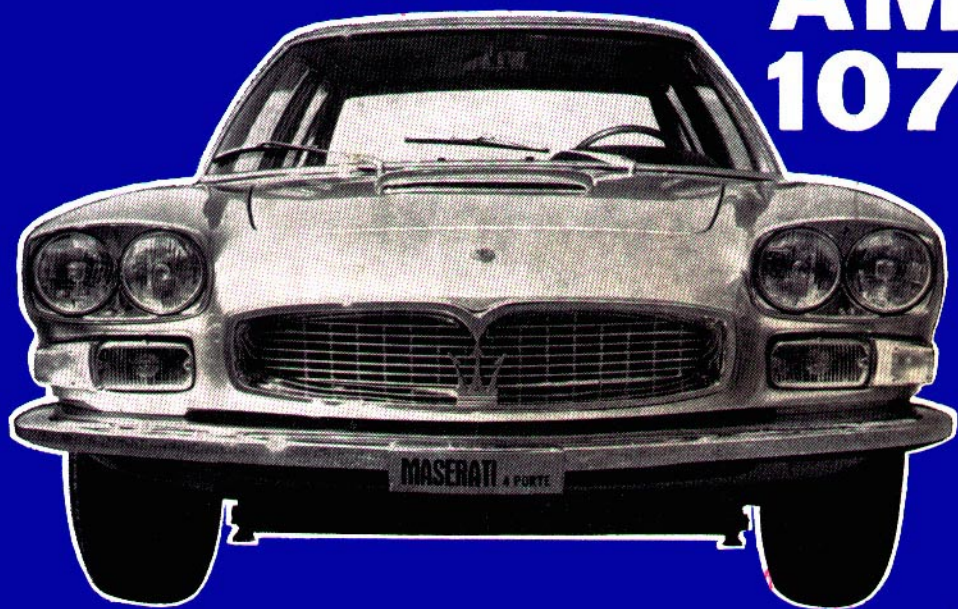


MASERATI QUATTRO PORTE MEXICO



**AM
107**



**AM
112**

USO E MANUTENZIONE



OFFICINE ALFIERI MASERATI S.p.A.

41100 MODENA (Italia)

VIALE CIRO MENOTTI, 322 TELEF. 30.101/2/3

INDICE ANALITICO

CARATTERISTICHE GENERALI

Motore	Pag. 11 - 20
Trasmissione - Cambio	» 20 - 23
Autotelaio	» 24 - 26
Vettura	» 26 - 32

USO VETTURA

Comandi e apparecchi di bordo	Pag. 33 - 43
Controlli e accessori	» 44 - 52
Impianto di condizionamento	» 53
Partenza e guida	» 54
Marcia	» 54
Anticongelante	» 55

MANUTENZIONE VETTURA

Dopo i primi 800 Km.	Pag. 59
Dopo i primi 1.000 Km.	» 59
Giornalmente	» 59
Ogni 5.000 Km.	» 59 - 64
Ogni 10.000 Km.	» 65 - 69
Ogni 20.000 Km.	» 69 - 74
Ogni 25-30.000 Km.	» 74
Ogni 50.000 Km.	» 76
MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA	» 76 - 77
LUBRIFICAZIONE	» 78 - 79
RIFORNIMENTI - CONSUMI - PRESCRIZIONI	» 80

DESCRIZIONE E ASSISTENZA

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	Pag. 83
Carburatori	» 83 - 93
Registrazione e sincronizzazione carburatori	» 94 - 96
Smerigliatura valvole	» 97

Rifasamento motore	Pag. 97 - 100
Rifasamento spinterogeno	» 100
Sostituzione tendicatena automatico	» 101
Sostituzione contatti distributore d'accensione	» 101
GUIDA IDRAULICA	» 102 - 104
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	» 105 - 109
Carica freon	» 109 - 110
Inconvenienti e rimedi	» 111 - 113
Smontaggio e montaggio gruppo evaporatore	» 113 - 114
VARIAZIONE GEOMETRIA RUOTE	» 114 - 115
CAMBIO SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO	» 116
ORIENTAMENTO FARI ANTERIORI	» 117 - 118
SMONTAGGIO FARI ANTERIORI	» 119
ATTREZZI IN DOTAZIONE	» 119 - 120
SCATOLA VALVOLA	» 121
LAMPADE VETTURA	» 122
ELENCO COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO VETT. QUATTRO PORTE Tp. 107	» 123 - 126
ELENCO COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO VETT. MEXICO Tp. 112	» 127 - 129
VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO TERGICRISTALLO CON MOTO- RINO A MAGNETE PERMANENTE	» 130



VETTURA QUATTRO PORTE
Tp. 107



VETTURA MEXICO
Tp. 112

P R E F A Z I O N E

In questo fascicolo sono brevemente raccolti i dati principali riguardanti la vettura, informazioni per la sua conoscenza e per le normali operazioni di uso e manutenzione.

Per ottenere dalla vettura i migliori risultati, minimo costo d'uso, durata, regolarità di funzionamento, occorre tenere presente i consigli da noi dati.

Per quelle operazioni non facilmente eseguibili con normali mezzi a disposizione dei privati, per le revisioni parziali e generali consigliamo nell'interesse dei Sigg. Clienti, di rivolgersi ai nostri Commissionari di vendita, presso i quali si provvederà all'esecuzione razionale, sollecita ed accurata di qualsiasi lavoro di revisione e riparazione.

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali, se si vuole la garanzia del miglior funzionamento.

Quando si richiedono i pezzi di ricambio occorre specificare il numero del telaio e motore (foto della vettura).

DATI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE VETTURE QUATTRO PORTE E MEXICO

La vettura è contraddistinta da un particolare numero di identificazione stampigliato sul lato sinistro del telaio nel vano motore, delimitato dai timbri a stella della Casa:

AM 107	★		★	(QUATTRO PORTE 4200 cc.)
AM 107/4700	★		★	(QUATTRO PORTE 4700 cc.)
AM 112	★		★	(MEXICO 4200 cc.)
AM 112/1	★		★	(MEXICO 4700 cc.)

Il motore ha il numero stampigliato sul lato sinistro frontale del basamento. Tali numeri, per comodità di lettura, sono riportati in una targhetta della Casa che viene applicata nel vano motore, sono gli unici che servono alla identificazione della vettura agli effetti di legge e di vendita, e sono riportati sul certificato di origine e sul libretto di circolazione.

CHIAVI DELLA VETTURA

Tre differenti chiavi vengono fornite:

una per l'accensione; una per le portiere, sportelli benzina, cassetto cruscotto ed una per il bloccasterzo antifurto.

Su ogni chiave è inciso un numero che contraddistingue ogni serratura, per cui per ottenere un duplicato è sufficiente citare tale numero e l'uso della chiave stessa.

CARATTERISTICHE GENERALI

MOTORE

	4200 cc	4700 cc
Numero dei cilindri	8 a V di 90°	8 a V di 90°
Corsa	85 mm	85 mm
Alesaggio	88 mm	93,9 mm
Cilindrata unitaria	517 cc	588,628 cc
Cilindrata totale	4136 cc	4719 cc
Rapporto di compressione	8,5	8,5
Volume camera di scoppio	68,933 cc	78,75 cc
Coppia massima	38 Kgm a 3500 g/1'	42 Kgm a 3500 g/1'
Potenza massima	260 Cv Din a 5500 g/1'	290Cv Din a 5200 g/1'
Potenza fiscale italiana	41 CV	45 CV
Diametro, passo, lunghezza candela	14 x 1,25 x 18 mm	
Tipi di candela per usi gravosi	Bosch W 200 T 30	
	Bosch 215 P	
	Autolite AG 2	
	Champion N6 Y	
Tipi di candele per usi gravosi	Bosch 235 P	
	Autolite AG 12	
	Champion N 60 Y	
	Bosch W 230 T 30	
Distanza punte candele	0,5 - 0,6 mm	
Distanza puntine platinato spinterogeno	0,45 - 0,50 mm	
Anticipo fisso d'accensione sull'albero motore (con spostamento corrispondente del pistone di 0,528 mm)	6° - 8° prima del PMS	
Anticipo automatico sul distributore (fig. 1 - mon- tato sino fine giugno 1968)	13°	
Anticipo fisso d'accensione sull'albero motore (con spostamento del pistone di 0,012 mm)	0° - 2° prima del PMS	
Anticipo automatico sul distributore (fig. 1/A - montato dalla fine giugno 1968)	20°	
Anticipo automatico sul distributore (fig. 1/B - montato dal dicembre 1968)	13°	
Gioco delle valvole a freddo:		
Aspirazione <i>sulle</i> ^{camme} 0,17 mm (con camma N° 48377); 0,28-0,30 (con camma N° 67.000)		
Scarico <i>sulle</i> ^{camme} 0,50 mm (con camma N° 64400); 0,45-0,48 (con camma N° 67.500)		
<i>Sono stati montati 48377 anche alle valvole con gioco 0,50 - 0,55.</i>		
Fasatura del motore al PMS (corrispondenza in mm. all'alzata delle valvole):		
Aspirazione (con camma N° 48377)	Testa D. 1,3 mm	Testa S. 1,3 mm
Scarico (con camma N° 64400)	Testa D. 1,7 mm	Testa S. 1,7 mm
Aspirazione con camma N° 67000)	Testa D. 1,2 mm	Testa S. 1,4 mm

NB. Allen & Cammes Testa similata con 2 Segni

Segno lungo P.M.S. cil. N° 1

Segno corto P.M.S. cil. N° 8

— Allineare segno o su larg. taglio inferiore

Scarico (con camma N° 67500)		Testa D. 1,6	Testa S. 1,8
Angolo sede valvole		35°	
Ordine d'accensione		1-8-4-2-7-3-6-5	
Tiraggio sedi valvole sulla testa		0,12 mm (a freddo)	
Tiraggio guide valvole sulla testa		0,02-0,03 mm	
Gioco fra guida valvole e valvole		0,04 mm (sul diametro)	
Gioco minimo fra pistone e canna		0,05-0,06 mm (alla base del pistone)	
Apertura estremità segmenti (nuovi)		0,3-0,4 mm	
Gioco tra perni e cuscinetti di biella o banco		} 0,04-0,06 mm (sul diametro) 0,10-0,15 mm (assiale)	
Spessore guarnizione fra testa e basamento			
		} 1,6 (libera) 1,35 (schacciata)	
Gioco asse a camme e supporto testa			
		} 0,05-0,06 mm (sul diametro) 0,1-0,15 mm (assiale)	
Diametri pistoni maggiorati esistenti (4200 cc)			88, ¹ - 88, ² - 88, ³ - 88, ⁴ mm
Diametro pistoni maggiorati esistenti (4700 cc)			94 - 94, ¹ - 94, ² - 94, ³ mm
Minorazioni delle bronzine di banco esistenti			-0,01"; -0,02"; -0,03"; -0,04"
Minorazioni delle bronzine di biella esistenti			-0,01"; -0,02"; -0,03"; -0,04"
Carichi molle valvole:			
Molla interna compressione dinamica mm. 31,5		Kg. 29 (tolleranza -15%)	
Molla esterna compressione dinamica mm 35		Kg. 48 (tolleranza -15%)	

ANTICIPO AUTOMATICO DISTRIBUTORE D'ACCENSIONE TIPO BOSCH Z V 2 / 30 V 2

(montato sino fine giugno 1968)

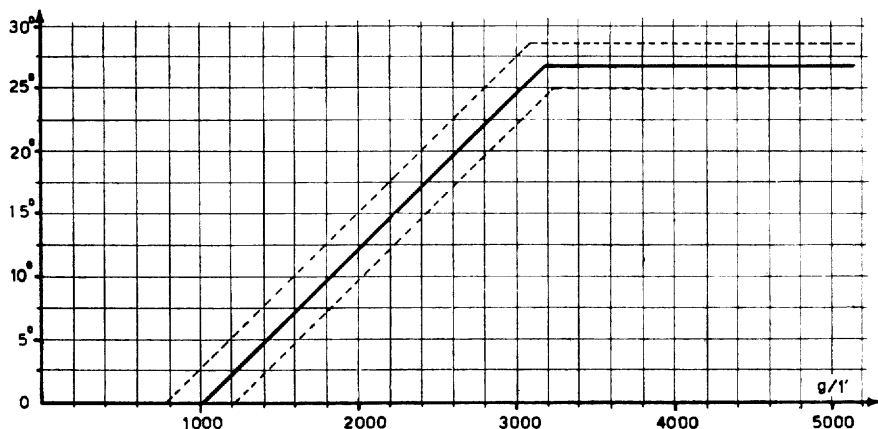


Fig. 1

ANTICIPO AUTOMATICO DISTRIBUTORE D'ACCENSIONE TIPO BOSCH **Z V 2 / 30 V 2**

(montato dalla fine giugno 1968)

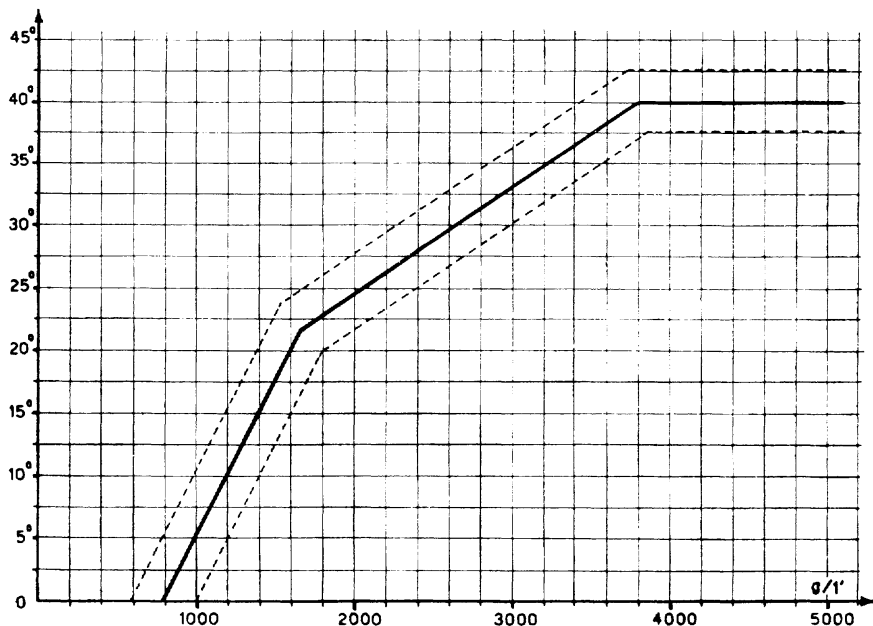


Fig. 1/A

ANTICIPO AUTOMATICO DISTRIBUTORE D'ACCENSIONE TIPO BOSCH **Z V 2 / 30 V 2**

(montato dal dicembre 1968)

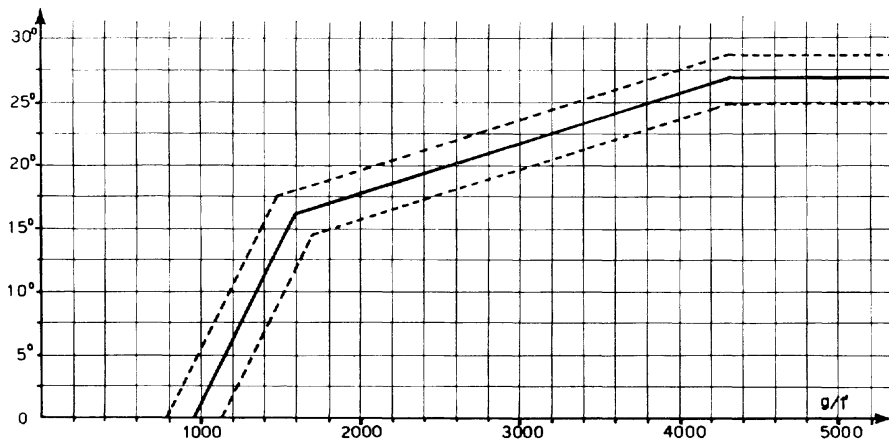


Fig. 1/B

**ABBASSAMENTO DEL PISTONE IN FUNZIONE DELLA ROTAZIONE
DELL'ALBERO MOTORE (per i primi 25°)**

Rotazione albero in ° Abbassamento in mm.	
2°	0,012
3°	0,066
4°	0,132
5°	0,215
6°	0,297
7°	0,412
8°	0,528
9°	0,660
10°	0,820
11°	1,000
12°	1,181
13°	1,386
14°	1,590
15°	1,841
16°	2,099
17°	2,349
18°	2,640
19°	2,937
20°	3,240
21°	3,560
22°	3,894
23°	4,257
24°	4,666
25°	5,050

COPPIE DI SERRAGGIO MOTORE

Bulloni di testa (1° serraggio a freddo)	9,65 Kgm (70 Ft.Lbs)
Bulloni di testa (2° serraggio a caldo)	11,04 Kgm (80 Ft.Lbs)
Bulloni di banco	10,35 Kgm (75 Ft.Lbs)
Bulloni biella	8,04 Kgm (58 Ft.Lbs)
Bullone fissaggio puleggia albero motore	11,04 Kgm (80 Ft.Lbs)
Bulloni volano	3 Kgm (22 Ft.Lbs)
Prigionieri supporti alberi camme	3 Kgm (22 Ft.Lbs)
Candele	2,5-3 Kgm (20-22 Ft.Lbs)
Catene distribuzione	0,15 Kgm (1 Ft.Lbs)
Dadi bloccaggio cuscinetti conici ruote	7 Kgm (51 Ft.Lbs)
(indi svitare di due tacche della coppiglia)	

CONTROLLI COPPIE DI REGOLAZIONE - PRESSIONE - VELOCITA' PER CAMBIO AUTOMATICO Tp. BORG-WARNER AS 6 8N CON CONVERTITORE S11

BANDA ANTERIORE:

Vite	0,18 Kgm (10 inch-Lbs)
Controdado	3 Kgm (25-30 Ft.Lbs)
(togliere inoltre spessore di 1/4")	

BANDA POSTERIORE:

Vite	1,38 Kgm (10 Ft.Lbs)
Controdado	5 Kgm (35-40 Lbs)

VALVOLA CENTRIFUGA:

Viti laterali fissaggio corpo interno	0,4 Kgm (25-30 inch.Lbs)
Viti fissaggio corpo valvola	0,8 Kgm (50-60 inch.Lbs)
Viti fissaggio coperchio esterno	0,8 Kgm (50-60 inch.Lbs)

CONTROLLO PRESSIONE POMPA:

Al minimo (600-700 g/1')	3,5- 4,2 Atms
In D₁ al minimo	3,5- 4,2 Atms
A 1000 g/1'	3,5- 4,6 Atms
Velocità di stallo	10,6-12,7 Atms
In retromarcia al minimo	6 - 7 Atms
A 1000 g/1'	7 - 9 Atms
Velocità di stallo	12,7-14,6 Atms

NOZIONI COSTRUTTIVE MOTORE

FUSIONI MOTORE

Monoblocco in lega leggera con canne di ghisa speciale riportate.

Teste cilindri in lega leggera con valvole in testa e sedi valvole riportate. Camera di scoppio con cielo emisferico.

Albero a manovella equilibrato dinamicamente e staticamente su cinque supporti muniti di cuscinetti in piombo indio.

Bielle in acciaio stampato con stelo ad H, con testa guarnita di cuscinetto in piombo indio, e piede con boccola in bronzo.

Stantuffi in lega leggera con due anelli di tenuta e due raschiaolio.

Collettore d'aspirazione in lega leggera con circolazione di acqua per il riscaldamento della miscela.

DISTRIBUZIONE

Valvole in testa inclinate e comandate da quattro alberi di distribuzione disposti in testa, azionati da due catene a due ranghi con tenditori azionabili a mano.

Alberi distribuzione che comandano direttamente le valvole con interposizione di bicchierini in ghisa o acciaio. La possibilità di regolazione è data da pastiglie in acciaio.

LUBRIFICAZIONE

A circolazione forzata per tutti gli organi principali del motore, a mezzo di una **pompa** ad ingranaggi concentrici alloggiata direttamente sull'albero a manovella. La pompa aspira olio dalla coppa del motore e, dopo il passaggio totale attraverso un filtro, lo manda agli organi da lubrificare. La cartuccia per il filtraggio dell'olio è contenuta in un **contenitore** in cui l'olio da filtrare circola in condotti tubolari lambiti dall'acqua. **(Fig. 2).**

La pressione normale dell'olio dai bassi agli alti regimi è di 3-5 Kg/cmq. Tale pressione si registra a mezzo della valvola di limitazione installata sul corpo del filtro stesso.

Scambio di calorie/ora fino a 10.000.

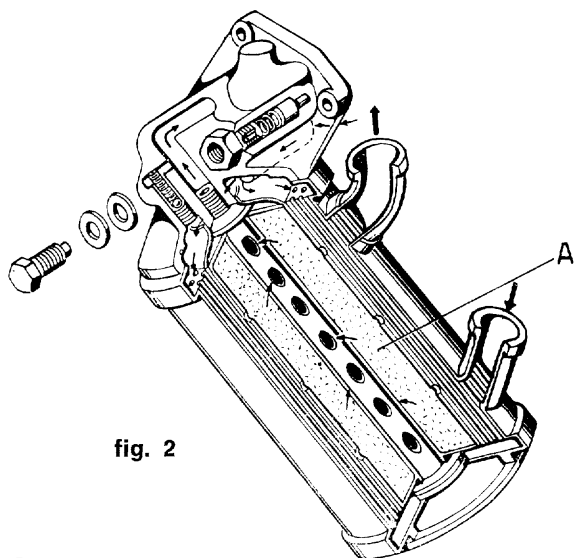


fig. 2

RAFFREDDAMENTO

Raffreddamento motore a circolazione di acqua, ottenuto mediante una pompa centrifuga e due ventilatori elettrici con inserzione regolata da due termocoppie poste sul radiatore (**fig. 3**); la temperatura di inserzione è di 75°-85° C. Il flusso dell'acqua attraverso il radiatore è regolato automaticamente a mezzo di due termostati, montati sino fine novembre '68 (**fig. 4 n. 1**), o un termostato montato dal dicembre '68 (**fig. 4/A n. 1**), applicati sul collettore d'aspirazione. Questo dispositivo serve per facilitare il riscaldamento del motore specialmente alla partenza. La temperatura dell'acqua, che non deve superare i 105° C. è controllata a mezzo di un indicatore sul cruscotto, collegato con una termocoppia elettrica inserita sul collettore di aspirazione (**fig. 4 - 4/A n. 2**).

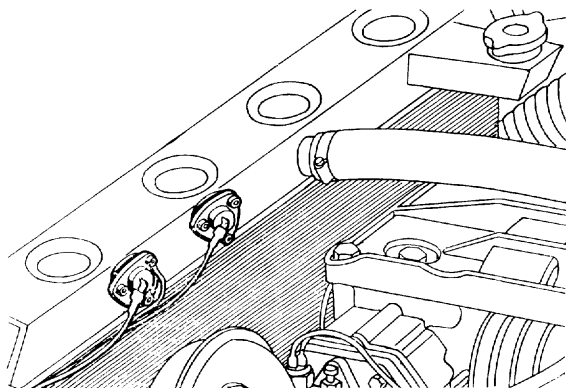


fig. 3

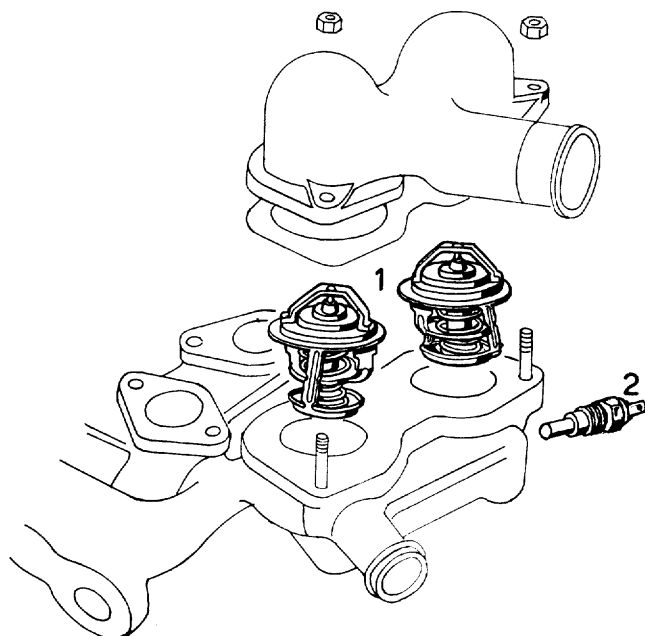


fig. 4 (sino fine novembre '68)

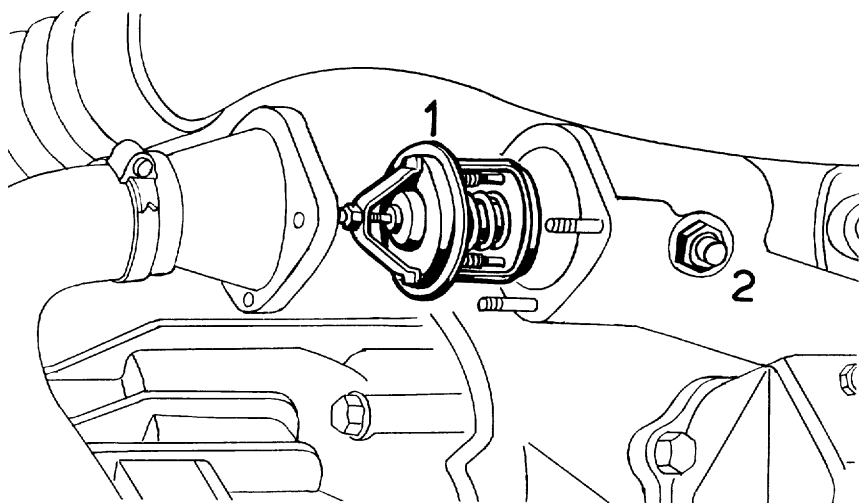


fig. 4/A (dal dicembre '68)

ACCENSIONE

Distributore del tipo BOSCH con anticipo automatico, rotazione sinistra guardando il distributore dall'alto.

Bobina del tipo BOSCH.

Candele (Vedi pag. 11).

ALIMENTAZIONE

Pompe benzina del tipo BENDIX a testa rossa.

Pressione di esercizio 2 ÷ 3 Mt. Acqua

Portata media a 12 Volts 1,8-2 Lt./1'

Corrente max assorbita sotto carico 1,5-2 Amps

Carburatori di tipo **WEBER 38 DCNL 5 (vett. 4200 cc)** e **40 DCNL 5 (vett. 4700 cc)** verticali a doppio corpo, in numero di quattro, con dispositivo di avviamento e pompetta di accelerazione (**montati sino fine novembre '68**).

Dati di taratura in mm.

	38 DCNL 5 (4200 cc)	40 DCNL 5 (4700 cc)
Diffusore	30	34
Centratore di miscela	4,50	4,50
Getto principale	1,20	1,40
Getto minimo	0,55	0,60
Getto aria minimo	0,60	1,20
Corsa pompa	6	6
Getto pompa	0,40	0,45
Getto avviamento	F5/0,65	F5/0,65
Tubetto emulsionatore	F 11	F 11
Getto aria freno	1,80	2,00
Valvola a spillo	1,50	2,00
Valvola aspirazione con foro di scarico	Chiuso	Chiuso
Galleggiante (Peso) .	gr. 24	gr. 24
Livellatura galleggiante	7,5-8	7,5-8

Carburatori di tipo **WEBER 40 DCNF 4 (vett. 4200)** e **42 DCNF 5 (vett. 4700 cc)** verticali a doppio corpo in numero di quattro con dispositivo di avviamento e pompetta di accelerazione. **(Montati dal dicembre 1968).**

Dati di taratura in mm.

	40 DCNF 4 (4200 cc)	42 DCNF 5 (4700 cc)
Diffusore	Ø 32 mm	Ø 34 mm
Getto max	Ø 1,30 mm	Ø 1,40 mm
Getto aria	Ø 1,70 mm	Ø 1,80 mm
Pozzetto	F 25	F 25
Getto minimo	Ø 0,55 mm	Ø 0,60 mm
Getto aria minimo	Ø 1,20 mm	Ø 1,20 mm
Getto pompa	Ø 0,45 mm	Ø 0,40 mm
Scarico pompa	Ø 0,40 mm	Ø 0,40 mm
Cammes pompa	n° 28	n° 26
Leva pompa	perno n° 2	perno n° 2
Membrana pompa	Ø 18 mm	Ø 18 mm
Sede spillo	Ø 2,00 mm	Ø 2,00 mm
Livellatura galleggiante	$48 + 0,5$ mm	$48 + 0,5$ mm
Centratori	Ø 3,5 corto	Ø 3,5 corto
Fori progressione	n° 4 (Ø 0,8-0,9-1)	n° 4 (Ø 0,8-0,9-1)
Aria in vaschetta	Ø 5	Ø 5

Carburatore con minimo al pozzetto

Filtro aria di aspirazione con elemento filtrante di carta

TRASMISSIONE

FRIZIONE

Monodisco elastica da 10" (vetture 4200 cc) e bidisco elastica (vetture 4700 cc) con molle a diaframma a secco, con comando oleodinamico a mezzo di due pompette: una sul pedale da 5/8" ed una sulla frizione da 7/8". La corsa del pedale è regolata a mezzo di un dado posto sulla pompa da 7/8". **(Montate sino fine luglio 1968).**

La frizione monodisco da 10"½ con pompette da 0,7" e 7/8" è stata **montata dall'agosto 1968.**

Il pedale della frizione servoassistito da una molla bilanciata è stato **montato dall'ottobre 1968.**

CAMBIO AUTOMATICO (A RICHIESTA)

Tipo Borg Warner A S 6 8 N con convertitore S 11

Posizione **L** 1 : 2,40Posizione **D₁** 1 : 2,40
1 : 1,47
1 : 1Posizione **D₂** 1 : 1,47
1 : 1Posizione **R** (Retromarcia) 1 : 2**Prestazioni:****Rapporto al ponte** $13/43 = 3,31 = 0,302$ **Gomme:** 205 x 15" - Sviluppo medio mt. 2,10

VELOCITA' VETTURA Km/h

Giri motore	POSIZIONE L	POSIZIONE D ₁			POSIZIONE D ₂	
	Rapporto 2,40	Rapporto 2,40	Rapporto 1,47	Rapporto 1	Rapporto 1,47	Rapporto 1
1000	15,8	15,8	25,8	38	25,8	38
1500	24	24	39	57	39	57
2000	32	32	52	76	52	76
2500	40	40	65	95	65	95
3000	47	47	77	114	77	114
3500	55	55	90	133	90	133
4000	63	63	103	152	103	152
4500	71	71	116	171	116	171
5000	79	79	129	190	129	190
5500	87	87	142	209	142	209
6000	95	95	155	228	155	228

N.B. - Alle alte velocità i valori della tabella vanno moltiplicati per il coefficiente di maggiorazione del pneumatico dovuto alla forza centrifuga.

IMPIANTO FRENANTE (fig. 5)

Il sistema frenante con comando idraulico doppio ha il circuito delle ruote anteriori completamente indipendente dalle ruote posteriori.

Lo sforzo frenante è assistito da due servocomandi a depressione Tp. GIRLING con bombola del vuoto.

Pompa principale tipo GIRLING	Ø 25,4
Corsa max	30 mm
Rapporti di moltiplicazione	2,7 ~

Caratteristiche freni:

Diametro dei dischi anteriori	294 mm
Spessore dischi anteriori	31,5 mm
Diametro dischi posteriori	285 mm
Spessore dischi posteriori	20,5 mm
Superficie frenante anteriore	2000 cm ²
Superficie frenante posteriore	1500 cm ²
Superficie totale frenante	3500 cm ²

Freni anteriori tipo GIRLING 3C

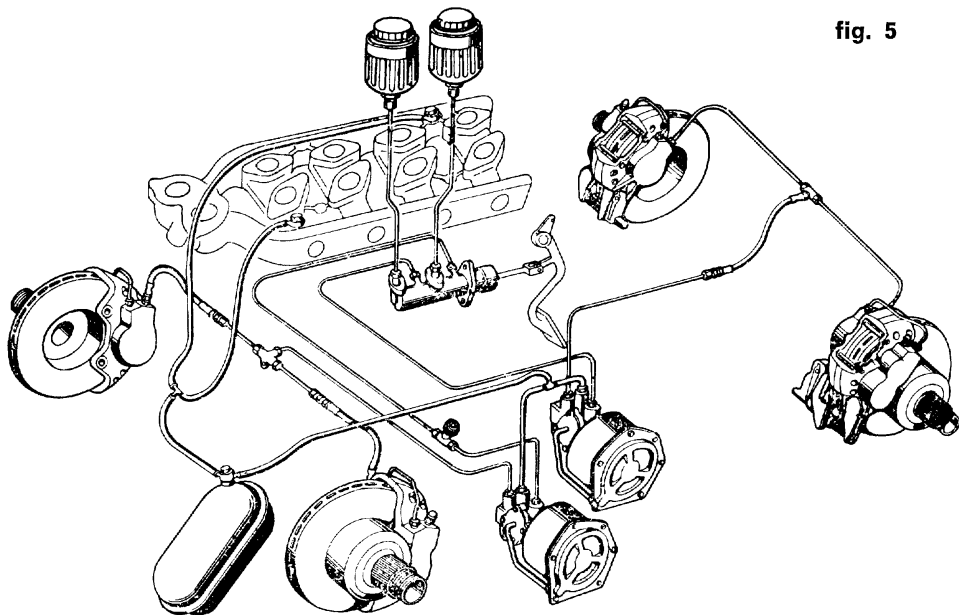
Freni posteriori tipo GIRLING 12/12/3

Superficie pistoni sulle pinze anteriori 57,5 cm²

Superficie pistoni sulle pinze posteriori 28,75 cm²

Il recupero del gioco dovuto all'usura dei tasselli frenanti è automatico.

Sui dischi posteriori è previsto un secondo sistema frenante meccanico comandato dalla leva a mano, destinato alle frenature di stazionamento.

**fig. 5**

SOSPENSIONE MOTORE

Il motore è spostato sul lato destro di 1 cm e si appoggia su 4 silentbloc, di cui 2 sul motore e 2 sul cambio. L'inclinazione longitudinale è di 1°52'.

SOSPENSIONE ANTERIORE

Tipo quadrilatero trasversale deformabile con molle a spirale, ammortizzatori telescopici tipo RIV e barra stabilizzatrice.

Convergenza (sui cerchi) (fig. 57/A)	0-2 mm (Toe-in)
Campanatura (fig. 57/B)	+1° (Camber)
Incidenza (fig. 57/C)	+2° (Castor)

SOSPENSIONE POSTERIORE

Tipo a balestra longitudinale frenata nella corsa di andata e ritorno da due ammortizzatori telescopici.

Barra stabilizzatrice trasversale per evitare il caricamento in curva.

ASSALE POSTERIORE

Tp. SALISBURY 4H A con ingranaggi ipoidi	13/46
Rapporto di serie	13/46=3,54 (Motore 4200 cc)
	13/43=3,31 (Motore 4700 cc)
Rapporto fornibile	13/49=3,77
Rapporto con cambio automatico (A richiesta)	13/43=3,31

DIFFERENZIALE AUTOBLOCCANTE (A RICHIESTA)

Con due serie di dischi frizione che permettono il controllo reciproco delle ruote fino al 50% con percentuale direttamente proporzionale alla coppia resistente.

SCATOLA STERZO

Tipo BURMAN & SONS SF 729 a circolazione di sfere. Rapporto di riduzione 19,6

SERVOGUIDA IDRAULICA A CIRCOLAZIONE DI SFERE (A RICHIESTA)

Tp. ZF 8052

Rapporto della guida	15,5
Giri complessivi del volante	3,9
Fine corsa delle leve	90°
Pressione olio	50-100 Kg/cm ²
Momento max torcente idraulico nell'albero guida a 70 Kg/cm ²	60 mKg
Peso approssimativo guida senza olio e leve comando	15,5 Kg
Taratura pompa Tp. ZF	100 Kg/cm ²

G O M M E

Tipo PIRELLI 205 VR x 15" CINTURATO HS.

PNEUMATICI

Pressione di gonfiaggio a freddo per velocità massima di 150 Km/h Anteriori 1,9 Kg/cm²
 Posteriori 1,9 Kg/cm²

Pressioni di gonfiaggio per velocità superiori a 150 Km/h con uso non continuativo su strade normali Anteriori 2,5 Kg/cm²
 Posteriori 2,5 Kg/cm²

Su autostrade con uso continuativo di velocità superiore a 200 Km/h Anteriori 2,8 Kg/cm²
 Posteriori 2,8 Kg/cm²

ATTENZIONE: I DATI DI PRESSIONE SOPRA INDICATI SONO I MINIMI CON GOMME FREDDE, QUINDI DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE RISPETTATI.

SERBATOI BENZINA

In numero di due indipendenti, sistemati lateralmente nelle code della vettura.
 Capacità totale Lt. 90 (20 imp.Gal.) (24 U.S.Gal.).

V E T T U R A

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria: è posta di fianco alla ruota di scorta ed è facilmente ispezionabile.
 Capacità 72 Amp/h. Tensione 12 Volts.

Alternatore: tipo BOSCH con regolatore di tensione meccanico. E' fissato sul lato sinistro del motore ed è comandato dall'albero motore mediante cinghia trapezoidale a tensione variabile. Erogazione max. 55 Amp.
 Tensione 12 Volts.

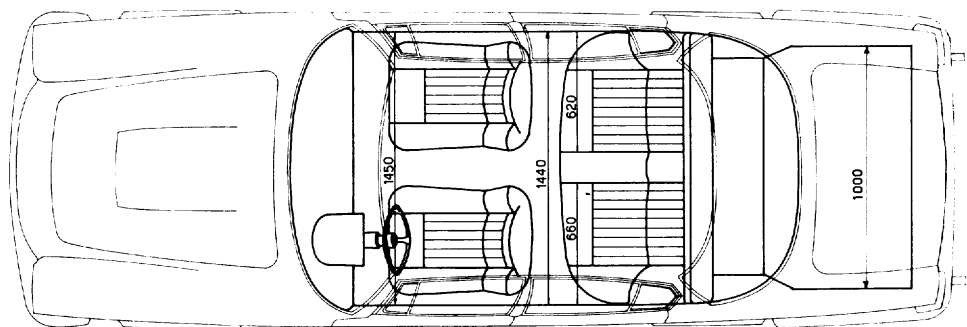
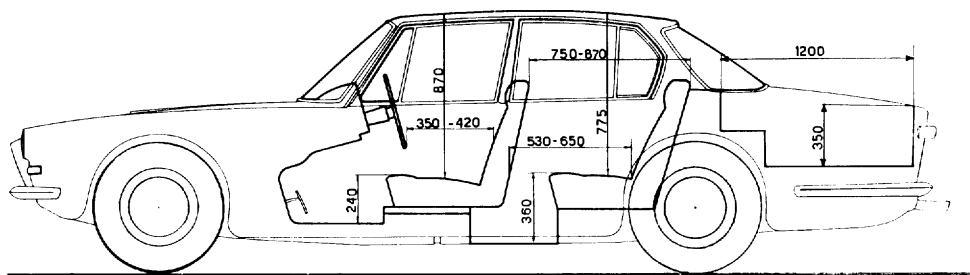
Motorino di avviamento: tipo BOSCH 1,8 CV.

Segnalatore acustico: coppia di avvisatori FIAMM pneumatici con compressore elettromagnetico tipo TA 2, con pulsante di comando sul volante di guida.
 Clacson comandabile a mano premendo la leva del comando luci e frecce.

Valvole: sono raccolte in un quadretto porta valvole applicato sotto il cofano motore sulla trave destra. Esiste anche una valvola volante sistemata sotto il quadretto porta valvole (**fig. 62**).

DIMENSIONI E PESI VETTURA QUATTRO PORTE (fig. 6 - 6/A)

Passo	2750 mm
Carreggiata anteriore	1390 mm
Carreggiata posteriore	1397 mm
Lunghezza massima	5000 mm
Larghezza massima	1720 mm
Altezza massima	1360 mm
Raggio di sterzata	12 mt ~
Peso a secco approssimativo	1650 Kg
Peso complessivo a pieno rifornimento	1757 Kg
Pesi max consentiti con gomme 205 x 15"	1250 Kg/asse

**Fig. 6**

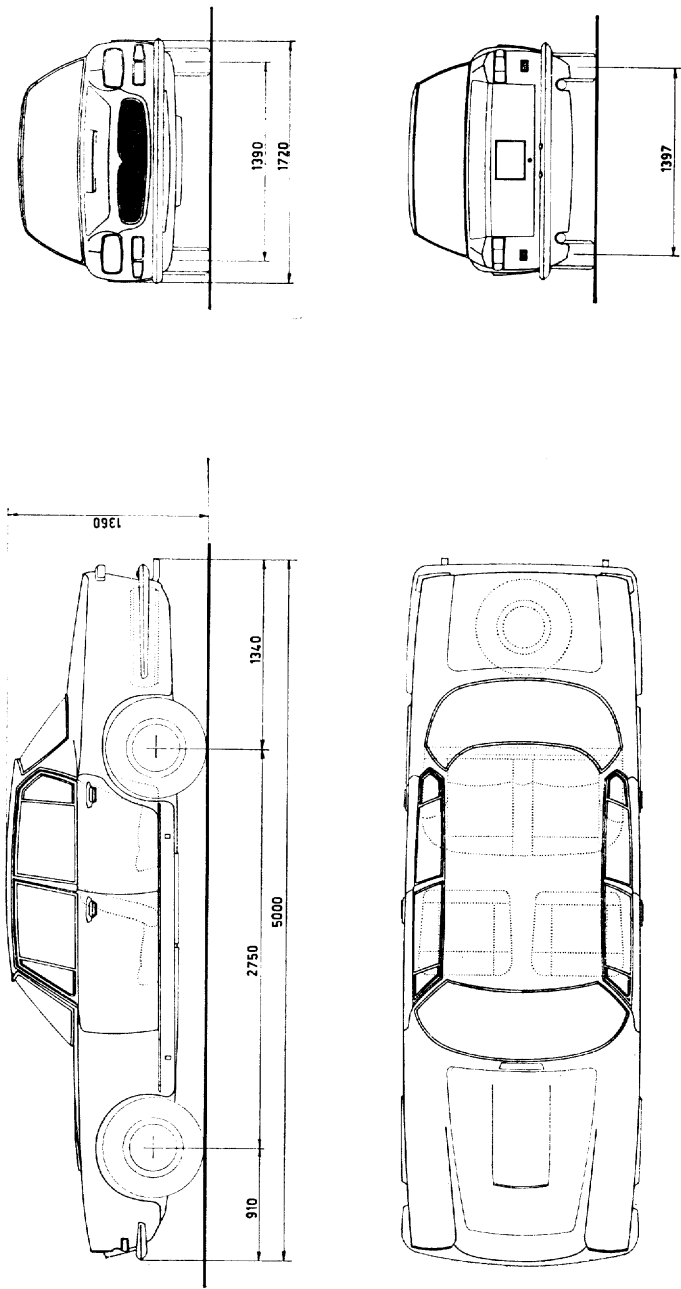


Fig. 6/A

DIMENSIONI E PESI VETTURA MEXICO (fig. 7-7/A)

Passo	2640 mm
Carreggiata anteriore	1390 mm
Carreggiata posteriore	1360 mm
Lunghezza massima	4760 mm
Larghezza massima	1730 mm
Altezza massima	1340 mm
Raggio di sterzata	12 mt ~
Peso a secco approssimativo	1500 Kg
Peso complessivo a pieno rifornimento	1625 Kg
Pesi max consentiti con gomme 205 x 15"	1250 Kg/asse

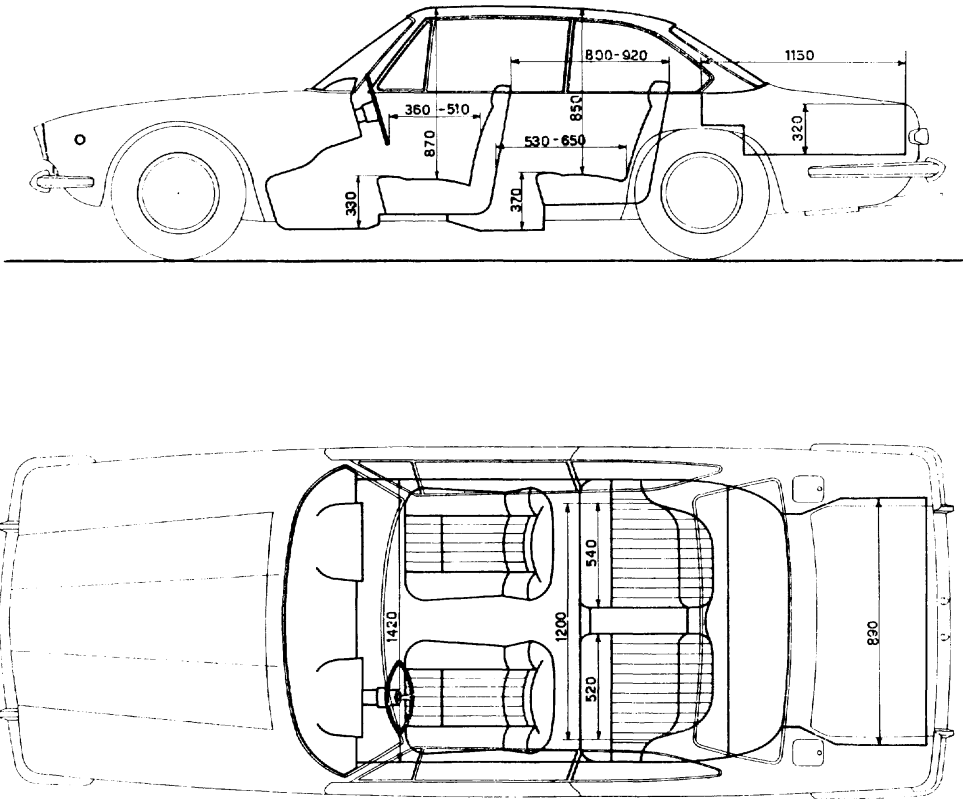


Fig. 7

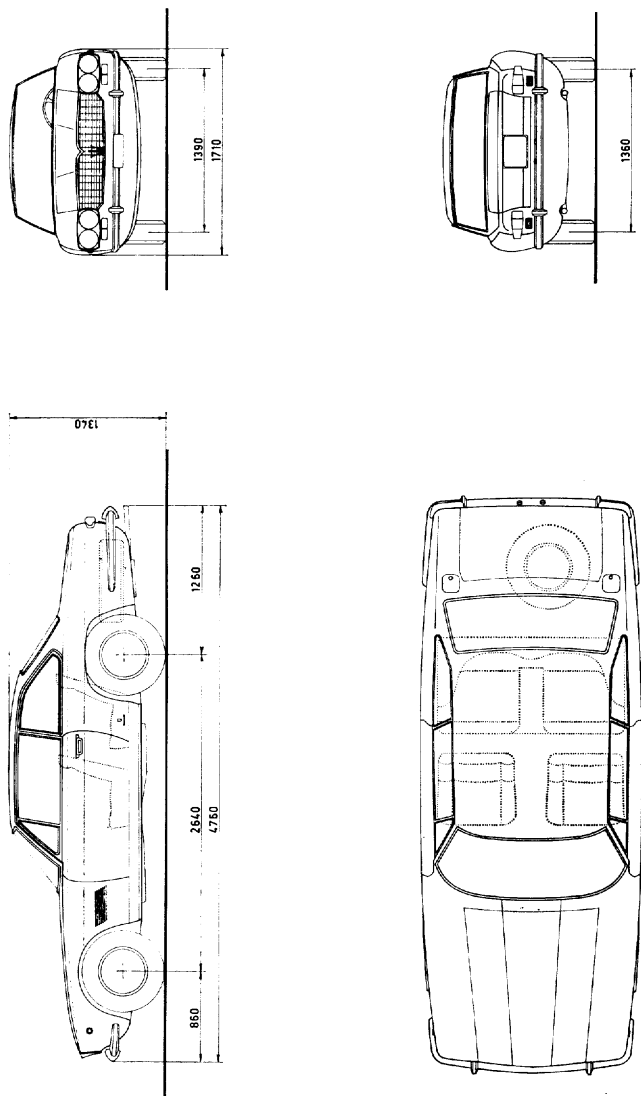


Fig. 7/A

VELOCITA' VETTURA

Si raccomanda di non superare i 5500 g/1' per lunghi periodi (vedi tabella velocità).

SPAZIO DI ARRESTO (fig. 8)

Lo spazio entro il quale la vettura si può arrestare agendo sui freni, aumenta con il crescere della velocità; esso varia inoltre con le condizioni del terreno.

Il diagramma di **Fig. 8** che indica gli spazi di arresto, è stato rilevato con vetture di peso totale (a pieno carico) di 1900 Kg. su strade piane, asfaltate e asciutte e corrispondente circa al valore:

$$\text{SPAZIO ARRESTO} = \frac{(\text{VELOCITÀ})^2}{195}$$

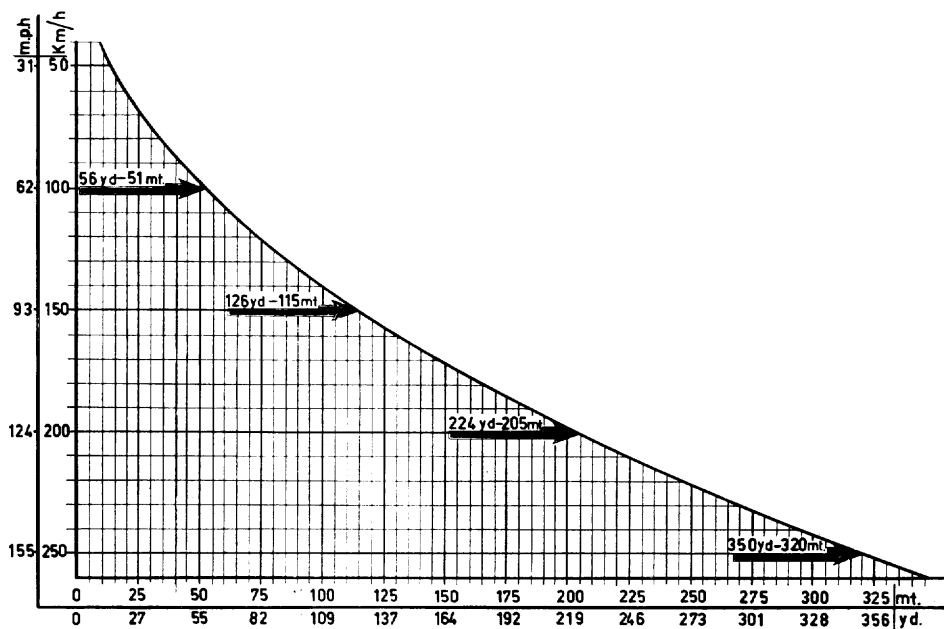


Fig. 8

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Compressori Tp. YORK DA 206 e DA 210 - BORG WARNER

(montati rispettivamente sino fino novembre 1968 e dal dicembre 1968)

Numero cilindri	2
Corsa	28 mm (DA 206)
	47,39 mm (DA 210)
Alesaggio	47,62 mm
Cilindrata totale	100 cc (DA 206)
	164 cc (DA 210)
Numero giri max	6000/1'
Pressione max di esercizio	18 Kg/cm ²
Liquido usato	FREON 12 (lt. 0,8 - 0,9)
Potenza assorbita	da 1/3 a 3 HP

Frizione elettromagnetica Tp. Baruffaldi N° 221604-A. Assorbimento 2,5 Amps

Condensatore in alluminio

Evaporatore con 6 ranghi di cui 2 per acqua e 4 per freon

Valvola di espansione Tp. Flica TMS-1 3/4 Tons. o Tp. Egelhof

Filtro barilotto in ottone - Capacità 0,4-0,5 lt, che agisce anche da essiccatore del freon

Tubi in nylon

Valvola isobarica Tp. Autoclima

Termostato Tp. Ranco A10-6117 con campo variabile da —5°C a +12°C

Ventola centrifuga (sull'evaporatore) Tp. Torrington 160 x 60

Velocità motore della ventola:

1 ^a Velocità	1500 g/1'
2 ^a Velocità	2500 g/1'

Portata aria attraverso l'evaporatore:

1 ^a Velocità	500 mc/h ~
2 ^a Velocità	900 mc/h ~

Assorbimento motore:

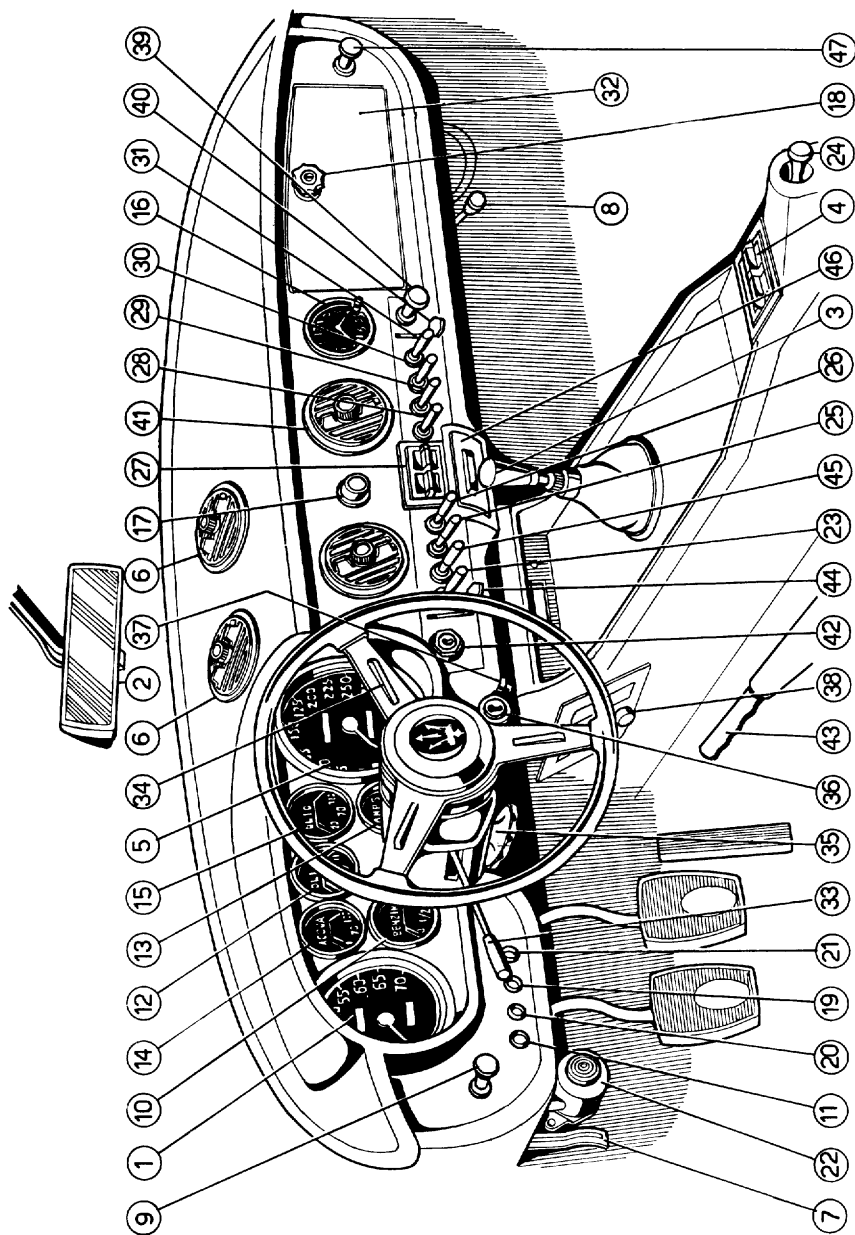
1 ^a Velocità	6 Amps ~
2 ^a Velocità	11 Amps ~

Frigorie rese a 4000 giri motore ~ 4000/h

USO VETTURA

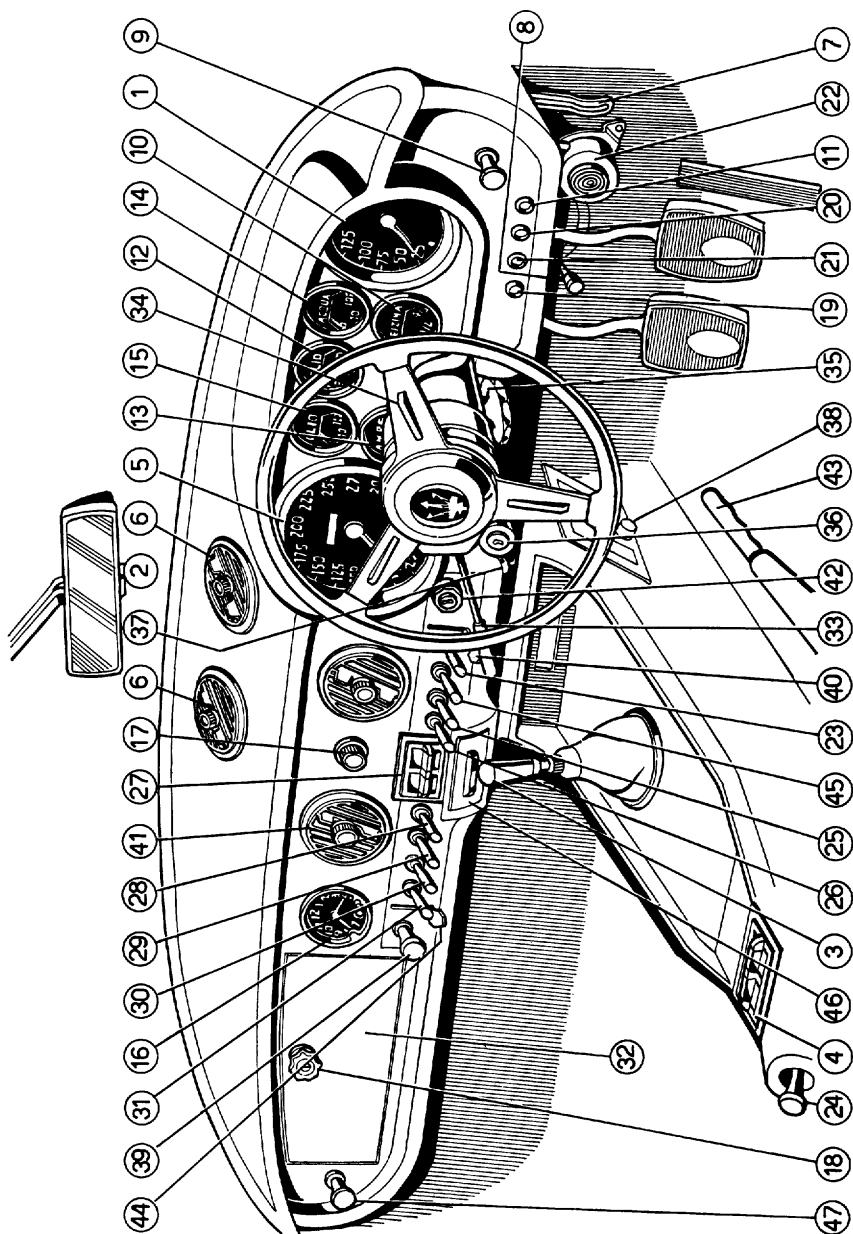
VETTURA QUATTRO PORTE TIPO 107
COMANDI E APPARECCHI DI BORDO PER GUIDA SINISTRA

Fig. 9



VEETTURA QUATTRO PORTE TIPO 107
COMANDI E APPARECCHI DI BORDO PER GUIDA A DESTRA

Fig. 9/A



VEETTURA QUATTRO PORTE Tp. 107**CORRISPONDENZA COMANDI E APPARECCHI DI BORDO (fig. 9-9/A)**

- 1) **Contagiri elettrico** ad impulsi magnetici con spie incorporate:
 - spia blu per fari abbaglianti (laterale sinistra)
 - spia rossa per luci di direzione (centrale)
 - spia verde per luci di posizione (laterale destra).
- 2) **Specchietto retrovisore** con antiabbagliante.
- 3) **Leva cambio a cinque marce sincronizzate più retromarcia.**
- 4) **Interruttore doppio alzacristalli porte posteriori.**
- 5) **Contachilometri e tachimetro** con spie incorporate:
 - spia gialla per ventola riscaldamento (laterale sinistra)
 - spia verde per segnalazione arricchitore di benzina inserito (centrale)
 - spia rossa per segnalazione carica alternatore (laterale destra).

Si accende normalmente al di sotto dei 1000 g/1' e nel caso di cattivo funzionamento del generatore resta sempre accesa, mentre si spegne ad una velocità superiore.
- 6) **Farfalle orientabili** per sbrinamento parabrezza.
- 7) **Leva per comando apertura cofano motore.**
- 8) **Leva apertura farfalla ricircolazione aria abitacolo.**
- 9) **Tiretto comando arricchitore di benzina**, da usare solo quando si avvia il motore a freddo e da annullare progressivamente fintanto che il motore non sia riscaldato.
- 10) **Indicatore livello benzina.**
- 11) **Spia rossa per segnalazione freno a mano inserito.**
- 12) **Manometro segnalazione pressione olio**, in Kg/cm² è collegato elettricamente al bulbo rilevatore. La minima pressione consentita, con motore caldo al minimo, non deve essere inferiore a 1,5 Kg/cm².

- 13) **Amperometro:** indica il flusso di corrente in entrata e in uscita dalla batteria; un regolatore dell'alternatore provvede alle giuste cariche della batteria stabilendo una tensione di 12 Volts. In marcia normale, a batteria carica, l'amperometro deve sempre segnare una leggera carica con qualsiasi utilizzatore continuo funzionante.
- 14) **Termometro temperatura acqua:** non deve superare i 105° C.
- 15) **Termometro temperatura olio** a funzionamento elettrico, non deve superare i 110° - 120° C.
- 16) **Orologio elettrico:** è sempre collegato alla batteria e presenta un regolatore esterno manuale a pulsante che sposta le sfere. La regolazione si ottiene sollevando il pulsante ed effettuando una rotazione dello stesso.
- 17) **Termostato per impianto di condizionamento:** comanda l'innesto e il disinnesto del compressore agendo sulla frizione elettromagnetica di accoppiamento fra compressore e motore. Inoltre controlla automaticamente la temperatura dell'abitacolo stabilizzandola al grado desiderato entro un campo di 14° C.
- 18) **Serratura cassetto portacarte.**
- 19) **Spia rossa per segnalazione riserva benzina serbatoio sinistro,** si accende quando il quantitativo di carburante è inferiore a 12 lt.
- 20) **Spia gialla per segnalazione depannatore posteriore inserito.**
- 21) **Spia rossa per segnalazione riserva benzina serbatoio destro,** si accende quando il quantitativo di carburante è inferiore a 12 lt.
- 22) **Pompetta comando lavacrystallo e movimento spazzole tergivetro.**
- 23) **Interruttore per comando luci esterne.**
- 24) **Accendisigari sul copricambio** (vedi descrizione al n. 39).
- 25) **Interruttore per comando tergicristallo:** ha due posizioni corrispondenti a due velocità, più la posizione di riposo in basso.
- 26) **Interruttore comando illuminazione strumenti cruscotto** con possibilità di regolare l'intensità della luce.
- 27) **Interruttore doppio comando alzacristalli porte anteriori.**

- 28) **Interruttore per comando pompe benzina a due posizioni:** la prima in alto a destra comanda l'entrata in funzione del serbatoio benzina sinistro, la seconda in basso, comanda quello di destra.
- 29) **Interruttore per comando ventola centrifuga a due velocità impianto riscaldamento e condizionamento.** Questa ventola produce un abbondante flusso d'aria calda o fredda a seconda che si agisca sul sistema di riscaldamento o condizionamento. Opportuni deflettori provvedono ad orientare l'aria sul parabrezza, sul pilota, sul passeggero e sulle gambe degli stessi.
- 30) **Interruttore depannamento lunotto posteriore:** inserisce la corrente in una resistenza, stampata sul lunotto, che ne permette lo sbrinamento.
- 31) **Interruttore comando plafoniera illuminazione abitacolo.**
- 32) **Cassetto portacarte** la cui serratura si può bloccare con chiave.
- 33) **Leva comando luci esterne e luci direzione.**
- 34) **Bottone per comando trombe pneumatiche.**
- 35) **Manopola per regolazione posizione volante.**
- 36) **Chiave per antifurto** con bloccaggio sul volante.
- 37) **Pomello azzeramento contachilometri:** si esegue premendo in dentro e ruotando a destra l'apposito pomello.
- 38) **Farfalle sul tunnell mandata aria piedi pilota e passeggeri.**
- 39) **Accendisigari:** premendo si inserisce un contatto elettrico che ne rende incandescente la superficie di fondo in pochi secondi. Estrarre il pomello dopo che un automatismo abbia interrotto il contatto.
- 40) **Leva comando farfalla entrata aria abitacolo.** E' inserita quando è dalla parte del punto bianco grande.
- 41) **Farfalle entrata aria nell'abitacolo.**
- 42) **Interruttore d'accensione** a tre posizioni più avviamento. Ruotando a sinistra si chiudono i circuiti dei vari servizi, a destra gli stessi servizi più il collegamento con l'alternatore e la bobina; ruotando a destra si avvia il motore.
- 43) **Leva freno a mano** comanda il bloccaggio dei freni posteriori.

- 44) **Leva comando acqua riscaldamento.** Fa circolare l'acqua calda del motore nel radiatore sotto il cruscotto. (E' inserita quando è dalla parte del punto rosso grande).

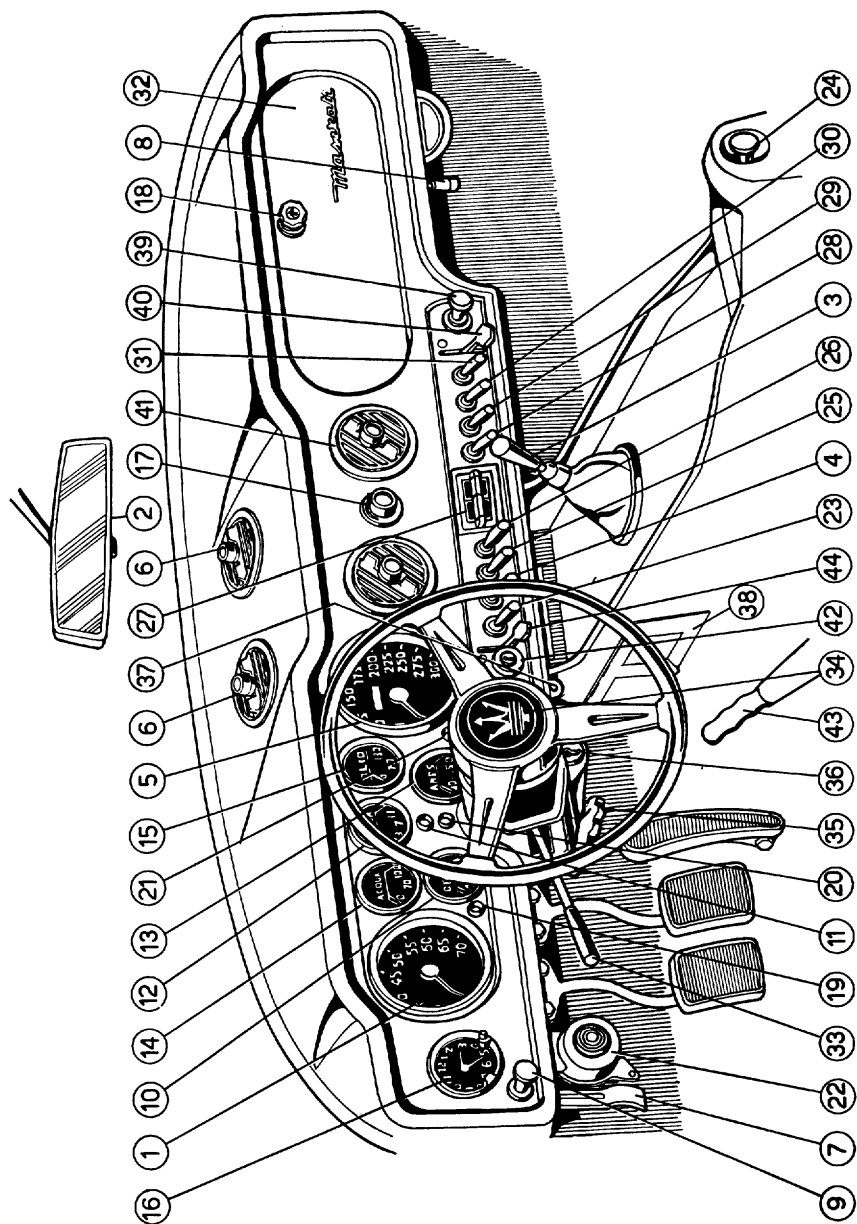
Attenzione: esiste un secondo rubinetto in serie col principale, all'uscita del radiatore sul lato destro del motore, che durante il periodo estivo bisogna chiudere per impedire il ritorno dell'acqua calda nel radiatore (**fig. 54 n° 12**).

- 45) **Interruttore comando luci anabbaglianti e antinebbia.**

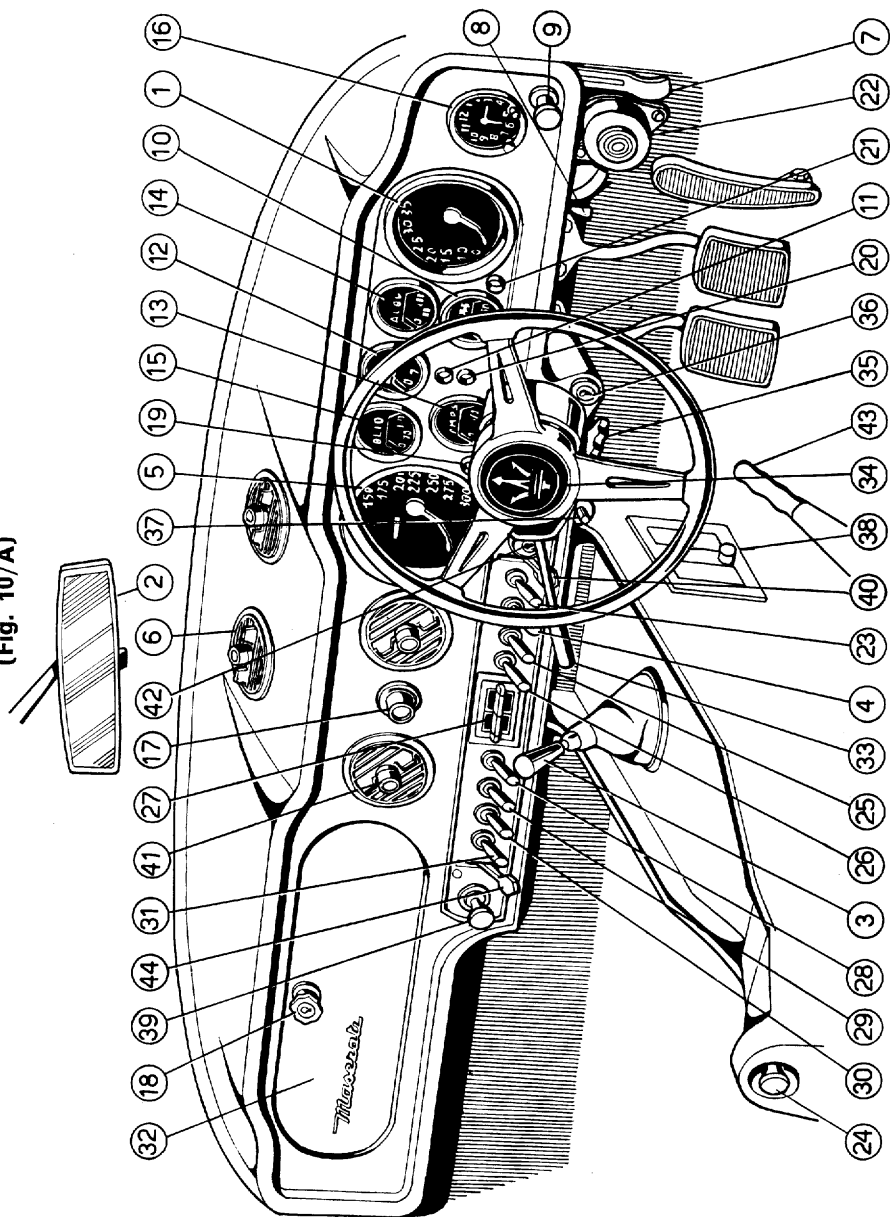
- 46) **Posacenere a cassetto.**

- 47) **Lampada ad estrazione per illuminazione cassetto.**

VETTURA MEXICO Tp. 112
COMANDI E APPARECCHI DI BORDO PER GUIDA SINISTRA
(Fig. 10)



VETTURA MEXICO Tp. 112
COMANDI E APPARECCHI DI BORDO PER GUIDA A DESTRA
(Fig. 10/A)



VEETTURA MEXICO Tp. 112
CORRISPONDENZA COMANDI E APPARECCHI DI BORDO (fig. 10-10/A)

- 1) **Contagiri** elettrico ad impulsi magnetici con spie incorporate:
 - spia blu per fari abbaglianti (laterale sinistra)
 - spia rossa per luci di direzione (centrale)
 - spia verde per luci di posizione (laterale destra).
- 2) **Specchietto retrovisore** con antiabbagliante.
- 3) **Leva cambio a cinque marce sincronizzate più retromarcia.**
- 4) **Interruttore per comando luci anabbaglianti e antinebbia** (fari antinebbia a richiesta).
- 5) **Contachilometri e tachimetro** con spie incorporate:
 - spia gialla per ventola riscaldamento (laterale sinistra)
 - spia verde per segnalazione arricchitore di benzina inserito (centrale)
 - spia rossa per segnalazione carica alternatore (laterale destra).

Si accende normalmente al di sotto dei 1000 g/1' e nel caso di cattivo funzionamento del generatore resta sempre accesa mentre si spegne ad una velocità superiore.
- 6) **Farfalle orientabili** per sbrinamento parabrezza.
- 7) **Leva per comando apertura cofano motore.**
- 8) **Leva apertura farfalla ricircolazione aria abitacolo.**
- 9) **Tiretto comando arricchitore di benzina**, da usare solo quando si avvia il motore a freddo e da annullare progressivamente fintanto che il motore non sia riscaldato.
- 10) **Indicatore livello benzina.**
- 11) **Spia rossa per segnalazione freno a mano inserito.**
- 12) **Manometro segnalazione pressione olio**, in Kg/cm² è collegato elettricamente al bulbo rilevatore. La minima pressione consentita, con motore caldo al minimo, non deve essere inferiore a 1,5 Kg/cm².
- 13) **Amperometro**: indica il flusso di corrente in entrata e in uscita dalla batteria; un regolatore dell'alternatore provvede alle giuste cariche della batteria stabilendo una tensione di 12 Volts. In marcia normale, a batteria carica, l'amperometro deve sempre segnalare una leggera carica con qualsiasi utilizzatore continuo funzionante.

- 14) **Termometro temperatura acqua:** non deve superare i 105° C.
- 15) **Termometro temperatura olio** a funzionamento elettrico, non deve superare i 110° - 120° C.
- 16) **Orologio elettrico:** è sempre collegato alla batteria e presenta un regolatore esterno manuale a pulsante che sposta le sfere. La regolazione si ottiene sollevando il pulsante ed effettuando una rotazione dello stesso.
- 17) **Termostato per impianto di condizionamento:** comanda l'innesto e il disin-
nesto del compressore agendo sulla frizione elettromagnetica di accoppia-
mento fra compressore e motore. Inoltre controlla automaticamente la tem-
peratura dell'abitacolo stabilizzandola al grado desiderato entro un campo
di 14° C.
- 18) **Serratura cassetto portacarte.**
- 19) **Spia rossa per segnalazione riserva benzina serbatoio sinistro,** si accende
quando il quantitativo di carburante è inferiore a 12 lt.
- 20) **Spia gialla** per segnalazione depannatore posteriore inserito.
- 21) **Spia rossa per segnalazione riserva benzina serbatoio destro,** si accende
quando il quantitativo di carburante è inferiore a 12 lt.
- 22) **Pompetta comando lavacrystallo e movimento spazzole tergivetro.**
- 23) **Interruttore per comando luci esterne.**
- 24) **Accendisigari sul copricambio** (vedi descrizione al n. 39).
- 25) **Interruttore per comando tergicristallo:** ha due posizioni corrispondenti a due
velocità, più la posizione di riposo in basso.
- 26) **Interruttore comando illuminazione strumenti cruscotto** con possibilità di re-
golare l'intensità della luce.
- 27) **Interruttore doppio comando alzacristalli porte.**
- 28) **Interruttore per comando pompe benzina a due posizioni:** la prima in alto a
destra, comanda l'entrata in funzione del serbatoio benzina sinistro, la seconda
in basso, comanda quello di destra.

- 29) **Interruttore per comando ventola centrifuga a due velocità impianto riscaldamento e condizionamento.** Questa ventola produce un abbondante flusso d'aria calda o fredda a seconda che si agisca sul sistema di riscaldamento o condizionamento. Opportuni deflettori provvedono ad orientare l'aria sul parabrezza, sul pilota, sul passeggero e sulle gambe degli stessi.
 - 30) **Interruttore depannamento lunotto posteriore:** inserisce la corrente in una resistenza, stampata sul lunotto, che ne permette lo sbrinamento.
 - 31) **Interruttore comando plafoniera illuminazione abitacolo.**
 - 32) **Cassetto portacarte** la cui serratura si può bloccare con chiave.
 - 33) **Leva comando luci esterne e luci direzione.**
 - 34) **Bottone per comando trombe pneumatiche.**
 - 35) **Manopola per regolazione posizione volante.**
 - 36) **Chiave per antifurto** con bloccaggio sul volante.
 - 37) **Pomello azzeramento contachilometri:** si esegue premendo in dentro e ruotando a destra l'apposito pomello.
 - 38) **Farfalle sul tunnell mandata aria piedi pilota e passeggeri.**
 - 39) **Accendisigari:** premendo si inserisce un contatto elettrico che ne rende incandescente la superficie di fondo in pochi secondi. Estrarre il pomello dopo che un automatismo abbia interrotto il contatto.
 - 40) **Leva comando farfalla entrata aria abitacolo.** (E' inserita quando è dalla parte del punto bianco grande).
 - 41) **Farfalle entrata aria nell'abitacolo.**
 - 42) **Interruttore d'accensione** a tre posizioni più avviamento. Ruotando a sinistra si chiudono i circuiti dei vari servizi, a destra gli stessi servizi più il collegamento con l'alternatore e la bobina; ruotando a destra si avvia il motore.
 - 43) **Leva freno a mano** comanda il bloccaggio dei freni posteriori.
 - 44) **Leva comando acqua riscaldamento.** Fa circolare l'acqua calda del motore nel radiatore sotto il cruscotto. (E' inserita quando è dalla parte del punto rosso grande).
- Attenzione:** esiste un secondo rubinetto in serie col principale, all'uscita del radiatore sul lato destro del motore, che durante il periodo estivo bisogna chiudere per impedire il ritorno dell'acqua calda nel radiatore.

CONTROLLI ED ACCESSORI

Pedale acceleratore

Controlla la velocità del motore che al minimo non deve superare 800 g/1'.

Pedale freno

Agisce su una pompa doppia in tandem da 1" di diametro, assistita da due servo-freni a depressione più una bombola per il vuoto. I circuiti indipendenti, per assale anteriore e posteriore, garantiscono la frenata nel caso che uno dei due sia inefficiente.

Pedale frizione

Non guidare col piede appoggiato sul pedale e non mantenerlo schiacciato per lungo tempo nel traffico.

Leva cambio

Centrale con la posizione delle marce indicate nelle **fig. 11 - 11/A**.

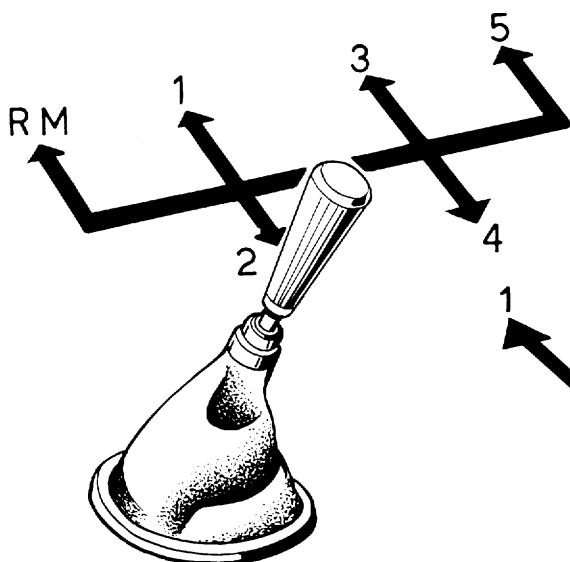
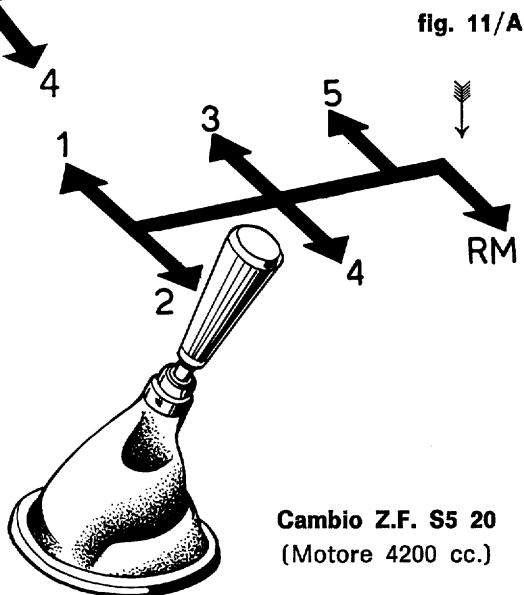


fig. 11

Cambio Z.F. S5 325/27
(Motore 4700 cc.)



Cambio Z.F. S5 20
(Motore 4200 cc.)

Cambio automatico (fig. 12)

Montato a RICHIESTA, è del tipo Borg Warner AS 6 8N con leva selettoria centrale che comanda le seguenti posizioni:

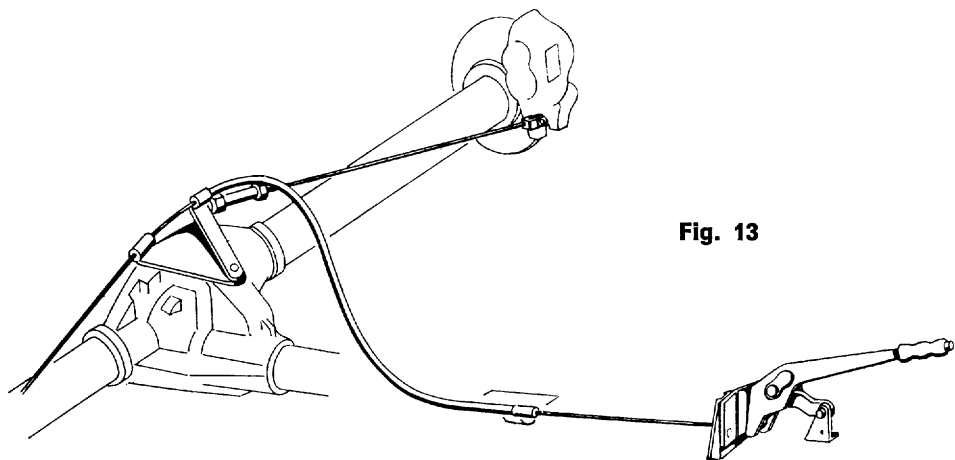
Posizione leva selettoria (fig. 12)	Descrizione	Rapporto di riduzione
	L Posizione di marcia lenta per montagna o città senza passaggio automatico di marcia. Per non sottoporre il motore ad alti regimi è consigliabile usare L solo se necessario.	1 : 2,40
	D₁ Posizione di marcia con due passaggi automatici in presa diretta.	1 : 2,40 1 : 1,47
	D₂ Posizione di marcia con un solo passaggio automatico in presa diretta.	1 : 1,47
	N Posizione di folle: la vettura è libera di essere spinta e trainata.	
	R Posizione di retromarcia che comanda anche l'accensione dei fanali posteriori.	1 : 2
	P Posizione di parcheggio con bloccaggio delle ruote.	

N.B. - L'AVVIAMENTO DEL MOTORE PUO' EFFETTUARSI SOLO NELLE POSIZIONI **P** OPPURE **N**.

SI RACCOMANDA DI NON SUPERARE PER LUNGO TEMPO IL REGIME DI 5500 G/1' CON IL RAPPORTO AL PONTE 1 : 3,31. LA VELOCITA' CHE SI RAGGIUNGE IN PRESA DIRETTA A 5500 G/1' E' DI 210 Km/h.

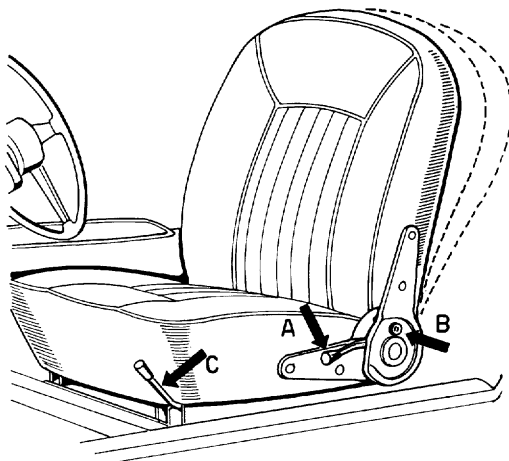
Leva freno a mano (fig. 13)

Sistemata sulla fiancata sinistra del tunnel, agisce con due pinze supplementari sui freni a disco posteriori. Usare il freno a mano solo per parcheggio, per partenza in salita o per arresti nel traffico. Per spostare la leva premere il bottone sulla estremità.

Fig. 13**Sedili (fig. 14)**

Lo scorrimento del sedile si ottiene mediante la leva **C** dello scorrevole ubicata sotto il sedile sul fianco esterno.

Gli schienali sono ribaltabili: la loro posizione è regolata sollevando la leva **A**; la regolazione fine avviene registrando il nottolino **B**.

**Fig. 14**

Bloccaggio portiere

Le portiere anteriori possono essere entrambe bloccate dall'esterno a mezzo della apposita chiave.

Il bloccaggio dall'interno si ottiene abbassando i pomelli sulle modanature interne delle portiere.

Apertura bagagliaio

VETTURA QUATTRO PORTE Tp. 107 - Si ottiene tirando l'apposita leva di **fig. 15** indicata dalla freccia, ubicata sul longherone sinistro sottoporta.

VETTURA MEXICO Tp. 112 - Si ottiene tirando l'apposita leva di **fig. 15/A** indicata dalla freccia, ubicata sul montante posteriore del vano porta sinistra.

Sotto i rispettivi pianali portabagagli sono alloggiati la ruota di scorta, la batteria, la dotazione attrezzi con martinetto, una latta di vernice per ritocchi alla carrozzeria e la scatola porta radio che può essere montata sul copricambio (a richiesta) (**fig. 16**).

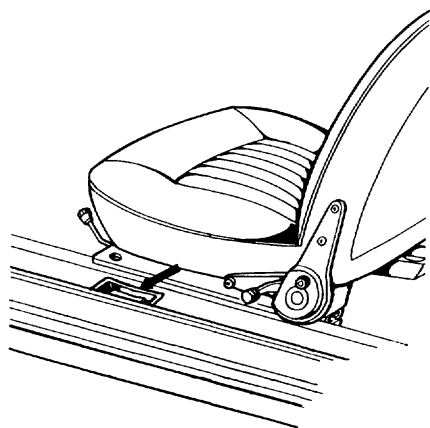


Fig. 15

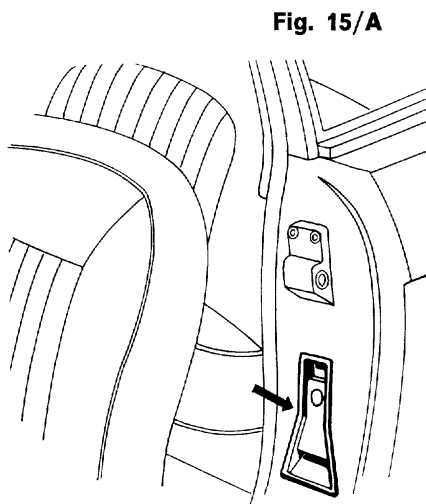


Fig. 15/A

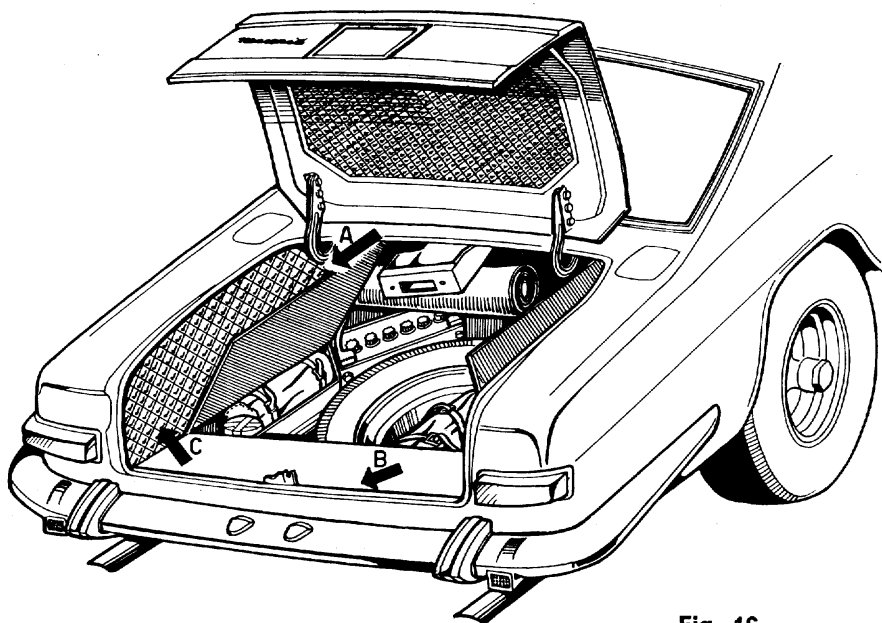


Fig. 16

Cambio ruote

Eeguire l'operazione a mezzo di apposito martinetto in dotazione alla vettura che deve essere posto sotto ai longheroni come indicato in **fig. 17** avendo cura che lo stesso vada ad agire nelle apposite nicchie. **I dadi ottagonali o i gallettoni che fissano le ruote vanno svitati nel senso di marcia.**

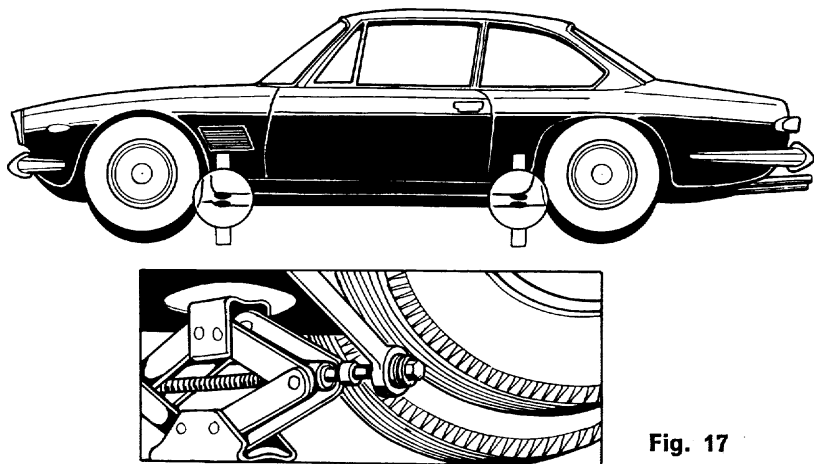


Fig. 17

Apertura cofano motore

Si ottiene a mezzo della leva situata sul lato sinistro sotto il cruscotto (**fig. 9 - 9/A; 10 - 10/A n. 7**).

Bocchettone benzina

Il riempimento dei due serbatoi benzina, sistemati sui lati del bagagliaio, si ottiene tramite due bocchettoni ai quali si accede dagli sportelli muniti di chiave situati lateralmente sui parafranghi posteriori. Durante la fase finale è opportuno rallentare sensibilmente l'erogazione di benzina per non provocare riflussi d'aria e benzina, e per facilitare un completo riempimento.

Il bocchettone è munito di tappo senza sfiato a perfetta tenuta.

Specchietto retrovisore

E' del tipo a due posizioni per evitare d'essere abbagliati durante la notte da vetture sopraggiungenti.

Antifurto

Il dispositivo per l'antifurto è situato sotto il volante lungo il piantone dello sterzo dalla parte destra. Tale dispositivo, munito di chiave, agisce direttamente sull'albero della guida (**fig. 18**).

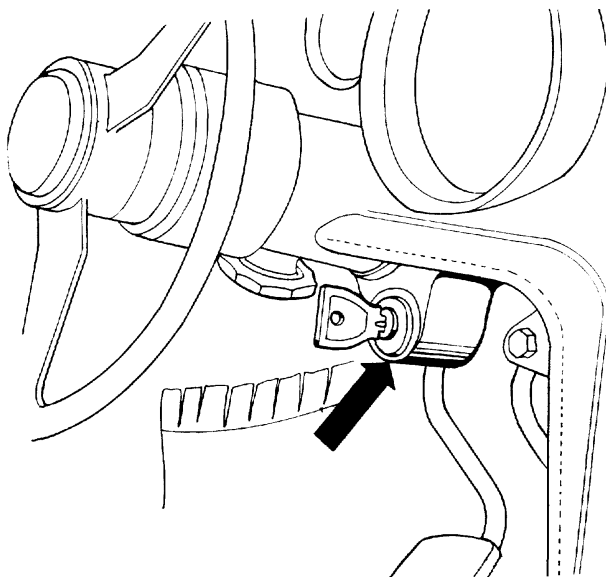


Fig. 18

Comando deflettori e sollevamento cristalli

In entrambe le portiere sono collocati i comandi girevoli dei deflettori (**fig. 19-A**). Il sollevamento dei cristalli è elettrico con comandi abbinati per le portiere anteriori sul cruscotto, e per quelle posteriori sul copricambio. Un disgiuntore termoelettrico interrompe il passaggio di corrente sul motorino quando si continua a mantenere schiacciato il comando, a fine corsa o in condizioni di carico eccessivo. In caso di guasto elettrico, introducendo nell'apposita sede (**fig. 19-B**) una manovella di emergenza, normalmente situata nel cassetto portacarte, si può comandare ugualmente i cristalli.

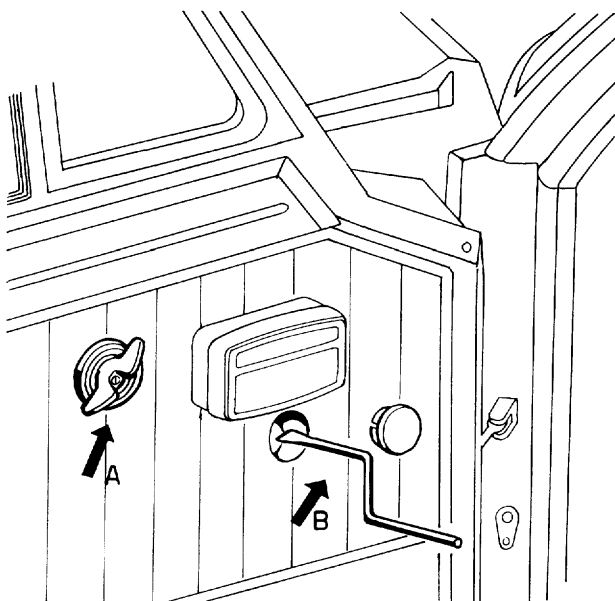


Fig. 19

Tergicristallo

E' comandato da un interruttore a tre posizioni che permette due differenti velocità. Per le condizioni di funzionamento normale e per la neve è consigliabile la prima posizione (piano); con pioggia violenta e guida veloce è necessario usare la seconda posizione (forte) (**fig. 9 - 9/A; 10 - 10/A n. 25**).

Lavacristallo

E' comandato da una pompetta a pedale localizzata sulla sinistra del pedale della frizione (**fig. 9 - 9/A; 10 - 10/A n. 22**). Tale pompetta oltre che spruzzare acqua sul parabrezza, aziona direttamente il tergicristallo.

E' consigliabile usare acqua addizionata con normali detergenti antigelo reperibili in commercio. La registrazione del getto del liquido lavacristallo si ottiene avviando o allentando la vite di **fig. 20** sugli spruzzatori.

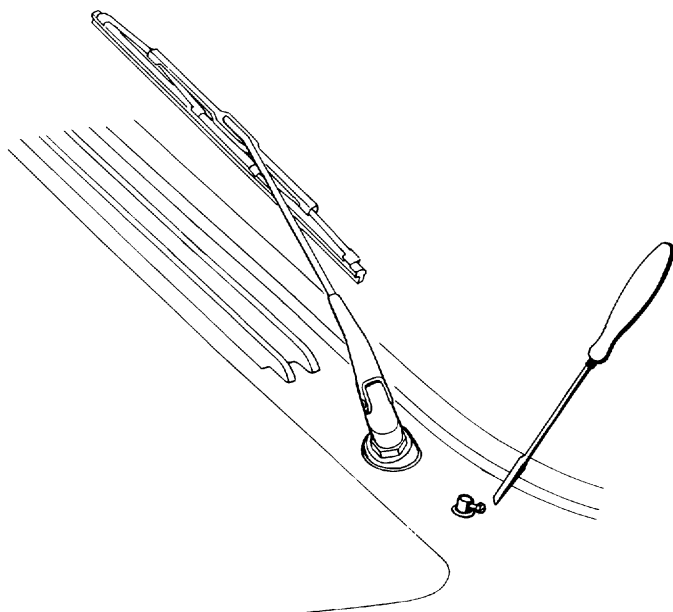


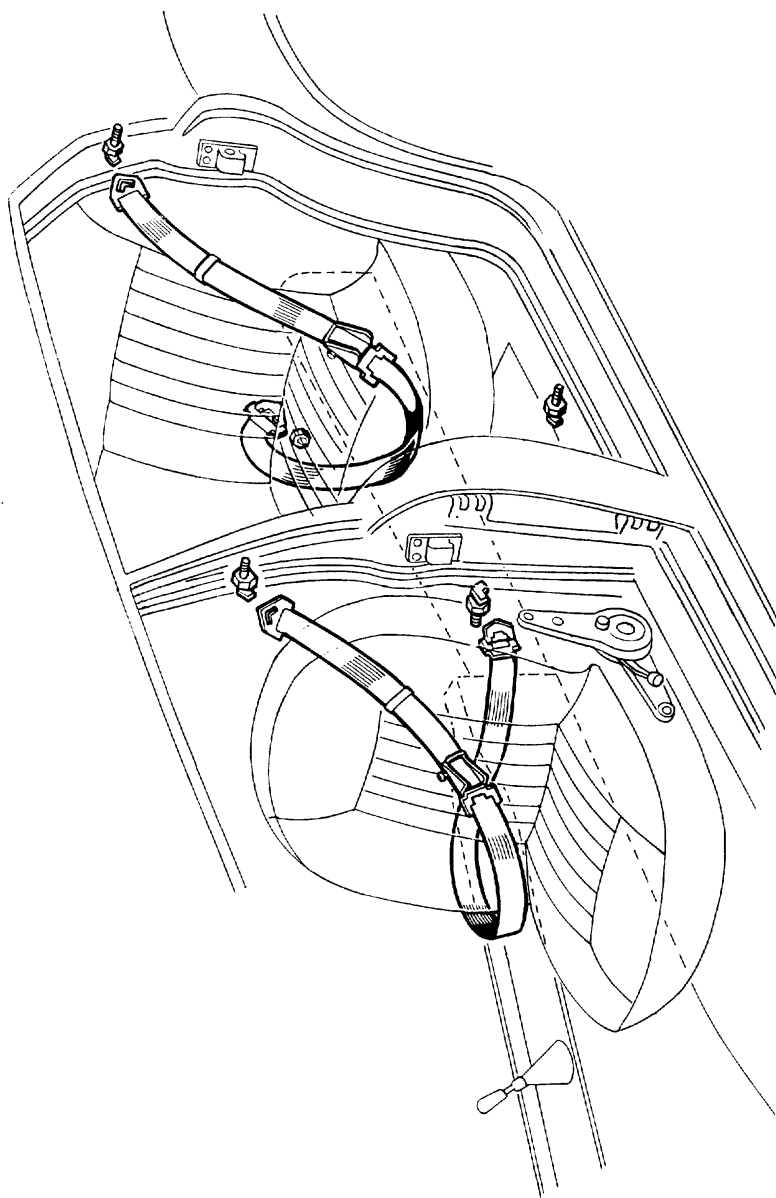
Fig. 20

Cinghie di sicurezza

Le vetture sono predisposte per l'applicazione delle cinghie di sicurezza sui sedili anteriori e posteriori ed equipaggiate **a richiesta**.

I 5 punti di ancoraggio per ogni lato (3 per i sedili anteriori e 2 per i posteriori), hanno un $\varnothing$ di 7/16" x 20 F" UNF, posizionati in modo da montare le cinghie a bandoliera o sul ventre. Detti punti di attacco sono sistemati sui montanti, sul tunnel e sui longheroni sottoporta (**fig. 21**).

MONTAGGIO CINGHIE DI SICUREZZA
(Fig. 21)



IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

(Vedi fig. 9 - 9/A; 10 - 10/A cruscotto)

Refrigerazione

Ruotare l'interruttore **(17)** che ha una duplice funzione: innestare nel primo scatto il compressore, e regolare secondo l'entità della rotazione la temperatura dell'abitacolo. Insesire il ventilatore tramite l'interruttore a due velocità **(29)**, aprire la farfalla **(8)** sotto il cruscotto per permettere la recircolazione e chiudere a mezzo della leva **(40)** l'entrata d'aria esterna. Indirizzare l'aria a mezzo dei portelli e deflettori **(6-38-41)** nella direzione voluta.

N.B. I due rubinetti dell'acqua situati, uno nel vano motore a destra comandabile a mano, sul circuito dell'acqua calda **(fig. 54 n. 12)** e l'altro comandato dalla leva **n. 44**, devono essere completamente chiusi.

Riscaldamento

Aprire la circolazione d'acqua calda a mezzo della leva **(44)** verso il punto rosso grande e come per la refrigerazione aprire la farfalla **(8)** sotto il cruscotto e spostare la leva **(40)** sul punto bianco piccolo.

Il rubinetto dell'acqua situato nel vano motore **(fig. 54 n° 12)** deve essere completamente aperto.

Ventilazione

Se si richiede aria esterna: spostare la leva **(40)** sul punto bianco grande, chiudere la farfalla **(8)** sotto il cruscotto, ed inserire il ventilatore a mezzo dell'interruttore **(29)** a due velocità.

Con vettura in velocità interrompere il funzionamento del ventilatore.

Deumidificazione

Durante la stagione fredda, per ottenere una buona deumidificazione dell'abitacolo, con il risultato di non avere i cristalli appannati, è necessario agire contemporaneamente sul sistema del freddo in parte, quello del caldo in pieno, con la leva **(40)** tutta in alto.

Per ottenere buoni risultati nel tempo più breve, mantenere vetri e voletti completamente chiusi, specie nell'operazione di refrigerazione.

PARTENZA E GUIDA

Prima della partenza

Date le elevate prestazioni della vettura è necessario che il pilota sia a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei comandi e strumenti di controllo. Controllare il livello dell'acqua del radiatore, assicurarsi della presenza di benzina e che il freno a mano non sia inserito.

Partenza a freddo

Per facilitare la partenza della vettura a freddo e specialmente nei periodi invernali, è necessario un quantitativo addizionale di benzina e aria per vincere l'attrito del motore freddo e permettergli di ruotare in questo periodo ad un **minimo** sostenuto con qualsiasi carico. E' prevista perciò un'entrata di benzina e di aria extra che, comandata dalla leva dell'arricchitore di benzina (**fig. 9 - 9/A; 10 - 10/A n. 9**) può aumentare il quantitativo normale.

Partenza a caldo

Non occorre azionare la leva dell'arricchitore di benzina, ma è consigliabile egualmente attendere, per partire, una decina di secondi dopo l'avviamento.

M A R C I A

Precauzioni durante la marcia

Benché il motore abbia subito un prolungato rodaggio sul banco di prova e nel collaudo su strada, con vettura nuova per i primi 3000 Km non superare i 4000 g/1' in particolare nelle marce lunghe. Percorsi i primi 3000 Km il motore è completamente rodato, tuttavia non superare mai i 6000 g/1'.

Durante la marcia controllare periodicamente che l'alternatore segni una leggera carica, che l'olio del motore non superi i 120° - 130° C., che l'acqua del motore non superi i 105° C., che la pressione dell'olio non superi i 7 - 8 Kg/cm² e che non scenda sotto i 1,5 - 2 Kg/cm² anche col motore al minimo. Nel caso che queste condizioni non si verificassero accertarsi, al più presto, dei motivi delle anomalie.

I sincronizzatori del cambio (su tutte le marce) provvedono ad un ottimo innesto degli ingranaggi durante i cambi di velocità, tuttavia è consigliabile, quando si scala una marcia, schiacciare l'acceleratore per aumentare i giri del motore e farli coincidere a quelli della marcia più bassa.

ANTICONGELANTE

Nelle località in cui la temperatura scenda sotto lo zero è necessario l'impiego di anticongelante per evitare gravi e pericolose rotture a causa del congelamento dell'acqua.

L'anticongelante da noi consigliato è AGIP F. 1 ANTIFREEZE.

I quantitativi indicati sono:

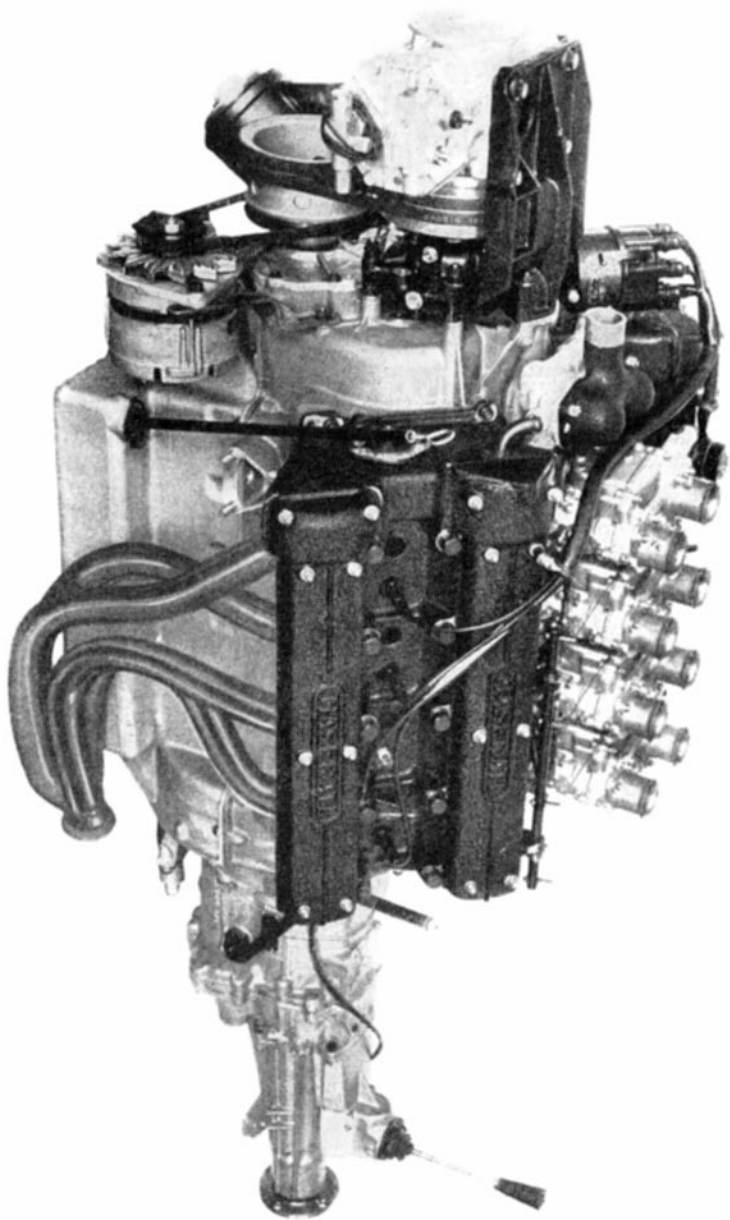
4 litri per temperature — 12° C.

5 litri per temperature — 20° C.

Per temperature diverse o per tipi di anticongelante diversi tenere presente che la quantità d'acqua contenuta nel radiatore motore e impianto di riscaldamento è di circa **14 Lt.**

Nel caso che l'acqua di raffreddamento del motore non sia stata miscelata con l'antigelo, anche per brevi periodi di sosta con temperature esterne inferiori a 0° C., è necessario scaricare tutta l'acqua del motore e del riscaldamento a mezzo degli appositi rubinetti.

N.B. DATA LA VICINANZA DEL RADIATORE RISCALDAMENTO ABITACOLO ALL'EVAPORATORE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, ONDE EVITARE ROTTURE DI TUBI PER CONGELAMENTO, ALL'ACQUA DEVE ESSERE SEMPRE AGGIUNTO ANTIGELO PER UNA TEMPERATURA DI CONGELAMENTO DI —10° C. MINIMA.



MANUTENZIONE VETTURA

Il buon funzionamento della vettura, le sue alte caratteristiche di prestazione, dipendono in gran parte dall'attenzione che essa riceve. Si raccomanda caldamente che le istruzioni appresso indicate vengano seguite con cura e che le varie manutenzioni vengano regolarmente eseguite nei tempi prestabiliti.

- **Dopo i primi 800 Km.** eseguire il controllo delle pressioni dell'olio del cambio automatico.
- **Dopo i primi 800 Km.** sostituire l'olio del differenziale.
- **Dopo i primi 1000 Km.** controllare tutti i raccordi e tubicini della guida idraulica per assicurarsi della perfetta tenuta.
- Controllare il livello dell'elettrolito della batteria, che non deve superare di più di 8 mm le piastre e nemmeno lasciarle scoperte. Il ripristino del livello deve essere fatto esclusivamente con acqua distillata. Mantenere la batteria pulita e asciutta esternamente e non appoggiarvi sopra oggetti metallici.

Giornalmente

- Controllare il livello dell'olio con vettura orizzontale.
Per controllare il livello dell'olio, mantenere il motore al minimo per qualche minuto, ed eseguire la misura con l'asta graduata.
- Controllare il livello dell'acqua nel radiatore.
- Verificare la pressione dei pneumatici.
- Controllare i livelli dei liquidi per freni e frizione.

OGNI 5000 Km

- Controllare il livello olio della guida idraulica.

Il rabbocco della guida e della pompa avviene attraverso il bocchettone di riempimento del serbatoio olio, che va riempito fino a 1-2 cm oltre la tacca superiore dell'asta di livello, a motore fermo.

— Sostituire l'olio e la cartuccia del filtro, quando il motore è caldo, per favorire il drenaggio. La sostituzione dell'olio dovrà essere eseguita dopo aver fatto drenare l'olio usato dal tappo della coppa. Il tappo di scarico della coppa è nella parte posteriore (fig. 23).

La cartuccia del filtro è alloggiata in un contenitore (fig. 22) sul lato anteriore destro del motore, e vi si accede svitando il bullone centrale con apposita chiave in dotazione. Il bocchettone di introduzione olio è situato sulla testa destra del motore (fig. 22).

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

SE PER QUALSIASI MOTIVO NON SI POTESSE SOSTITUIRE COMPLETAMENTE L'OLIO MA SI VOGLIA AGGIUNGERE IN PARTE DEL NUOVO, OCCORRE USARE SEMPRE LA STESSA QUALITA' DATO CHE OGNI TIPO DI OLIO HA I SUOI PARTICOLARI ADDITIVI, LA MISCELA DI MARCHE DIVERSE POTREBBE PROVOCARE GRAVI INCONVENIENTI. SE SI VOLESSE PASSARE DA UN TIPO DI OLIO AD UN ALTRO E' NECESSARIO SCARICARE COMPLETAMENTE L'OLIO, IMMETTERNE UNO PER LAVAGGIO NEUTRO, FAR RUOTARE AL MINIMO IL MOTORE PER QUALCHE MINUTO, ED ESTRARRE COMPLETAMENTE L'OLIO DI LAVAGGIO.

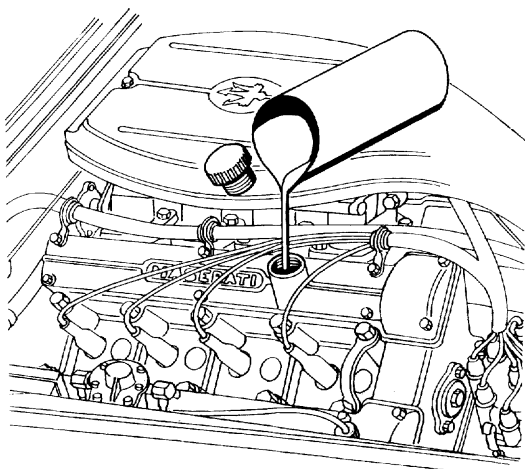
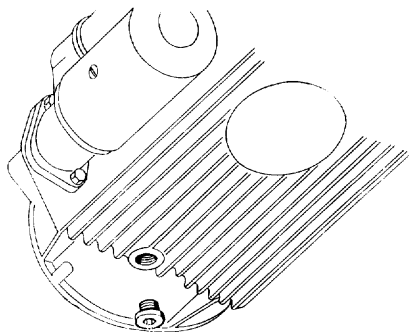


Fig. 22

Fig. 23



Pompa acqua

Lubrificare con apposito ingrassatore a mano e non superare la pressione di 0,2 - 0,3 Atm.

Verificare la tenuta della guarnizione della pompa ed eventualmente sostituirla.

Candele d'accensione

Pulire e controllare che la distanza delle punte sia 0,5 - 0,6 mm.

Contatti del rottore spinterogeno

Pulire e controllare che la distanza fra le puntine platinatate sia compresa fra 0,45 - 0,50 mm. Eseguire l'operazione a mezzo delle viti ed eccentrici indicati in **fig. 24**.

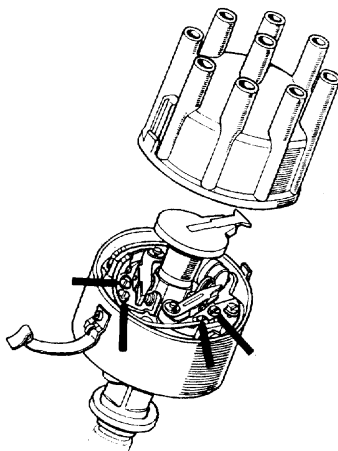


Fig. 24

Cinghie motore

Controllare la tensione. Qualora la cinghia sia lenta svitare il dado della staffa che abbraccia l'alternatore stesso. La giusta tensione è tale per cui premendo con un pollice sul tratto più lungo si abbia un abbassamento di 3-4 mm.

Catene comando distribuzione

Controllare le tensioni. Si raccomanda che le catene non siano troppo tese: è sempre preferibile che siano lente compatibilmente con i rumori provocati. Per riportare la catena alla tensione normale, esistono due tenditori con eccentrico e grano (fig. 25). Si svita il dado centrale, si toglie la rondella ed il grano sottostante a mezzo dell'apposito estrattore. Si ruota l'eccentrico con un sforzo di circa 0,15 Kgm (1 Ft.Lbs) e lo si ferma nella posizione voluta a mezzo del grano e delle due serie di fori. Si completa poi il serraggio con rondella e dado. Senza la chiave dinamometrica, con sistema pratico, si tendono le catene con una certa energia e si bloccano gli eccentrici dopo averli ruotati all'indietro di 5 fori. L'operazione **non** deve essere eseguita con motore in moto.

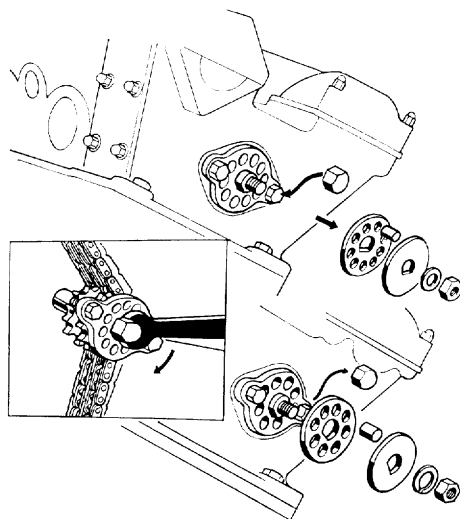


Fig. 25

Frizione

Nella frizione con molla a diaframma a secco, occorre controllare che il reggisinta di carbone, in posizione libera, abbia una corsa di 1,5 mm (fig. 26-B). Il gioco fra frizione e spingidisco si annulla con il consumo del materiale anti-frizione, provocando lo slittamento della frizione stessa. Si elimina questo incon-

veniente riportando il gioco nella quota dovuta per mezzo del puntalino **A** del pistoncino sulla campana frizione.

Il gioco di 1,5 mm sullo spingidisco corrisponde ad uno spostamento del pedale di circa 10 mm.

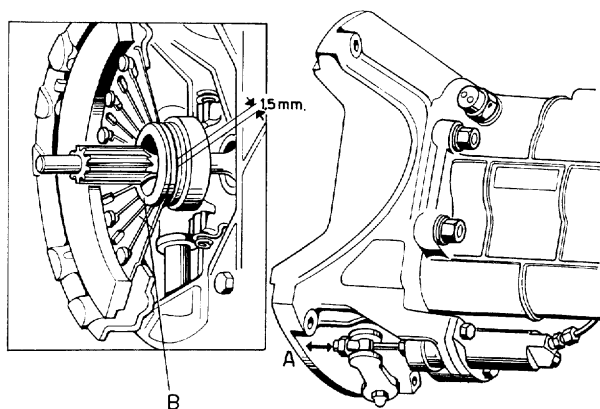


Fig. 26

Scatola sterzo

Regolare il gioco, se necessario, a mezzo dell'apposito bullone con controdado. Il massimo sforzo torcente è di 7 Kgm (50 Ft.Lbs).

Serbatoio olio servosterzo

Controllare il livello dell'olio che deve superare, a motore fermo, di 1-2 la tacca superiore dell'asta del livello. Con motore in marcia al minimo si controlla ulteriormente il livello aggiungendo, eventualmente, l'olio in modo da superare di 1-2 cm la tacca superiore.

Perni sospensioni anteriori: lubrificare con apposito ingrassatore.

Semiassi ponte: lubrificare con apposito ingrassatore i cuscinetti.

Cerniere, porte, serrature, cofani: lubrificare con olio molto fluido.

Pneumatici

Per ottenere la massima durata e prevenire il consumo anormale del battistrada è consigliabile intercambiare le ruote come illustrato in **fig. 27**. Controllare inoltre che piccoli sassi o parti contundenti non siano conficcati nelle gomme, in particolare fra le fessure del battistrada. Rimuoverle con un cacciavite o con punta.

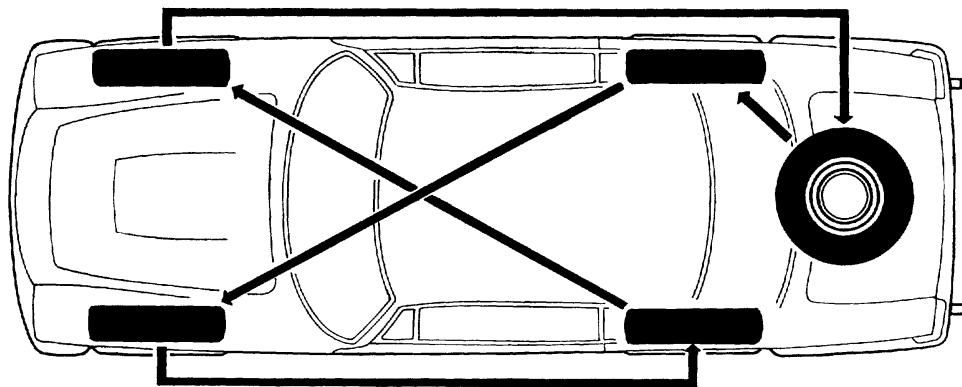


Fig. 27

Ruote

Ogni qualvolta vengono sostituiti i pneumatici, od anche spostate le ruote, è opportuno eseguire una equilibratura dinamica con macchina equilibratrice che esegue l'operazione con ruote montate sulla vettura. Questo controllo è particolarmente utile per chi usa la vettura ad alte velocità.

OGNI 10.000 Km.**Distributore d'accensione**

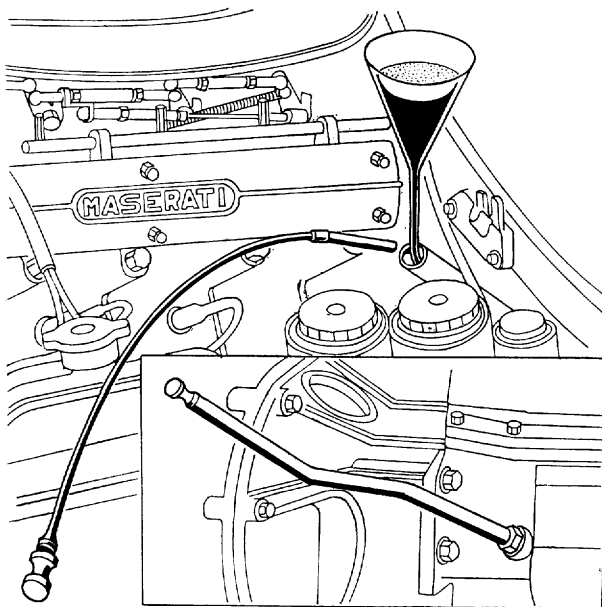
Rinnovare il gioco fra le puntine platinato a mezzo di uno spessimetro, controllare che esso sia sempre fra 0,45 e 0,50 mm.

Controllare inoltre le superfici di contatto, se queste sono leggermente corrose e bruciate pulirle con una sottile pietra carborundum o con tela smeriglio. Nel caso esistano profonde caverne o corrosioni eccessive è consigliabile sostituirle. Lubrificare inoltre leggermente le camme, i fermi ed i feltri sulle camme con olio fluido.

Cambio

L'asta livello olio fuoriesce sotto il cofano motore per maggiore accessibilità sul lato sinistro nel cambio meccanico, e sul lato destro nel cambio automatico ed indica, per il cambio meccanico solo la presenza dell'olio, mentre per il cambio automatico indica il livello di max e di minimo.

L'aggiunta dell'olio eventualmente viene eseguita attraverso il tubo dell'asta livello (fig. 28).

**Fig. 28**

Ponte superiore

Verificare che il livello dell'olio sfiori l'orlo inferiore del foro di riempimento (fig. 29-A).

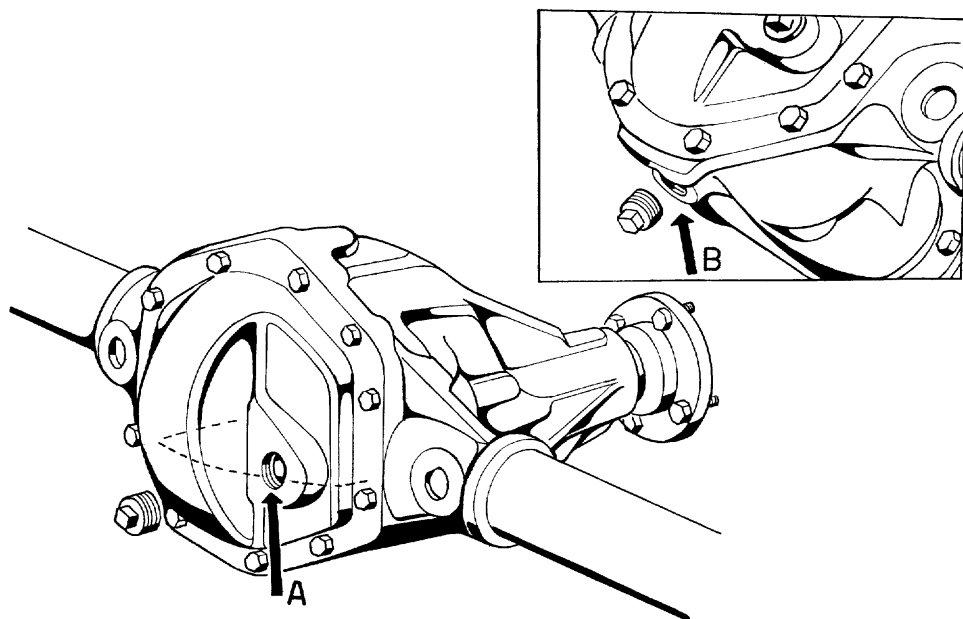


Fig. 29

Filtri benzina

Controllare ed eventualmente sostituirli. Nel circuito della benzina esistono 5 filtri:

- 2 **filtri di nylon** nelle tazze inferiori dei serbatoi. Per accedervi si smontano i pannelli copriserbatoio (fig. 16-C) e si svita il **tappo** (fig. 40 riquadro in basso).
- 1 **filtro benzina** nella valvola regolatrice (fig. 30) sistemato nel vano motore sul lato destro. Controllare la pressione della benzina inserendo, a valle del filtro, un manometro con un raccordo a tre vie: la pressione deve essere di circa mt. 1,5 di acqua.

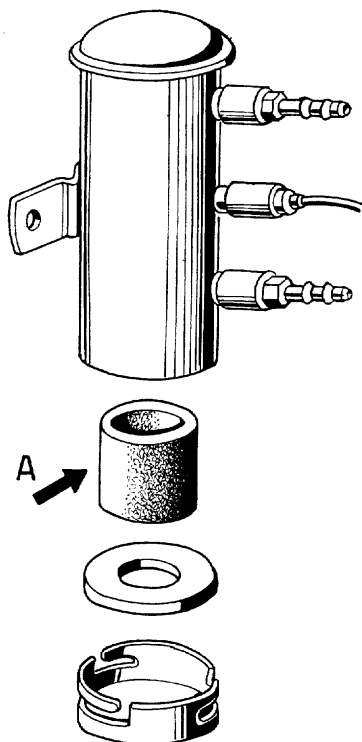


Fig. 31

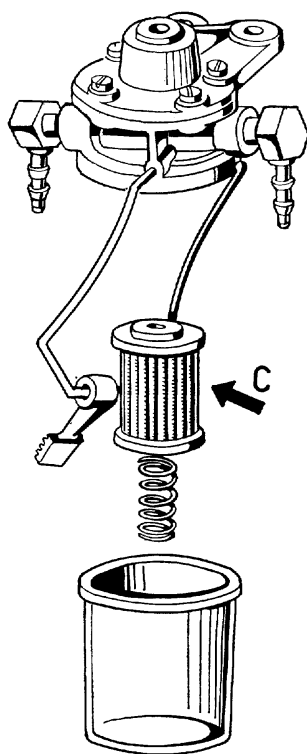


Fig. 30

— 2 **filtri sulle pompe benzina**, sistemate nel vano baule. Per accedere alle pompe della vettura **Mexico** Tp. 112 si smonta il pannello frontale posteriore allentando alcune viti (**fig. 16-B**); per la vettura **Quattro porte** Tp. 107 si tolgono i pannelli copriserbatoio (**fig. 16/B**). Per accedere ai filtri (**fig. 31-A**) si toglie l'anello inferiore delle pompe (**fig. 31**).

Freni

Controllare lo spessore dei tasselli frenanti la cui altezza minima è di 7 mm compresa la base in ferro. Per estrarre i tasselli frenanti, dopo aver tolto la ruota, è sufficiente svitare le due piastrine di tenuta (per le ruote anteriori) o sfilare i due perni per quelle posteriori e far leva con un cacciavite sulle orecchiette d'appoggio oppure usare due comuni pinze (**fig. 32**).

Controllare che le superfici dei dischi non presentino piccole rigature e tracce scure di materiale di attrito dei tasselli, nel qual caso è opportuno ritoccarle con tela smeriglio. In presenza di grosse rigature è necessario rettificare i dischi, asportando del materiale non superiore a 1/2 mm per lato. Accertarsi, a smontaggio eseguito, che i piani del disco abbiano un parallelismo con i piani interni delle pinze dei freni quasi perfetto e che l'errore di posizionamento del disco rispetto alla mezzzeria delle pinze non superi 1 mm.

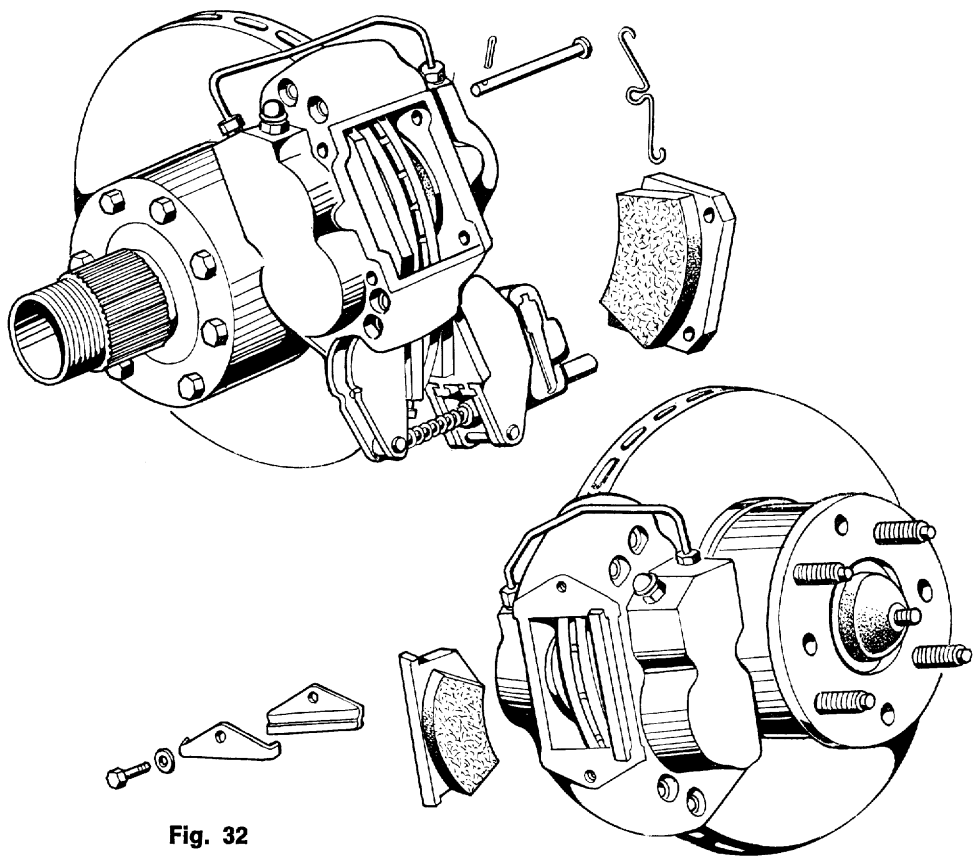


Fig. 32

Albero reggispinta frizione

Lubrificare a mezzo dell'apposito ingrassatore.

Valvole

Controllare che il gioco fra i diametri base del lobo e bicchierino non sia inferiore a 0,17 mm nell'aspirazione e 0,50 sullo scarico con motore a freddo (con camme n° 48377 - 64400) e mm 0,28-0,30 nell'aspirazione e mm 0,45-0,48 sullo scarico con camme n° 67000 e 67500).

Filtro aria

E' sistemato davanti alla ruota anteriore destra ed è coperto dal parassassi che è fissato alla carrozzeria mediante alcune viti.

Estrarre l'elemento filtrante ed eseguire un'accurata pulizia soffiando con aria compressa e benzina dall'interno all'esterno.

Freno a mano

Lubrificare a mezzo dell'apposito ingrassatore.

OGNI 20.000 Km

Scatola cambio

Sostituire completamente l'olio usando i tappi di scarico ed il tubo per controllo del livello (fig. 33).

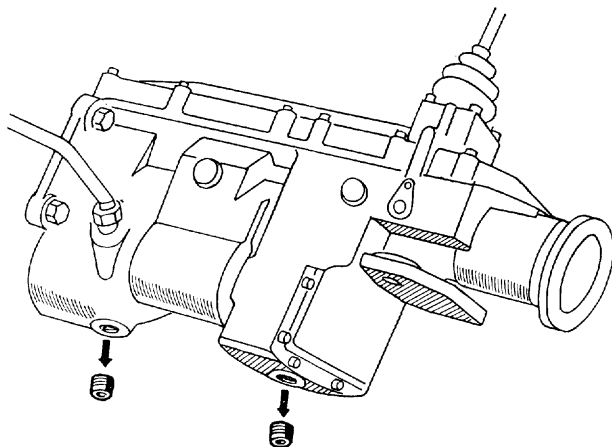


Fig. 33

Sostituire completamente l'olio (fig. 29).

Scatola rinvio sterzo

Sostituire completamente l'olio.

Bulbo rilevatore pressione olio

Il manometro olio a funzionamento elettrico è collegato con un bulbo rilevatore di pressione, situato sul basamento all'altezza della frizione (**fig. 34-B**). Con una sorgente di pressione ben definita, controllare che lo strumento sia preciso.

Bulbo rilevatore temperature olio-acqua

Sono sistemati il primo sul basamento sulla parte sinistra all'altezza della frizione (**fig. 34/A**), il secondo sui condotti dei termostati sul collettore d'aspirazione (**fig. 4-4/A n. 2**). Controllare, immergendoli in un liquido a temperatura ben definita, che siano precisi.

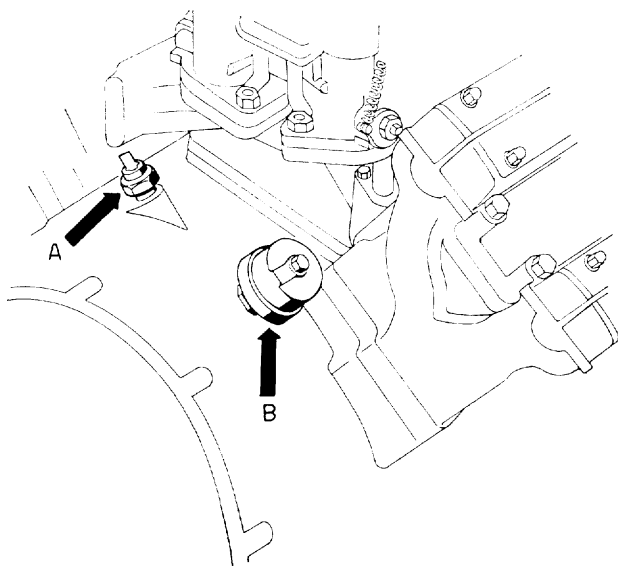


Fig. 34

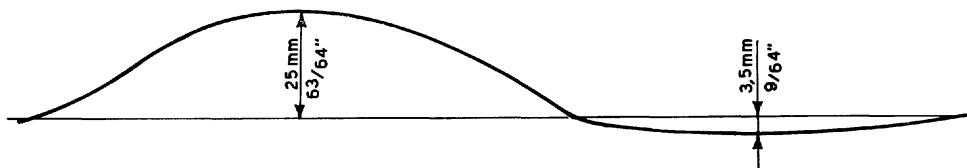
Ammortizzatori anteriori e posteriori

Controllarli con diagramma (**fig. 35**) ed eventualmente sostituirli. Sono accettabili variazioni del diagramma secondo un campo di tolleranza di ± 2 mm in fase di rimbalzo e di ± 1 mm in fase di compressione.

Le caratteristiche della prova sono:

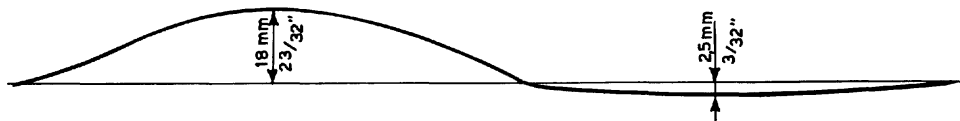
Ammortizzatore anteriore vettura QUATTRO PORTE e MEXICO

corse al 1'	=	60
braccio	=	150 mm.
corsa	=	50 mm.
temperatura di prova	=	60° C.



Ammortizzatore posteriore vettura QUATTRO PORTE

corse al 1'	=	60
braccio	=	150 mm.
corsa	=	50 mm.
temperatura di prova	=	60° C.



Ammortizzatore posteriore vettura MEXICO

corse al 1'	=	60
braccio	=	250 mm.
corsa	=	100 mm.
temperatura di prova	=	60° C.

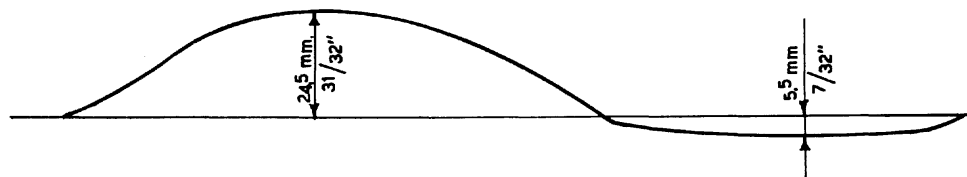


Fig. 35

Mozzi anteriori

Ingrassare, se necessario, estraendo la calotta di tenuta (**fig. 36**) con un estrattore di $\varnothing 6 \times 1$ e controllare il gioco sui cuscinetti. Rimessa in sede la calotta, se questa è troppo libera, pressarla sul fondo con un leggero colpo di martello.

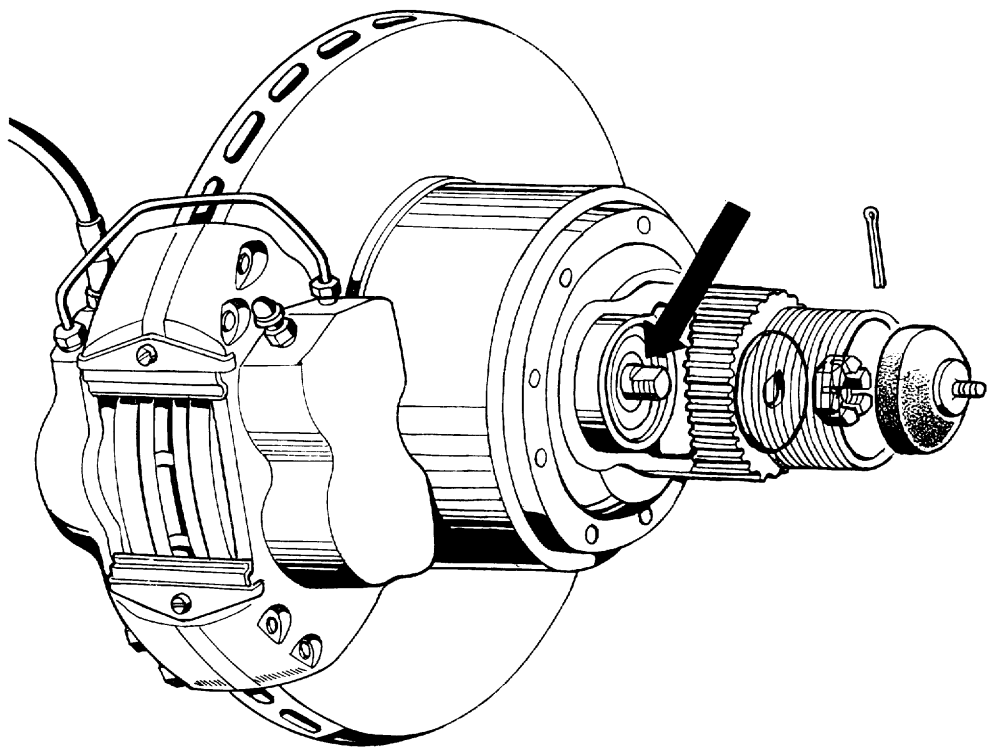


Fig. 36

Olio freni

Sostituire l'olio avendo cura di usare lattine sigillate e mantenerlo il minor tempo possibile a contatto con l'aria specialmente nelle stagioni umide. L'operazione di spurgo dell'aria, che può rimanere nel circuito, deve essere fatta a mezzo delle apposite viti sui freni (**fig. 37**), eseguendo dapprima lo spurgo dei freni anteriori. Ad operazione ultimata accertarsi che il pedale del freno, prima di agire sulla pompa, esegua una corsa a vuoto di 1 cm circa.

Importante - Durante lo smontaggio e la manutenzione dell'impianto freni e frizione, fare attenzione che gli equipaggiamenti non vengano a contatto con olii minerali, benzine e loro derivati, che potrebbero compromettere seriamente il funzionamento dei gommini di tenuta nella pompa e sulle ganasce freni.

La pulizia di questi particolari deve essere eseguita con acqua e soda, con alcool oppure con **CLEAN GIRLING BRAKE FLUID**.

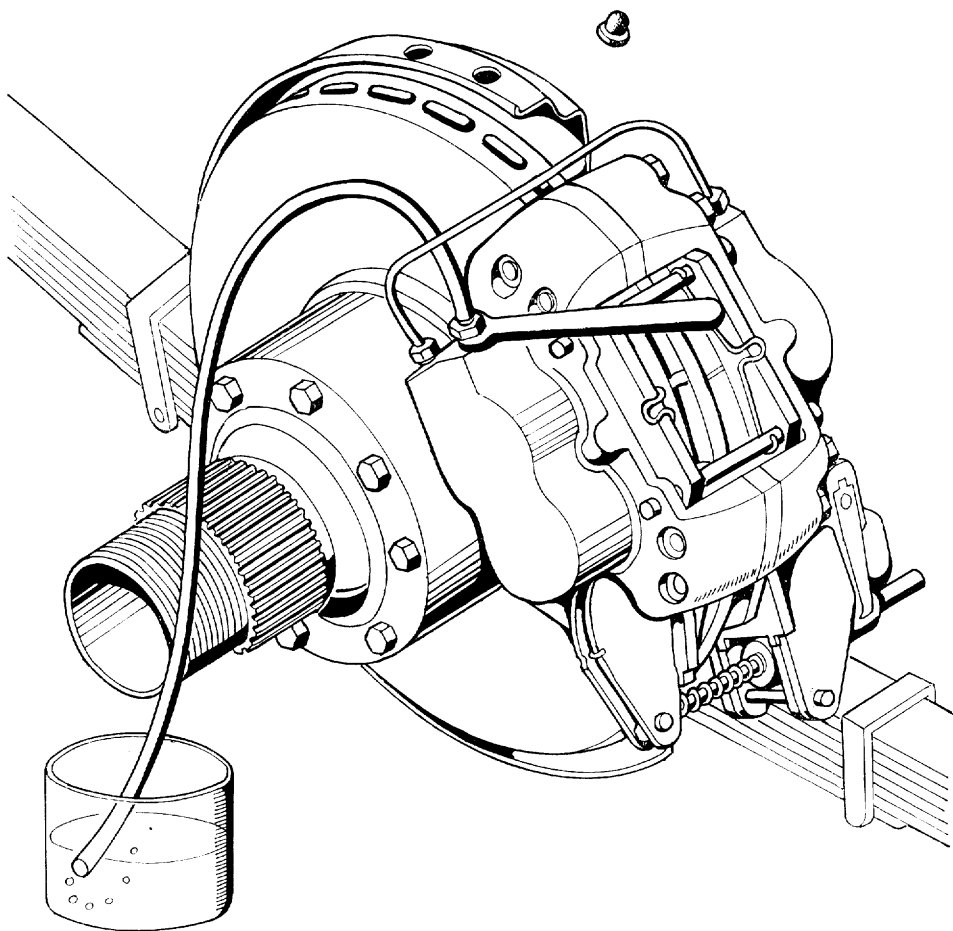


Fig. 37

Olio frizione

Sostituire completamente l'olio nel serbatoio.

Filtro benzina

Sostituire il filtro nella valvola regolatrice (**fig. 30-C**).

Compressore condizionatore

Controllare il livello olio nel compressore del condizionatore. Tale operazione con valvola isobarica deve essere eseguita dopo aver scaricato completamente il freon dall'impianto.

A compressore orizzontale il livello, misurato dal piano del compressore con un'asta di circa 3 mm di diametro, deve essere contenuto tra i 25 mm minimo e 35 mm massimo.

Il tappo controllo livello olio è sul compressore indicato dalla freccia di **fig. 38**.

OGNI 25.000 - 30.000 Km.**Carburatori**

Staccare i carburatori dal motore, aprirli e lavarli accuratamente onde togliere le incrostazioni nella zona farfalle e nelle parti calibrate. Usare i calibri e gli utensili WEBER per ispezionare e pulire le canalizzazioni e particolarmente le boccole o i getti aria minimo.

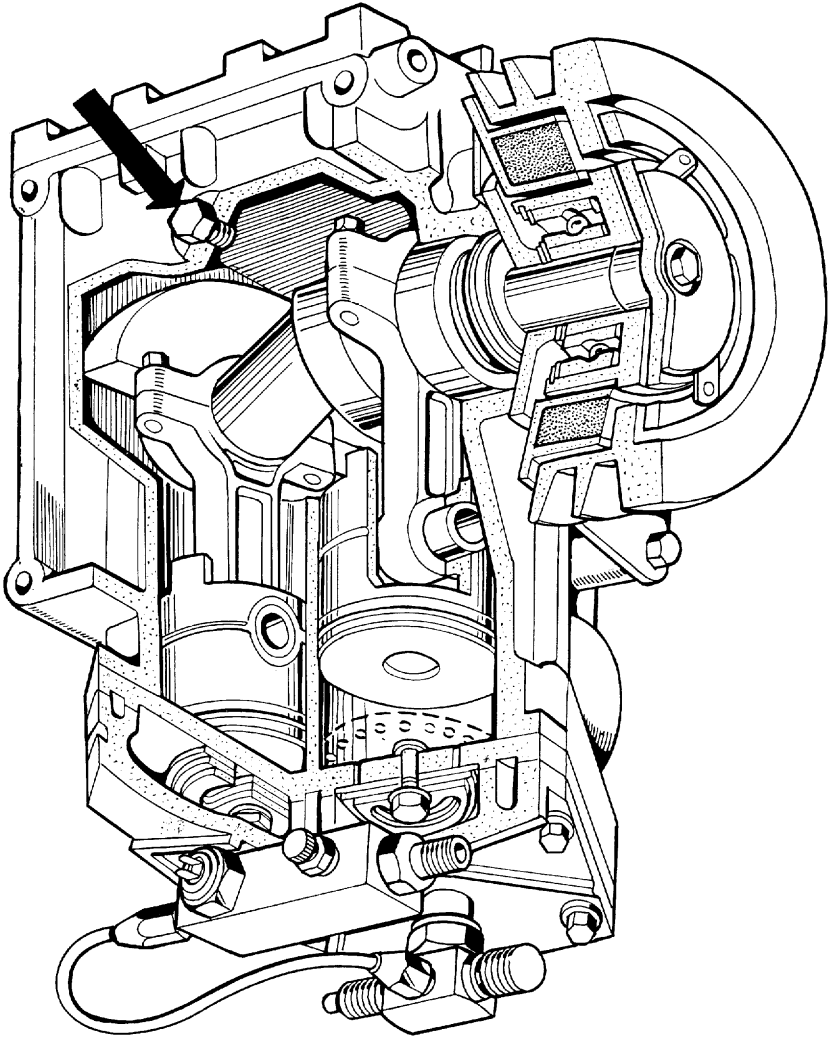
Verificare l'usura della valvola ingresso carburante, la regolazione del livello e l'usura dell'alberino porta farfalle. Se necessario sostituire le parti deteriorate, usare ricambi originali WEBER.

Rimontare i carburatori sul motore e procedere ad un'accurata registrazione del minimo con l'impiego di un apparecchio sincronizzatore e del contagiri.

Cambio automatico

Eseguire il controllo della pressione dell'olio (vedi caratteristiche generali a pag. 15).

COMPRESSORE PER CONDIZIONATORE
(Fig. 38)



OGNI 50.000 Km.

Freni

Sostituire i gommini nelle pinze dei freni.

MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA

Lavaggio della vettura

Evitare di lavare la vettura al sole o quando le lamiere sono ancora calde.

Nei lavaggi con « Shampo » usare unicamente detersivi neutri, a base di solfati puri (detersivi per seta).

Fare attenzione che il getto dell'acqua non colpisca violentemente la vernice.

Dopo il lavaggio ripassare con una spugna, che deve essere lavata frequentemente, ed aver cura di abbondare con l'acqua. Asciugare la vettura con pelle di daino.

Durante la fase di lavaggio evitare di insistere a lungo con violenti getti d'acqua sulle prese d'aria del cofano motore.

Lucidatura

Per far acquistare lucentezza alla vernice si può lucidarla con gli appositi prodotti reperibili in commercio.

Sulle parti cromate usare benzina rettificata per sgrassare e per la lucidatura usare solo strofinacci di lana.

Sui profilati e stampati in gomma non usare benzina o solventi.

Per la pulizia dei vetri usare un panno morbido o meglio ancora pelle di daino. Per vetri molto sporchi usare acqua miscelata con alcool.

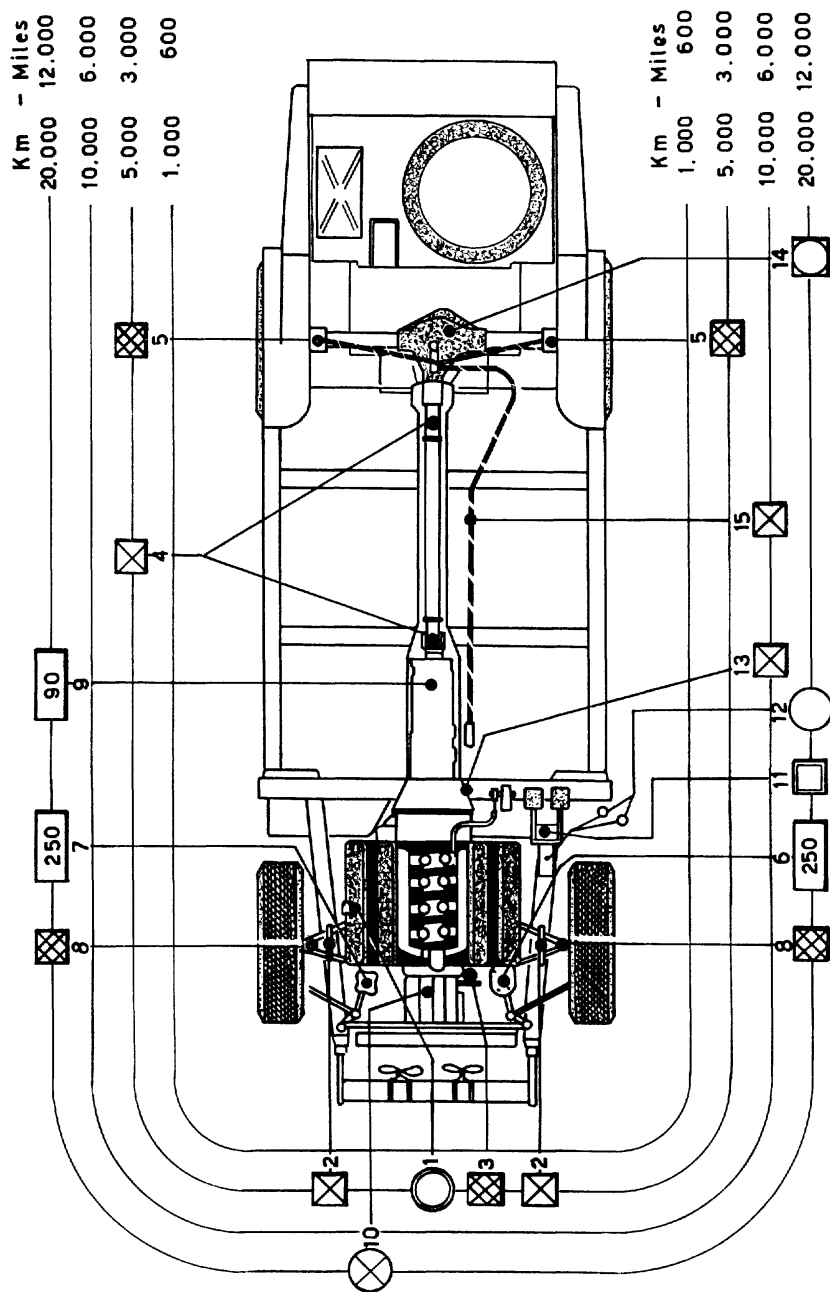
Tappezzeria

Spolverare periodicamente le parti interne adoperando possibilmente l'aspirapolvere.

Per eliminare macchie di grasso o di unto usare ammoniaca sulle parti in panno, acqua con sapone neutro sui tappeti oppure trielina, ed olio di vasellina sulle parti in pelle.

Avvertenza - Durante i rifornimenti fare attenzione che le vernici non vengano spruzzate dalla benzina e dall'olio per freni essendo questi liquidi molto corrosivi.

SCHEMA DI LUBRIFICAZIONE
(Fig. 39)



CORRISPONDENZA SCHEMA DI LUBRIFICAZIONE (fig. 39)

- 1) Tappo introduzione olio motore
- 2) Sospensione anteriore
- 3) Pompa acqua
- 4) Giunti albero di trasmissione
- 5) Semiasse ponte
- 6) Scatola sterzo
- 7) Scatola rinvio sterzo
- 8) Mozzi anteriori
- 9) Cambio
- 10) Compressore condizionatore
- 11) Serbatoio olio frizione
- 12) Serbatoio olio freni
- 13) Albero reggispinta frizione
- 14) Ponte posteriore
- 15) Freno a mano

SIMBOLI PER SCHEMA DI LUBRIFICAZIONE

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| AGIP F.1 RACING SAE 30-40: Inverno | } | Sino fine Dicembre 1968 |
| AGIP F.1 RACING SAE 50 : Estate | | |
| SUPERMOTOROIL | | |
| AGIP F.1 MULTIGRADE | } | Dal Dicembre 1968 |
| SAE 20w/40 | | |



- 1) CASTROL WAKEFIELD GIRLING BRAKE FLUID AMBER
- 2) AGIP F.1 BRAKE FLUID



AGIP F.1 ROTRA HYPOID SAE 90



AGIP F.1 ROTRA SAE 250



AGIP F.1 GREASE 15



AGIP F.1 GREASE 33 FD



AGIP F.1 BRAKE FLUID SUPER HD



AGIP F.1 ROTRA MP/S SAE 90



AGIP F.1 TER 34

RIFORNIMENTI - CONSUMI - PRESCRIZIONI

Consumo medio del combustibile per ogni 100 Km: Lt. 18 - 24 (62 miles per 4-5½ Imp. Gall.) (62 miles per 5 - 6½ U.S. Gall.).

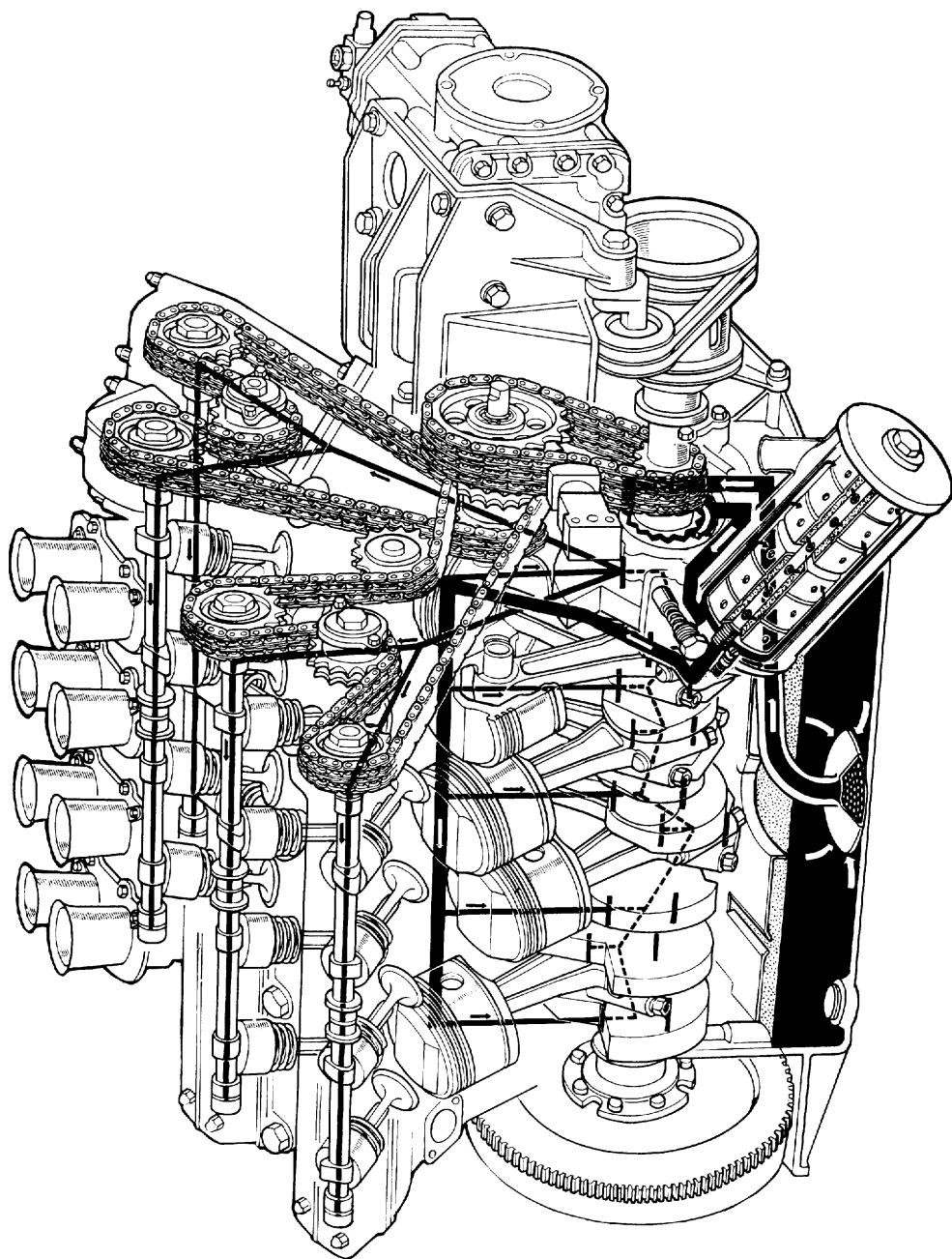
Consumo medio variabile a seconda della velocità, della strada, della frequenza dei rallentamenti e delle accelerazioni.

Si raccomanda di non superare i 6000 G/1'.

Autonomia di marcia circa 420 Km (261 miles).

PARTE DA RIFORNIRE	QUANTITA' IN LT.	PRESCRIZIONE
Serbatoio carburante	90	SUPERCORTEMAGGIORE N.O. 98/100 R.M.
Radiatore acqua	15	ACQUA
	4	Anticongelante - AGIP F.1 ANTIFREEZE:
	5	per temperature —12° C.
	7	per temperature —20° C. per temperature —40° C.
Coppa motore	9	Inverno: AGIP F.1 RACING SAE 40 Estate: AGIP F.1 RACING SAE 50 Per temperature inferiori a —5° C. usare: AGIP F.1 RACING SAE 30 SUPERMOTOROIL AGIP F.1 MULTIGRADE SAE 20w/40 } Sino fine dicembre 1968 Dal gennaio 1969
Scatola cambio S 520 Scat. camb. SS 325/27	1,1 1,8	AGIP F.1 ROTRA HYPOID SAE 90
Scatola differenziale	1,4	AGIP F.1 ROTRA MP SAE 90
Ponti autobloccanti	1,4	AGIP F.1 ROTRA MP/S SAE 90
Scatola guida	0,2	AGIP F.1 ROTRA SAE 250
Serbatoi e circuito freni	2 ÷ 2,5	1) CASTROL WAKEFIELD GIRLING BRAKE FLUID AMBER (EXTRA HEAVY DUTY H 204/57) 2) AGIP F.1 BRAKE FLUID
Serbatoio frizione	0,2	AGIP F.1 BRAKE FLUID SUPER HD
Cambio automatico	8	AGIP F.1 ROTRA ATF
Guida idraulica	2	AGIP F.1 ROTRA ATF
Snodi, perni, giunti		AGIP F.1 GREASE 15
Mozzi ruote cuscinetti, boccole		AGIP F.1 GREASE 33 F.D
Compressore condizionatore	0,355	AGIP F.1 TER 34

SCHEMA DI CIRCOLAZIONE OLIO MOTORE



DESCRIZIONE E ASSISTENZA

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (fig. 40)

La mandata del carburante, dai due serbatoi ai carburatori, è effettuata da due pompe elettriche tipo BENDIX; tale mandata di ogni pompa si collega in un unico tubo a mezzo di due valvole di non ritorno.

Sul condotto dell'alimentazione, prima dei carburatori, esiste una valvola filtro che regola ulteriormente la pressione, portandola a 0,15 Atm. Questo accorgimento ha lo scopo di limitare e controllare in ogni condizione di funzionamento la pressione sui carburatori al fine di garantirne un livello costante.

CARBURATORI Tp. WEBER 38 DCNL 5 PER MOTORE 4200 cc.

CARBURATORI Tp. WEBER 40 DCNL 5 PER MOTORE 4700 cc.

(Montati sino fine novembre 1968)

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO (fig. 41)

Marcia normale

Il carburante, attraverso la valvola a spillo (1), passa alla vaschetta (12), ove il galleggiante (3), articolato nel perno fulcro (13), regola l'apertura dello spillo (2) per mantenere costante il livello del liquido.

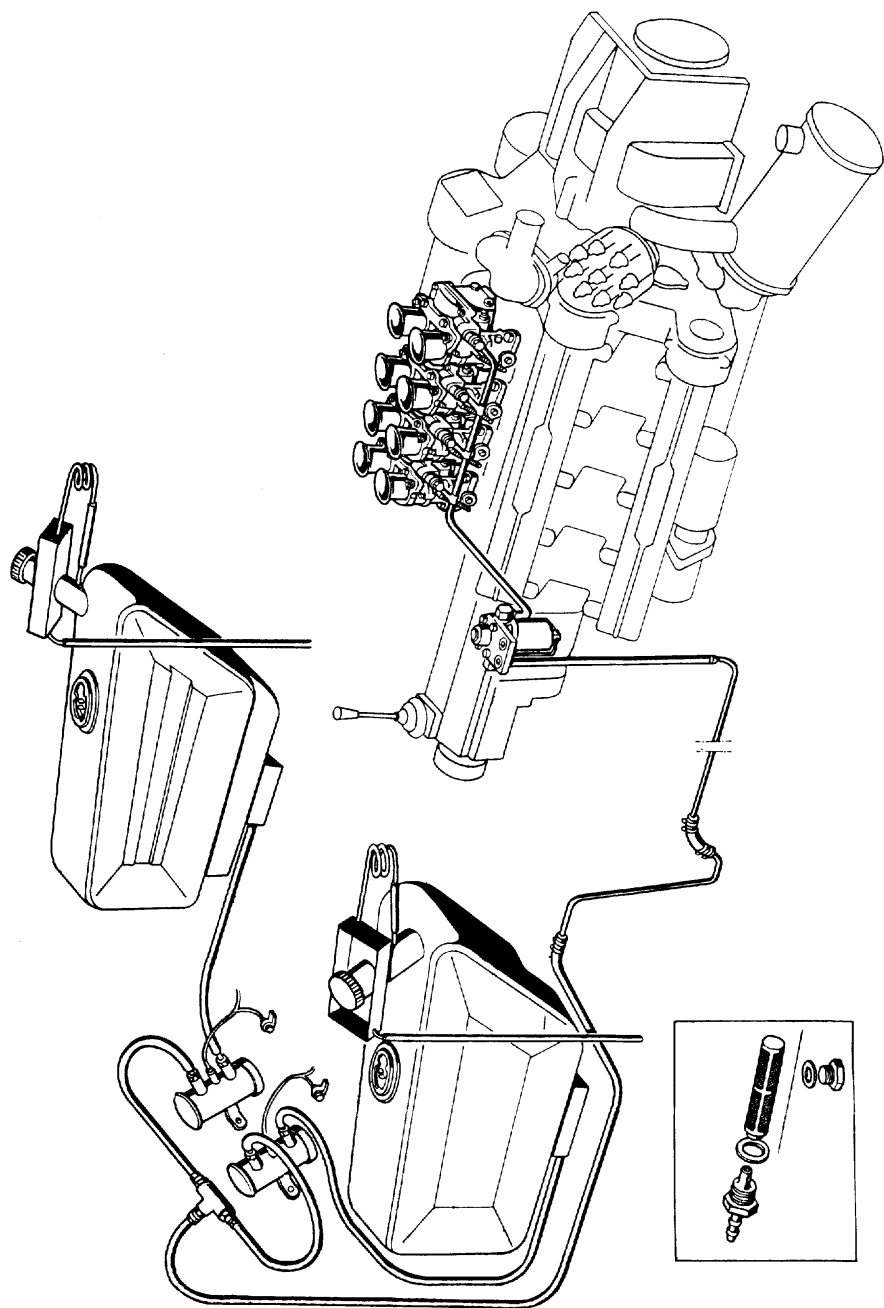
Dalla vaschetta (12), mediante i canali (11) ed i getti principali (10), il carburante giunge ai pozzetti (9): mescolato con l'aria uscente dai fori dei tubetti emulsinatori (7) e proveniente dai getti aria di freno (4), attraverso i tubetti spruzzatori (5), giunge alla zona di carburazione costituita dai centratori (6) e dai diffusori (8).

Marcia al minimo e progressione

Il carburante dai pozzetti (9) passa ai getti del minimo (15): emulsionato con l'aria proveniente dai fori calibrati dei portagetti (14), attraverso i canali (16) ed i fori alimentazione minimo (19) registrabili mediante le viti (17), giunge ai condotti del carburatore a valle delle farfalle (20).

La miscela giunge ai condotti anche dai fori di progressione (18) posti in corrispondenza delle farfalle ed aventi il compito di permettere un regolare aumento della velocità angolare del motore a partire dal regime di minimo.

SCHEMA CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE
(fig. 40)



Funzionamento in accelerazione

Chiudendo le farfalle, la leva **(29)** solleva l'asta **(24)** e lo stantuffo **(25)**: il carburante viene aspirato dalla vaschetta **(12)** nel cilindro della pompa attraverso la valvola di aspirazione **(28)**.

Aperto le farfalle, l'asta **(24)** resta abbandonata e lo stantuffo **(25)** compie sotto l'azione della molla **(27)** una determinata corsa. Attraverso il canale **(26)** ed i canali **(23)** una corrispondente quantità di carburante viene iniettata attraverso le valvole di mandata **(22)** ed i getti pompa **(21)** nei condotti del carburatore.

La valvola di aspirazione **(28)** può essere provvista di un foro calibrato che scarica in vaschetta l'eccesso di carburante erogato dalla pompa di accelerazione.

Dispositivo di avviamento

Il carburante dalla vaschetta **(12)** passa al dispositivo avviamento attraverso i canali **(31)** ed i getti avviamento **(30)**. Emulsionato con l'aria proveniente dai fori **(36)**, tarata dai fori calibrati dei getti **(30)**, giunge al vano delle valvole **(34)**, attraverso i canali **(32)** e quindi definitivamente emulsionato con l'aria aspirata dai fori **(35)**, viene convogliato ai condotti del carburatore a valle delle farfalle mediante i canali **(33)**.

Avviamento del motore a freddo

Dispositivo inserito — Pos. A —.

Avviamento del motore semi-caldo

Dispositivo parzialmente inserito — Pos. B —.

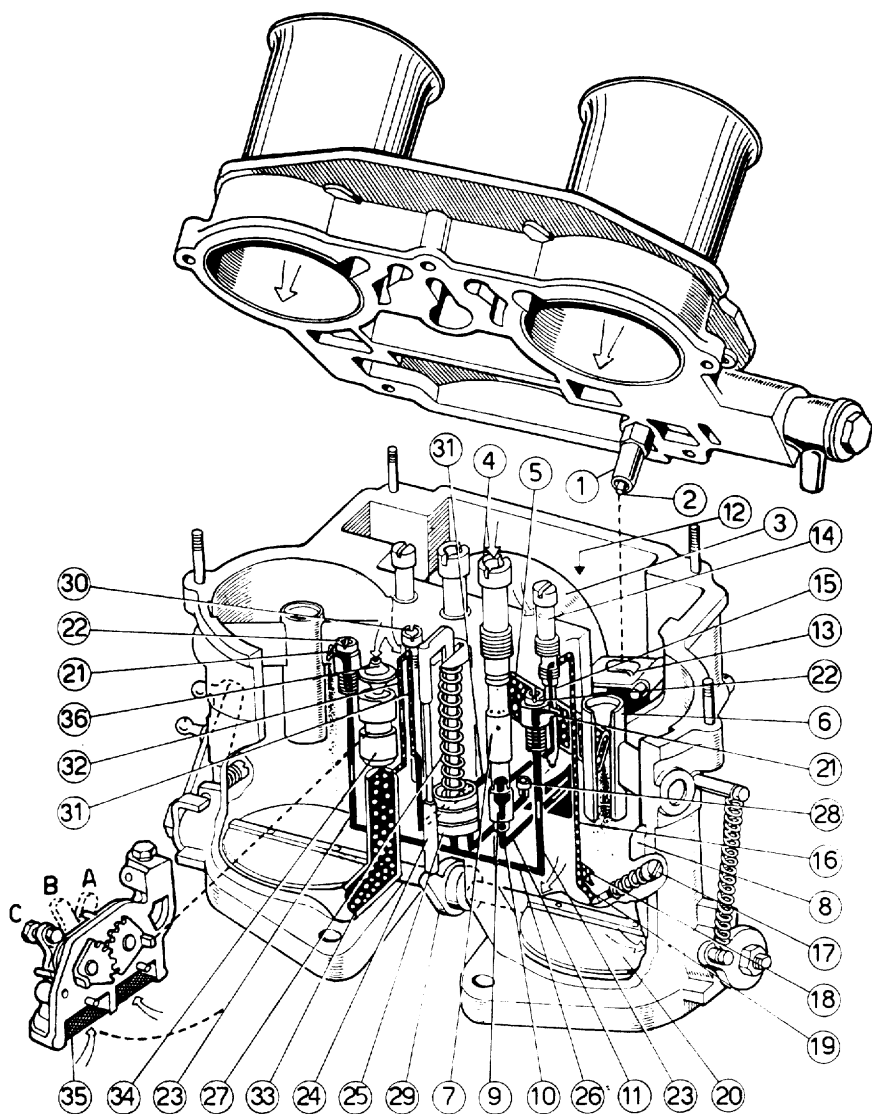
Messa in efficienza del veicolo

Durante il periodo di riscaldamento del motore, anche con il veicolo in moto, **disinserire progressivamente** il dispositivo.

Marcia normale del veicolo

Dispositivo escluso — Pos. C — non appena il motore ha raggiunto la temperatura di regime.

SCHEMA CARBURATORE WEBER 38 E 40 DCNL 5
(montato sino fine novembre 1968)
(fig. 41)



NORME PER LA LIVELLATURA DEL GALLEGGIANTE (fig. 42) CON CALIBRI WEBER

(Carburatori 38 DCNL 5 e 40 DCNL 5) (montati sino fine novembre 1968)

Il controllo della livellatura del galleggiante dei carburatori deve essere effettuato come appresso:

- smontare il coperchio carburatore **C**; togliere la guarnizione avendo cura di non deteriorarla ed accertarsi che il galleggiante **G** scorra liberamente;
- inserire tra galleggiante e la parete della vaschetta carburatore la molletta di frizione **9620.175.1329**;
- inserire il calibro **9620.175.2409** in modo che la relativa appendice **A** venga a contatto con la linguetta **Lc**;
- controllare, mediante un calibro a gnomo che il galleggiante disti mm. 7,5-8 dal piano del corpo carburatore;
- all'occorrenza, modificare la posizione della linguetta **Lc** avendo cura che la stessa sia perpendicolare all'asse dell'appendice **A** del calibro, controllando che non presenti intaccature sul piano di contatto;
- ad operazioni ultimate, togliere la molletta di frizione;
- accertarsi che la valvola **A** sia ben avvitata nell'alloggiamento del coperchio **C** e controllare, mediante il calibro **9620.175.2411**, che la distanza tra il piano del coperchio **C** e la sfera **Sf** della valvola **V**, sia di mm. 24,8;
- Montare la guarnizione ed il coperchio e quindi procedere al serraggio uniforme dei fori di fissaggio.

Avvertenza

In caso di sostituzione della valvola a spillo interporre una nuova guarnizione e quindi ripetere le operazioni di livellatura.

N.B. - In mancanza dei calibri Weber, eseguire il controllo del livello benzina mediante un normale calibro di misura a gnomo (**fig. 42/1**) eseguendo le istruzioni appresso indicate:

- Svitare il portagetto aria di freno **A**;
- inserire lungo il condotto del getto l'appendice del calibro eseguendo una misura di profondità fra piano superiore carburatore e pelo libero benzina: tale misura deve essere compresa fra 49 e 51 mm.

LIVELLATURA GALLEGGIANTE (SCHEMA WEBER)
PER CARBURATORI 38 DCNL 5 E 40 DCNL 5
(fig. 42)

CARBURATORE Tp. WEBER 40 DCNF 4 PER MOTORE 4200 cc.

CARBURATORE Tp. WEBER 42 DCNF 5 PER MOTORE 4700 cc.

(Montati dal Dicembre 1968)

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO (fig. 43).

Marcia normale

Il carburante, attraverso la valvola a spillo (12), passa alla vaschetta (8), ove il galleggiante (9), articolato nel perno fulcro (10), regola l'apertura dello spillo (11) per mantenere costante il livello del liquido.

Dalla vaschetta (8), attraverso i getti principali (7), il carburante giunge ai pozzetti (6): mescolato con l'aria uscente dai fori dei tubetti emulsionatori (5) e proveniente dai getti aria di freno (1), attraverso i tubetti spruzzatori (2), giunge alla zona di carburazione costituita dai centratori (3) e dai diffusori (4).

Marcia al minimo e progressione

Il carburante passa dai pozzetti (6) ai getti del minimo (19) attraverso i canali (18). Emulsionato con l'aria proveniente dalle boccole calibrate (20), giunge attraverso i canali (17) ed i fori di alimentazione minimo (15), registrabili mediante le viti (16), ai condotti del carburatore a valle delle farfalle (14). A partire dal regime di minimo, aprendo progressivamente le farfalle (14) la miscela giunge ai condotti anche dai fori di progressione (13) consentendo un regolare aumento della velocità angolare del motore.

Funzionamento in accelerazione

Chiudendo le farfalle (14), la leva (26) libera la membrana (28) che, sotto l'azione della molla (24), aspira carburante dalla vaschetta (8) attraverso la valvola a sfera (30).

Aprendo le farfalle, mediante l'azione della camma (25) e della leva (26), la membrana (28) inietta carburante nei condotti del carburatore attraverso il canale (23), la valvola di mandata (22) ed i tubetti spruzzatori del getto pompa (21).

La molla (27) assorbe le rapide aperture delle farfalle e prolunga l'erogazione di carburante. L'eccesso di carburante erogato dalla pompa di accelerazione viene scaricato nella vaschetta (8) unitamente ai vapori della camera della pompa attraverso il foro calibrato (29).

Dispositivo di avviamento

Il carburante dalla vaschetta (8) passa al dispositivo avviamento, attraverso i canali (34) e i getti avviamento (32). Emulsionato con l'aria proveniente dai fori (31) giunge al vano delle valvole (37) attraverso i canali (33) quindi, definitivamente emulsionato con l'aria aspirata dai fori (36), viene convogliato ai condotti del carburatore a valle delle farfalle (14) mediante i canali (35).

Avviamento del motore a freddo

Dispositivo inserito — Pos. A —.

Avviamento del motore semi-caldo

Dispositivo parzialmente inserito — Pos. B —.

Messa in efficienza del veicolo

Durante il riscaldamento del motore anche con veicolo in moto **disinserire progressivamente il dispositivo.**

Marcia normale del veicolo

Dispositivo escluso — Pos. C — non appena il motore ha raggiunto la temperatura di regime.

SCHEMA CARBURATORE WEBER 40 DCNF 4 E 42 DCNF 5 (fig. 43)
(Montato dal dicembre 1968)

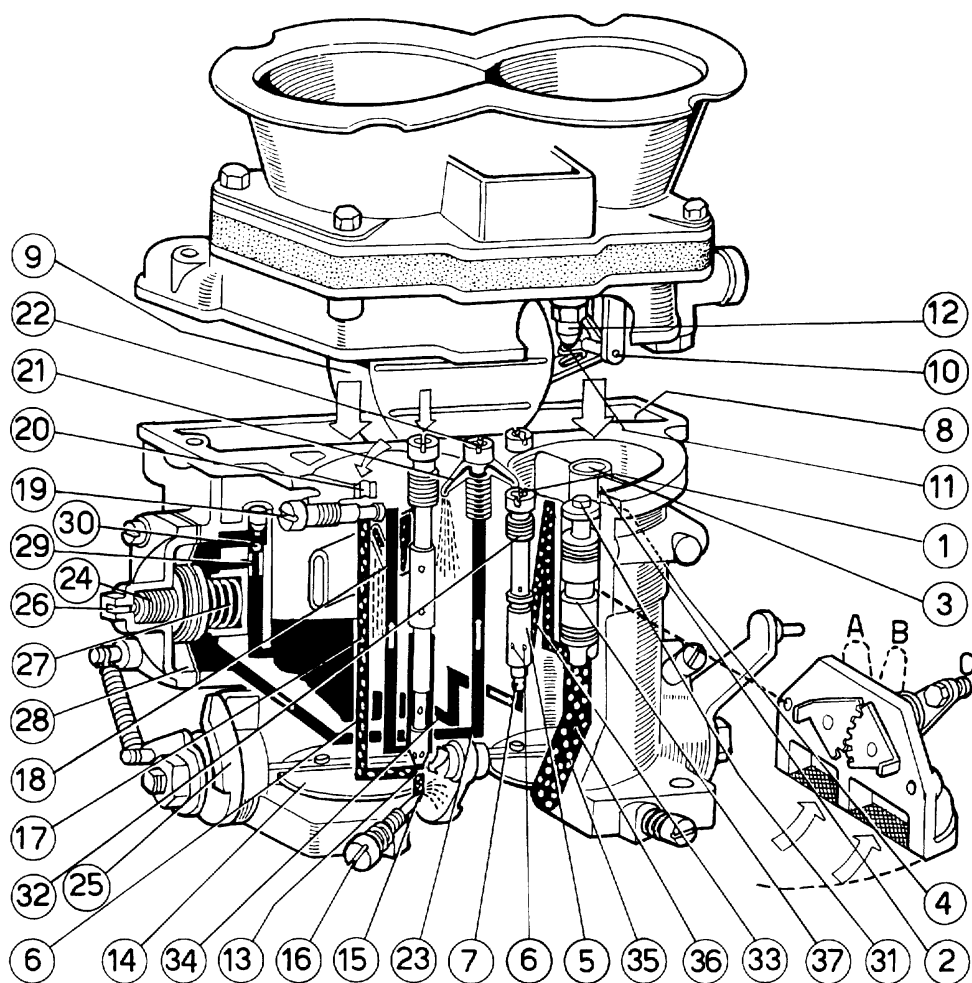


Fig. 43

NORME PER LA LIVELLATURA DEL GALLEGGIANTE PER CARBURATORI WEBER 40 DCNF 4 E 42 DCNF 5 (fig.44)

Per effettuare la livellatura del galleggiante è necessario attenersi alle seguenti norme di carattere generale:

- Accertarsi che la valvola a spillo (**V**) sia ben avvitata nel suo alloggiamento.
- Tenere il coperchio carburatore (**C**) in posizione verticale, in quanto il peso del galleggiante (**G**) farebbe abbassare la sfera mobile (**Sf**) montata sullo spillo (**S**).
- Con coperchio carburatore (**C**) verticale e linguetta (**Lc**) del galleggiante a leggero contatto con la sfera (**Sf**) dello spillo (**S**), la sommità del galleggiante (**G**) deve distare **mm. 48** dal piano del coperchio senza guarnizione.
- A livellatura effettuata controllare che la corsa del galleggiante (**G**) sia di **mm. 8,5** modificando eventualmente la posizione dell'appendice (**A**).
- Qualora il galleggiante (**G**) non fosse giustamente impostato, modificare la posizione della linguetta (**Lc**) di contatto sia perpendicolare all'asse dello spillo (**S**) e che non presenti, sul piano di contatto, intaccature che possano influire sul libero scorrimento dello spillo stesso.
- Controllare che il galleggiante (**G**) possa ruotare liberamente attorno al suo fulcro.

Avvertenze

Qualora sia necessario sostituire la valvola a spillo (**V**), è necessario assicurarsi che la nuova valvola venga bene avvitata nel suo alloggiamento, interponendo una nuova guarnizione di tenuta e ripetendo le operazioni di livellatura.

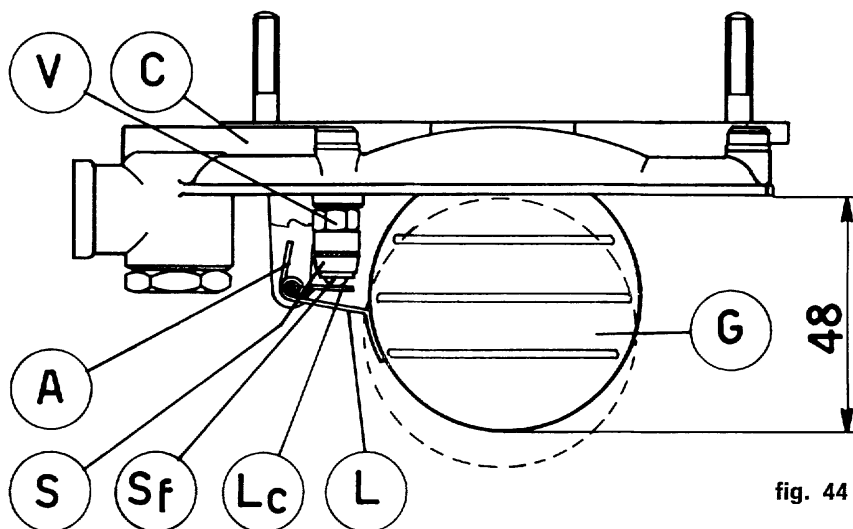


fig. 44

CARBURATORE WEBER **38 DCNL 5 e 40 DCNL 5**

- 1) Vite registro miscela minimo
- 2) Vite registro farfalle
- 3) Leva comando farfalle
- 4) Tirante comando acceleratore
- 5) Vite ispezione fori di progressione
- 6) Vite fulcro galleggiante
- 7) Comando avviamento (arricchitore di benzina)

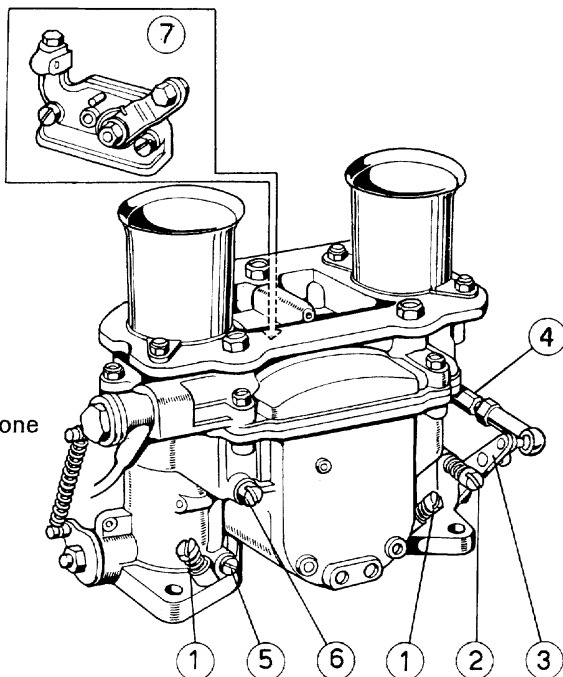
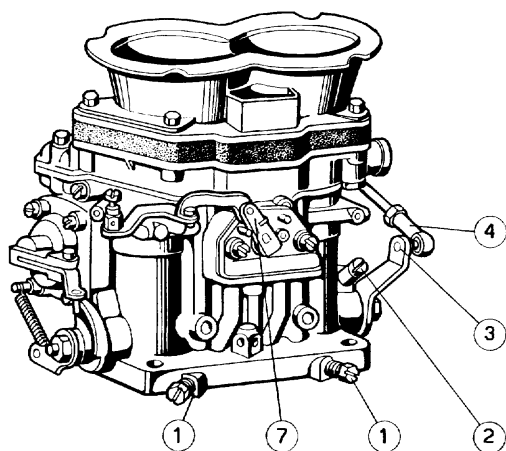


fig. 45



CARBURATORE WEBER **40 DCNF 4 e 42 DCNF 5**

- 1) Vite registro miscela minimo
- 2) Vite registro farfalle
- 3) Leva comando farfalle
- 4) Tirante comando acceleratore
- 7) Comando avviamento (arricchitore di benzina)

fig. 45/A

REGISTRAZIONE DEL MINIMO E SINCRONIZZAZIONE

Carburatori Weber 38-40 DCNL 5 e 40-42 DCNF

La registrazione del minimo e la sincronizzazione può essere fatta nel seguente modo:

- Con il motore in moto al minimo e alla temperatura normale di funzionamento e con le parti meccaniche ed elettriche efficienti, staccare il collegamento tra la tiranteria azionata dal pedale acceleratore e il sistema di comando che collega i vari carburatori: questo viene fatto per togliere il carico delle molle aggiunte per il ritorno dell'acceleratore (**fig. 45 - 45/A n. 4**).
- Allentare tutte le viti di registro andatura minimo tranne quella del carburatore n. 1 (il più vicino al radiatore). Premere l'apparecchio sincronizzatore su un condotto del carburante n. 1 e regolare la ghiera dello strumento affinché il galleggiante oscilli al centro della buretta (**fig. 46-47**).

Cercare di non chiudere completamente la presa aria vaschetta del carburatore quando si impiega il sincronizzatore.

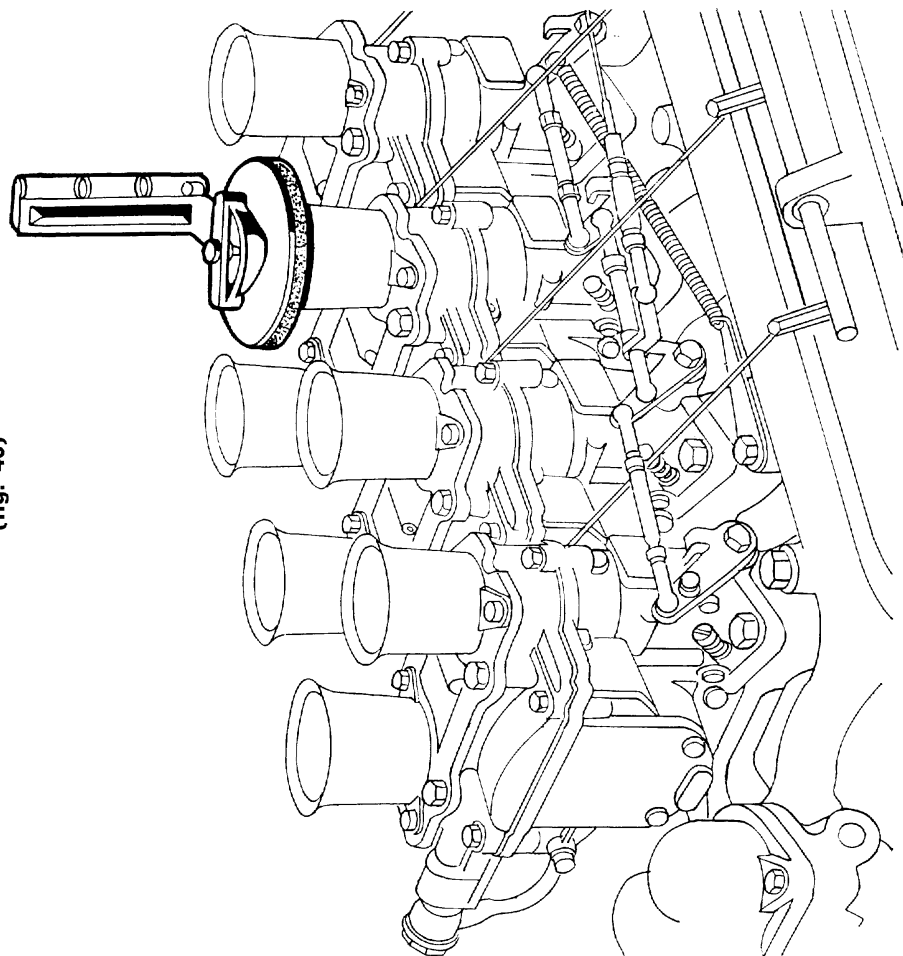
Spostare il sincronizzatore sul carburante adiacente e agire sul registro dell'asta interessata del collegamento farfalle per riportare il galleggiante a oscillare al centro della buretta. Ripetere l'operazione sui carburatori e sui registri rimanenti.

- Controllare col contagiri che il regime del motore sia quello prescritto: eventualmente registrarlo mediante la vite del carburatore n. 1.

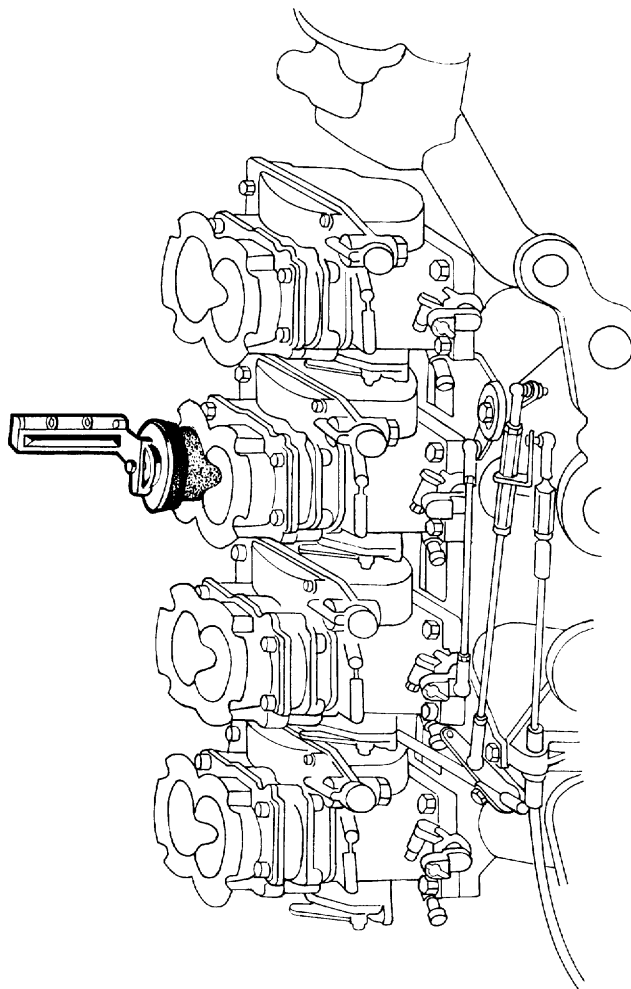
Regolare le **viti registro miscela** (**fig. 45 - 45/A n. 1**) dei carburatori con una apertura uniforme per un funzionamento corretto del motore: eventualmente provare a togliere l'accensione, successivamente, ad una candela per volta osservando sul contagiri se la diminuzione di regime è uguale per ogni cilindro.

- Posizionare accuratamente le **viti registro farfalle** (**fig. 45 - 45/A n. 2**) dei carburatori rimanenti affinché entrino in contatto con le appendici di arresto delle proprie leve senza provocare un aumento del regime di rotazione.
- Collegare il **comando acceleratore** (**fig. 45 - 45/A n. 4**) della vettura, dare qualche accelerata e ricontrollare i carburatori col sincronizzatore.

SINCRONIZZAZIONE CARBURATORI WEBER 38-40 DCLN 5
(fig. 46)



SINCRONIZZAZIONE CARBURATORI WEBER 40 - 42 DCNF
(fig. 47)



SMERIGLIATURA VALVOLE

Staccate le teste del basamento e smontati gli assi a camme, si procede alla rimozione delle valvole a mezzo di appositi attrezzi. Per eliminare tracce di carbone dalle camere di scoppio, dalle teste dei pistoni e dai condotti, non usare metalli appuntiti che potrebbero intaccare l'alluminio, ma adoperare solo tela smeriglio fine e paraffina.

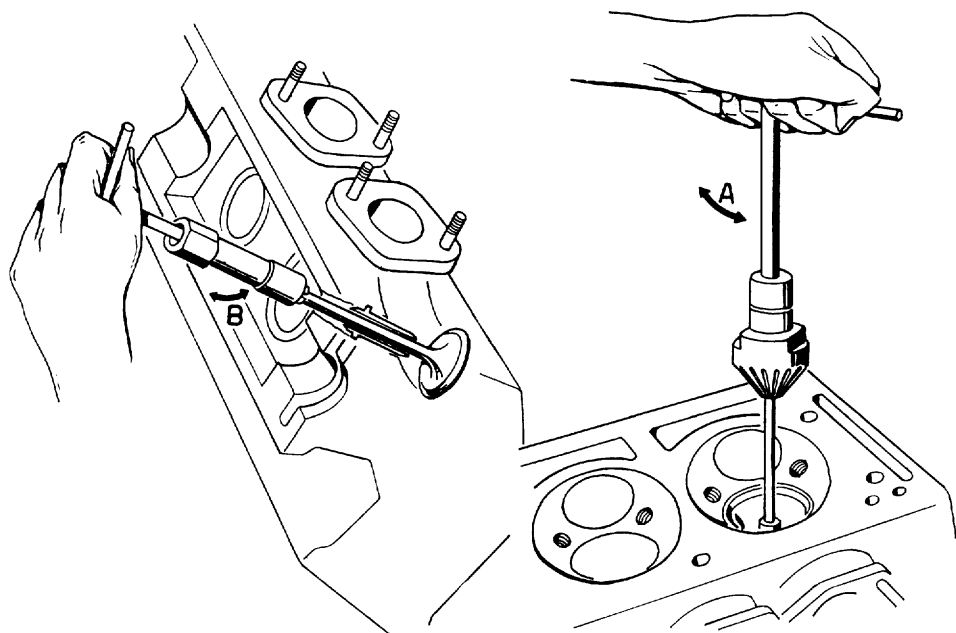


fig. 48

Se necessario ritoccare la sede d'appoggio delle valvole usando un attrezzo per smerigliatura (**fig. 48-B**) e con le valvole smerigliate infine le sedi (**fig. 48-A**). Gli angoli delle sedi sono: **aspirazione 35° e scarico 35°**.

RIFASAMENTO MOTORE

In caso di smontaggio del motore, per ottenere la giusta fasatura, procedere come appresso indicato.

Ruotare l'albero a manovella fino a far coincidere i denti segnati da uno **O** nell'ingranaggio distribuzione sull'albero a manovella con i relativi contrassegni **O** sulla pompa olio (**riquadro fig. 49**).

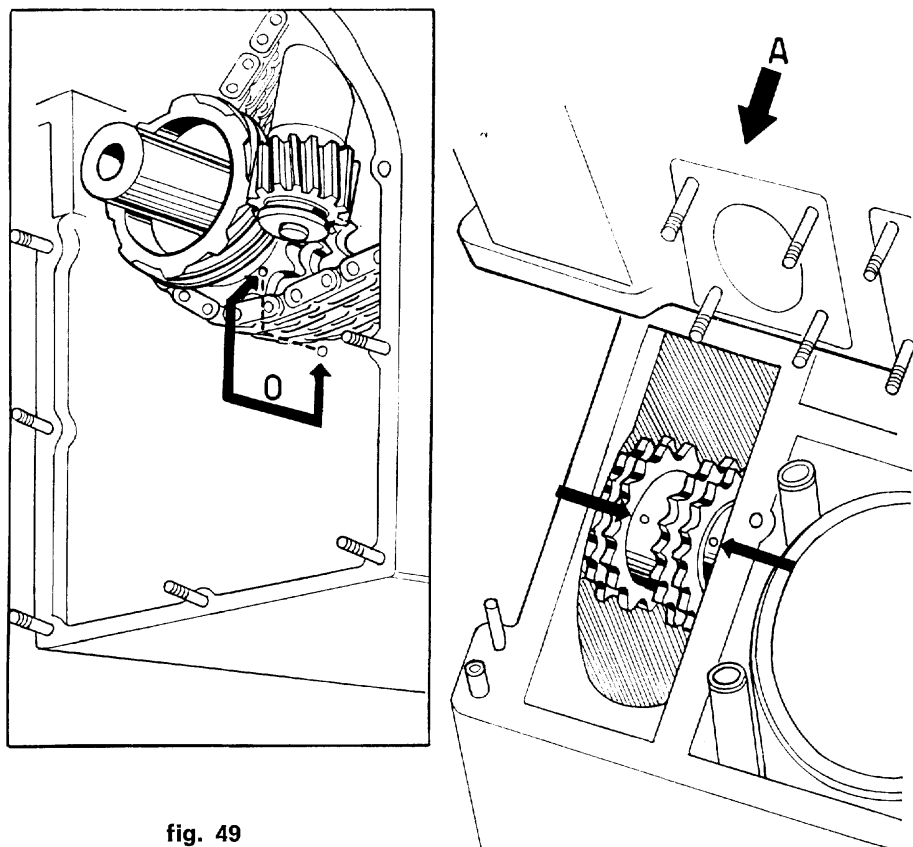


fig. 49

Quando esistono queste coincidenze, il pistone del primo cilindro (quello anteriore della testa destra visto dal lato di guida) deve essere al P.M.S. Contemporaneamente assicurarsi che lo **O** segnato (in corrispondenza di un dente, sull'ingranaggio triplo intermedio fra albero a manovella e testata, collimi con lo **O** segnato sul basamento (**fig. 49-A**).

Prima di rimontare le teste del motore controllare che i piani delle teste e del basamento siano perfetti e che tra i piani delle canne e quelli del basamento esista una incomplanarità massima di 0,02 mm.

Montate le valvole e sistemate le guarnizioni fissare le teste serrando alternativamente i dadi con una coppia massima di 11,04 Kgm (80 Ft.Lbs).

Ruotare l'albero a manovella in modo che il pistone n. 1 sia abbassato di circa 20 mm per eliminare in seguito interferenze fra le valvole ed i pistoni.

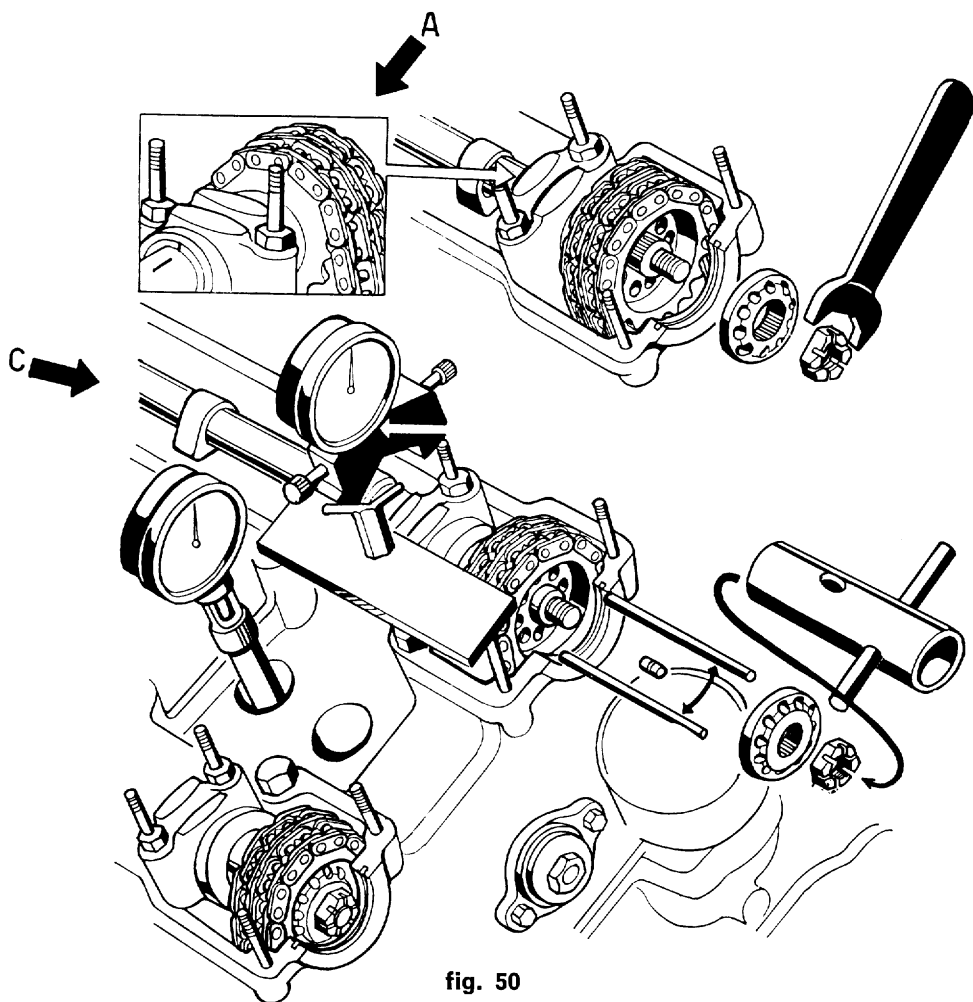


fig. 50

Montare gli assi a camme sugli appositi supporti delle teste con un gioco radiale di 0,05 - 0,07 mm e assiale di 0,10 - 0,15 mm.

Eseguire i giochi, fra il diametro di base del lobo e bicchierino a mezzo delle pastiglie in acciaio di misure diverse avendo cura che i valori corrispondano a 0,17 mm per l'aspirazione e 0,50 mm per lo scarico (con camme N° 48377 e 64400) e mm 0,28 - 0,30 nell'aspirazione e mm 0,45 - 0,48 nello scarico (con camme N° 67.000 e 67.500).

Stabiliti i giochi ruotare gli assi a camme finchè le tacche segnate sull'asse a camme stesso, coincidano con quelle segnate sui cappellotti (fig. 50-A).

Anche gli assi a camme della testa sinistra sono riferiti al cilindro n. 1 col pistone al P.M.S. ad inizio fase di aspirazione; il pistone del cilindro n. 8 (l'anteriore della testa sinistra) si trova in ritardo di 90° rispetto al cilindro n. 1.

Riallacciare le catene senza far ruotare reciprocamente gli alberi e tenderle nel modo consueto (**fig. 25 pag. 63**).

Per controllare la fasatura si procede come appresso indicato.

A mezzo degli appositi attrezzi si fissa un misuratore micrometrico nel foro della prima candela della testa destra ed un altro in corrispondenza della valvola n. 1 (**fig. 50-C**). Ruotare il motore a destra (visto di fronte dal lato di guida) fintanto che la valvola di aspirazione sia chiusa dopo di che si ritorna al P.M.S. controllando che la valvola di aspirazione sia aperta di mm 1,3 (con camma N° **48.377**) e di mm. 1,2 (con camma N. **67.000**) e la valvola di scarico sia aperta di mm. 1,7 (con camma N° **64.000**) e di mm. 1,6 (con camma N° **67.500**).

Ruotare di nuovo di 90° il motore e ripetere l'analoga operazione per la testa sinistra (solo con camma N° **48.377** e **64.400**), mentre con camma N° **67.000**, la valvola di aspirazione deve aprirsi di mm. 1,4 e con camma N° **67.500** di mm. 1,8.

Nel caso di sostituzione del pignone sull'albero motore, nel procedere all'aggiornamento della catena, assicurarsi che il pistone n. 1 sia al P.M.S. in fase di aspirazione e l'ingranaggio triplo deve collimare con lo **O** segnato sul dente e sul basamento.

FASATURA SPINTEROGENO

Eseguita la fasatura del motore, per montare lo spinterogeno in fase con la distribuzione, ruotare il motore di 360° in modo che gli **O** segnati sul basamento e sull'innesto a baionetta si trovino a 180° fra di loro (**fig. 51**).

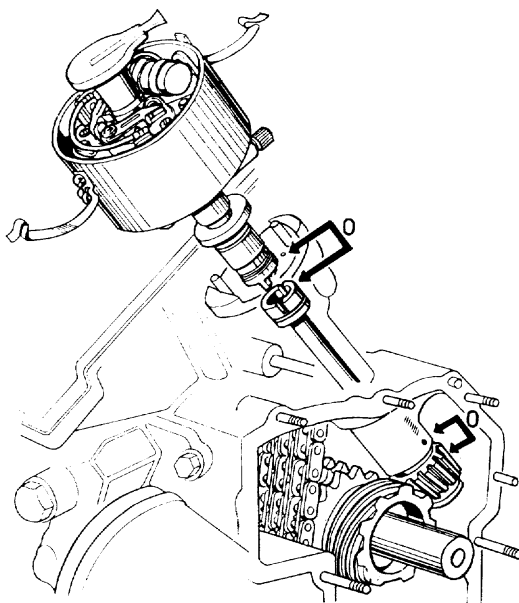


fig. 51

SOSTITUZIONE TENDICATENA AUTOMATICO FIG. 52

La catena fra albero motore e rinvio è tenuta tesa da un tenditore automatico **A**. In caso di sostituzione del tenditore, togliere il coperchio anteriore basamento **B** e allentare il tappo **C**, situato posteriormente al tampone in gomma **D** e girare il pistoncino **E**, senza forzare, con chiave esagonale da 3 mm, sino a che il tenditore rimane bloccato. Rimettere il tappo **C** senza la rondella di fermo **F** e rimontare il coperchio basamento **B**.

Smontare lo scambiatore di calore **G**, allentare nuovamente il tappo **C**, introdurre la chiave esagonale nel foro **H** e sbloccare il tenditore automatico. Avvitare il tappo **C** col rispettivo fermo **F** e rimontare lo scambiatore di calore.

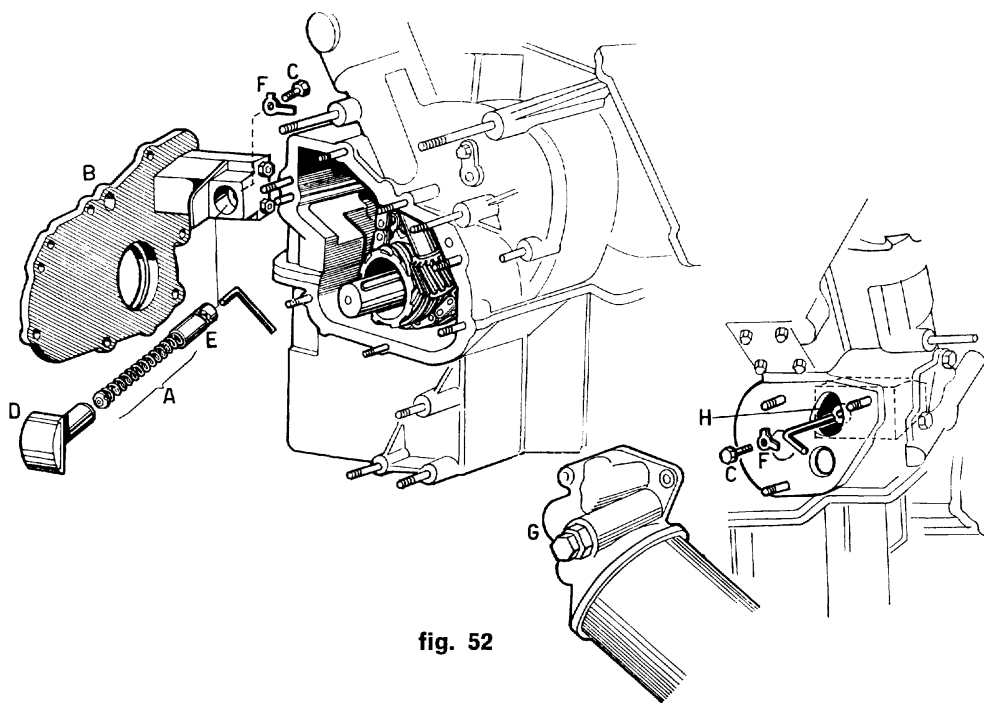


fig. 52

SOSTITUZIONE CONTATTI DISTRIBUTORE D'ACCENSIONE

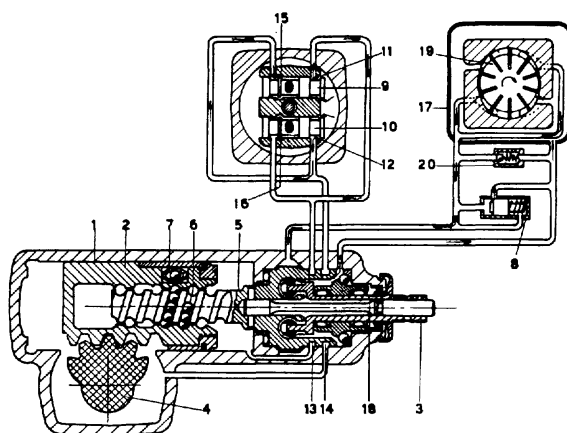
La sostituzione dei contatti del distributore d'accensione, comporta un buon grassaggio delle camme, delle spazzole in fibra e dei perni.

I grassi consigliati sono **BOSCH FT1 V4** per le camme e i pattini, ed **FT1 V22 blu BOSCH** sui perni.

La distanza dei contatti al loro primo montaggio deve essere 0,45 - 0,50 mm, e nel tempo non deve diventare inferiore a 0,30 mm.

GUIDA IDRAULICA CON COMANDO A CIRCOLAZIONE DI SFERE (A RICHIESTA)**Corrispondenza fig. 53 n. 1**

- 1) Scatola della guida
- 2) Pistone
- 3) Fusello della guida
- 4) Albero con settore dentato
- 5) Vite senza fine
- 6) Sfere
- 7) Tubo di ricircolazione delle sfere
- 8) Valvola di regolazione della portata
- 9) Pistoncini della valvola
- 10) Pistoncini della valvola
- 11) Luci di entrata
- 12) Luci di entrata
- 13) Cave radiali
- 14) Cave radiali
- 15) Cave di ritorno dell'olio
- 16) Cave di ritorno dell'olio
- 17) Serbatoio dell'olio
- 18) Barretta di torsione
- 19) Pompa dell'olio per alta pressione
- 20) Valvola di sovrappressione

**fig. 53 n. 1**

Descrizione e funzionamento

La rotazione del volante viene trasmessa al fusello della guida **(3)** ed alla vite senza fine **(5)**. L'accoppiamento madre vite senza fine è realizzato attraverso una serie di 23 sfere le quali, spinte dall'azione della vite senza fine, scorrono nel circuito torico dell'accoppiamento. Ai due estremi della madre vite, due inviti con-

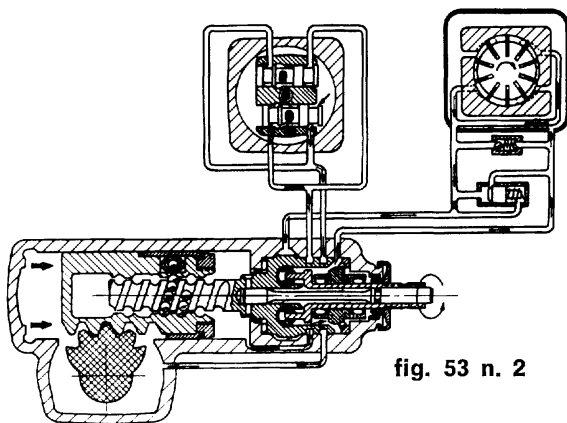


fig. 53 n. 2

sentono alle sfere, attraverso un canale circolante interno, di potere tornare sempre in ciclo nel circuito torico. Azionando il volante, il pistone si sposterà assialmente; esso è collegato per mezzo di una cremagliera con il settore dentato dell'albero comando **(4)** ed il movimento assiale dà origine ad un movimento di rotazione dell'albero di comando.

La parte superiore della vite senza fine contiene due valvole a pistoncino poste trasversalmente rispetto all'asse della vite senza fine, che ruotano con la vite senza fine nella sede della guida. Quindi facendo rotare il fusello della guida, ambedue le valvole si sposteranno. Inoltre il pistone è collegato per mezzo di una barra di torsione **(18)** con la vite senza fine, in modo che una rotazione fra fusello della guida e vite senza fine, necessaria allo spostamento delle valvole, verrà ottenuta solamente attraverso l'elasticità della barra di torsione. Questa fa sì che lasciando libero il volante, le valvole ritornino in posizione neutra.

L'olio in pressione fluisce in uno spazio a forma anulare situato nella scatola guida ed occupa la parte della vite senza fine dove si trovano le valvole. Le valvole sono regolate in modo che quando sono in posizione neutra l'olio in pressione possa circolare attraverso le luci di entrata **(11-12)** e di ritorno **(15-16)**, al serbatoio.

Facendo ruotare il volante, e perciò le valvole, un passaggio ed una scanalatura di ritorno si chiuderanno, mentre la seconda scanalatura di ritorno e l'altro passaggio si apriranno. L'olio in pressione verrà fatto fluire in modo da aiutare il movimento del pistone, effettuato tramite la rotazione del volante; la camera opposta a quella del movimento lo fa rifluire al serbatoio. La **figura 53 n. 1** mostra schematicamente la guida in posizione **neutra** delle valvole. Per poter meglio seguire la circolazione dell'olio, la valvola viene ripetuta in sezione trasversale all'esterno del gruppo. La **figura 53 n. 2** mostra la valvola e la guida in funzione.

N.B. - Nel caso di sterzata con motore fermo, al volante guida si percepisce un gioco molto rilevante dovuto alla mancanza dell'ausilio idraulico.

INCONVENIENTI E RIMEDI:

Perdite olio

In caso di perdite d'olio, è indispensabile individuare il punto di mancanza di tenuta ed eliminarlo.

Se si dovesse trovare della schiuma nel serbatoio dopo aver controllato i raccordi della tubazione di mandata e di aspirazione, è consigliabile di verniciare i raccordi e di non mettere in moto il motore prima che la vernice non sia asciutta.

Anormale rumorosità nella guida si può verificare quando:

- 1) I vari raccordi della parte in aspirazione del circuito non sono avvitati sufficientemente, per cui si ha una aspirazione d'aria. Serrare correttamente i raccordi a vite.
- 2) Nell'impianto vi è una quantità d'olio insufficiente. Eseguire il necessario rabbocco.
- 3) Il filtro è intasato di sporco, per cui si deve procedere alla sostituzione del filtro con uno nuovo.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Descrizione della figura n. 54

Esiste un condotto sul lato destro **(1)** che immette aria nell'abitacolo attraverso il portello **(2)**, una chiocciola con ventola **(3)**, un secondo condotto trasversale **(4)**, ed i radiatori **(5)**. Opportuni deflettori con saracinesca **(6 - 7 - 8)** orientano l'aria sul parabrezza, sul pilota, sul passeggero, sulle gambe degli stessi.

Il ventilatore centrifugo Tp. Torrington **(3)** trainato da un potente motorino a due velocità **(9)** comandato dall'interruttore **(29)**, produce un abbondante flusso d'aria attraverso il pacco radiante, aspirando l'aria o dall'esterno quando la farfalla **(2)** è rivolta all'indietro, o dall'interno dell'abitacolo, a mezzo del portello **(48)** comandato dalla leva posta sotto il cruscotto, quando la farfalla **(2)** è rivolta in avanti.

L'aria che dal condotto **(1)** è immessa nei radiatori **(5)** entra nell'abitacolo calda o fredda a seconda che si agisca sul sistema di riscaldamento o condizionamento.

Impianto di riscaldamento

L'impianto è composto da:

- Una presa di acqua calda ed un rubinetto **(10)** posto sulla testa del motore, comandato dalla leva **(38)** sul cruscotto.
- Due ranghi di tubi sul radiatore **(5)**.
- Un ritorno dell'acqua calda **(11)** sull'aspirazione pompa acqua del motore.
- Un rubinetto **(12)**, sistemato nella zona motore, sul circuito dell'acqua calda, che impedisce il ritorno dell'acqua nel radiatore durante la stagione estiva e che pertanto deve essere manovrato a mano all'inizio della stagione calda e di quella fredda.

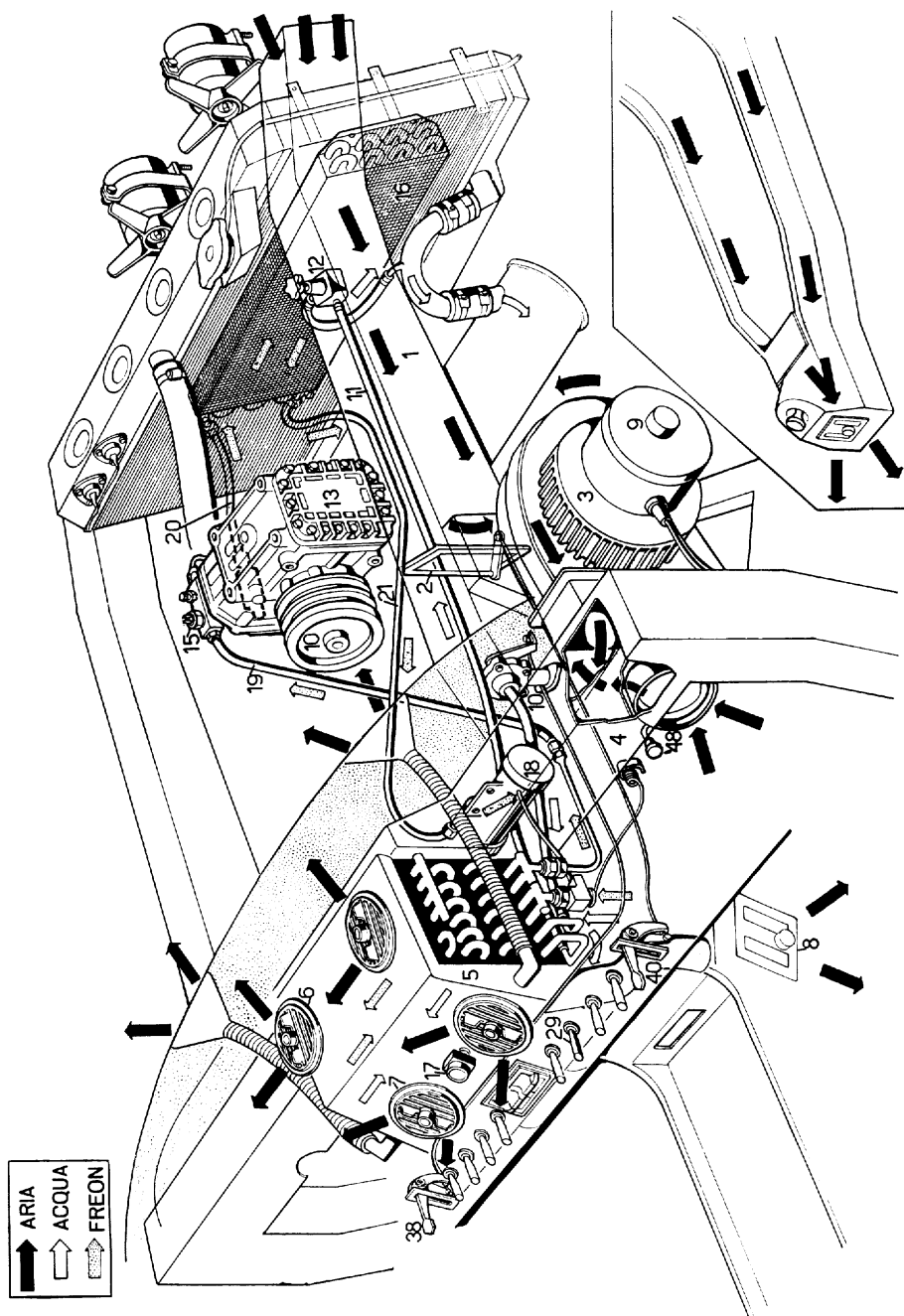
Impianto di refrigerazione

Le parti di cui si compone l'impianto sono:

- 1) **Gruppo evaporatore:** comprende i primi 4 ranghi dei radiatori **(5)**; un iniettore regolabile che espande il freon 12 compresso, generando così il freddo; un termostato **(17)** che controlla automaticamente la temperatura stabilizzandola

SCHEMA GENERALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

fig. 54



al grado desiderato entro un campo di 14° C.; i deflettori **(6-7-8)** che orientano il flusso dell'aria nella direzione desiderata.

- 2) **Compressore (13)**: di tipo aperto, con la particolare capacità di funzionare ad un numero variabile di giri compreso fra i 500 e i 6000/1'. La potenza assorbita e quindi la potenzialità in frigorifici varia da $1/3$ a 3 HP.

Il compressore è trainato a mezzo di due cinghie trapezoidali direttamente dall'albero a manovella del motore.

- 3) **Valvola isobarica (15)** sostituisce il pressostato montato sugli impianti convenzionali fino ad ora costruiti ed evita che in particolari condizioni di scambio termico la pressione salga a valori pericolosi.

Mentre la funzione del pressostato era quella di staccare il compressore a mezzo della frizione elettromagnetica, nel caso la pressione avesse raggiunto il valore di 18 Atm, la valvola isobarica ne riduce progressivamente l'efficienza di funzionamento. Essa non è altro che un otturatore, sistemato al posto del rubinetto di aspirazione del compressore e controllato dalla pressione del fluido esistente nel lato mandata del compressore stesso. Pertanto più s'innalza la pressione, più si riduce la quantità di freon circolante. Quindi anche nelle peggiori condizioni di scambio termico, il compressore continua a funzionare, e l'impianto frigorifero eroga freddo in ragione del calore che il condensatore riesce a smaltire. Sulla valvola esiste un interruttore a pressione che stacca il compressore nel caso venga a mancare completamente la pressione per assenza di freon.

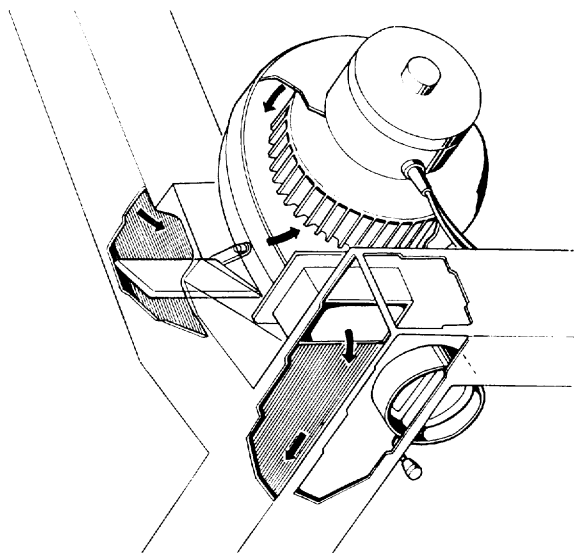
- 4) **Frizione elettromagnetica (10)**: l'innesto e il disinnesto del compressore è regolato automaticamente dal termostato che agisce sulla frizione elettromagnetica di accoppiamento fra compressore e motore.

L'assorbimento elettrico è di 2,5 Amp circa.

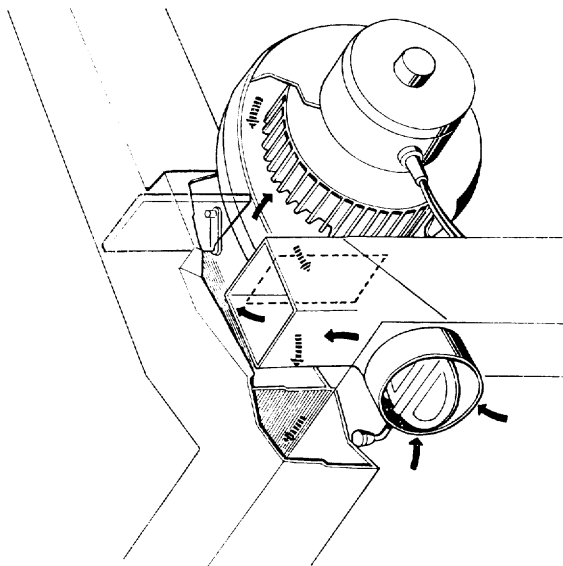
- 5) **Condensatore (16)**: è composto da una serpentina sulla quale sono fissate lamelle di alluminio irradianti ed è montato davanti al radiatore acqua motore. La sua funzione è quella di smaltire all'esterno il calore assorbito dal freon nel circuito.

- 6) **Serbatoio filtro (18)**: contiene materiale disidratante per eliminare tracce di umidità al freon e un filtro in rete da 4000 maglie al cm^2 più un filtro in feltro.

- 7) **Tubi**: il collegamento fra compressore **(13)**, condensatore **(16)**, ed evaporatore **(5)** è assicurato dai tubi speciali **(19-20-21)** resistenti al freon, alle alte pressioni e a temperature variabili da -25° C a $+120^{\circ}$ C.



ENTRATA ARIA DALL' ESTERNO
(fig. 54/1)



RICIRCOLAZIONE ARIA ABITACOLO
(fig. 54/2)

FUNZIONAMENTO

Il sistema prevede poche leve di comando che ne semplificano l'uso, e consentono di ottenere con rapidità le condizioni desiderate qualunque sia la temperatura esterna.

Con la vettura in movimento, o azionando un potente ventilatore a due velocità con l'interruttore **(29)**, si introduce nell'abitacolo un abbondante flusso d'aria che diventa calda o fredda se si muove la leva **(38)** oppure si ruoti il pomello **(17)** **(fig. 54/1)**.

L'entrata di aria dall'esterno può essere parzializzata a mezzo della leva **(40)** o completamente interrotta quando la leva è tutta spostata in basso. In quest'ultima condizione il ventilatore aspira l'aria dell'abitacolo, attraverso l'apertura comandata a mano dalla leva **(48)** posta sotto il cruscotto sul lato destro; ricircuitandola e aumentando molto rapidamente la quantità di caldo o di freddo in essa contenuta **(fig. 54/2)**.

L'apertura **(48)** deve essere normalmente chiusa quando non si opera sulla recircuitazione, per non introdurre aria non condizionata nell'abitacolo.

CARICA FREON CON POMPA DEL VUOTO

(Descrizione della fig. 55)

Per la carica del freon 12 sul compressore si procede come appresso:

- A)** Si collega la pompa del vuoto **(1)**, tramite il raccordo speciale di carica, alla valvolina **(2)** sulla valvola isobarica **(3)**. La bombola del Freon **(4)** **deve essere** in derivazione fra pompa vuoto **(1)** e valvola isobarica **(3)**.
- B)** Togliere il cappuccio **(5)** della valvola d'alta pressione **(10)**, svitare completamente lo stelo **(6)** e riavvitarlo di 1/2 giro per mettere in collegamento la valvola isobarica.
- C)** Avviare la pompa a vuoto e controllare se il vuotometro **(7)** si porta a fondo scala; in caso contrario, ciò denota una perdita nell'impianto. La ricerca della fuga si faciliterà introducendo un certo quantitativo di freon e ricercando le perdite con un detector o lampada faloide. Il tempo minimo di funzionamento della pompa del vuoto è di 30 minuti, per permettere l'esportazione di ogni traccia di umidità.
- D)** Mentre la pompa a vuoto è ancora in moto, chiudere bene a fondo il suo rubinetto **(8)**, aprire la bombola del freon, tramite il rubinetto **(12)**, quindi fermare la pompa.

- E)** Avviare il motore della vettura ed innestare la frizione elettromagnetica, a mezzo dell'interruttore-termostato (**fig. 9 - 9/A; 10 - 10/A n. 17**) sul cruscotto. Dato che l'interruttore a pressione, posto sulla valvola isobarica, non permette l'innesto dell'elettromagnete fintanto che nel circuito non vi è la pressione del freon, fare un ponte **provvisorio** sui due innesti (**9**), mantenere il motore a circa 1500 G/1' fintanto che la bombola del freon non abbia travasato nel circuito 700-750 cc di gas. Il travaso del freon nel compressore potrà essere effettuato tramite il contenitore graduato (**11**) manovrando opportunamente il rubinetto (**13**).
- F)** Chiudere la bombola, svitare il raccordo di carica, e rimettere il cappuccio alla valvolina (**2**).
- G)** Esaminare ancora in ogni punto dell'impianto, con le sonde di un detector o altro cercafughe, che non vi siano perdite di freon.

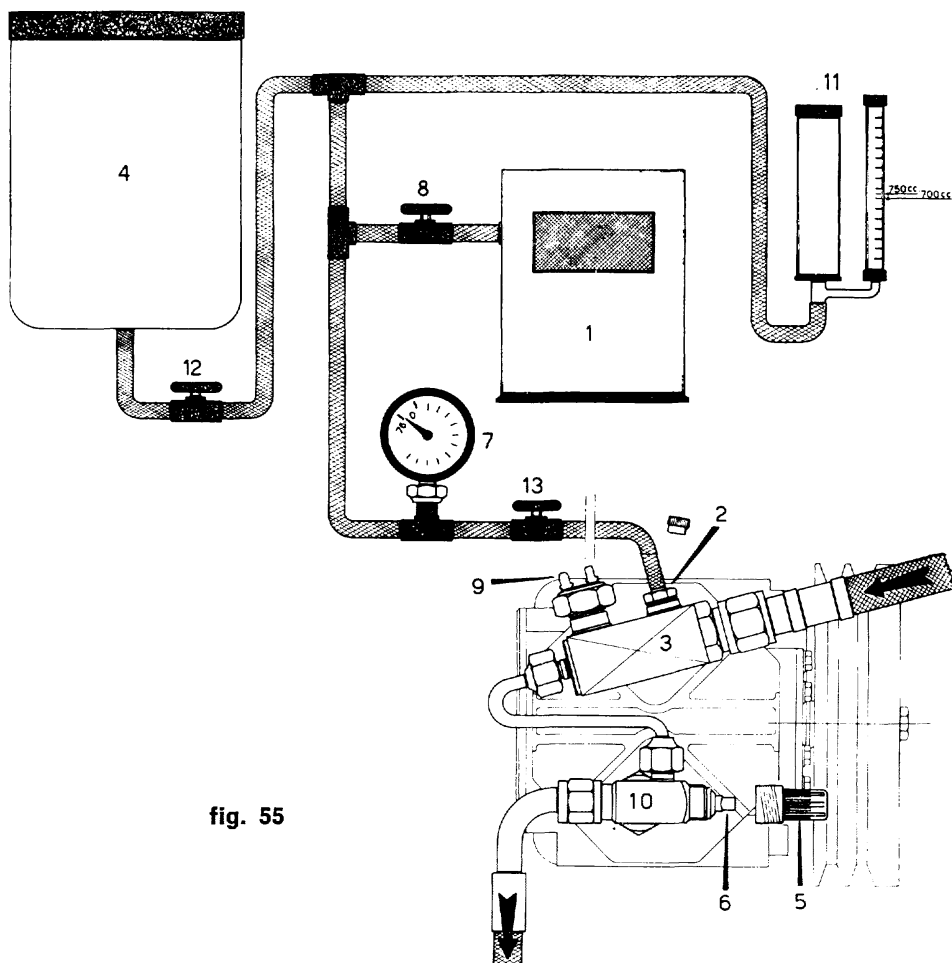


fig. 55

INCONVENIENTI E RIMEDI

Problemi meccanici

1) Noie sulle cinghie

- a) Accertarsi che le pulegge siano allineate;
- b) La tensione delle cinghie deve essere tale da permettere una freccia di circa 10 mm sotto la pressione di un pollice;
- c) controllare che non esista un eccesso di carica di freon.

2) Vibrazioni del compressore

- a) Controllare con un manometro inserito sulla valvola isobarica che anche nelle peggiori condizioni di scambio termico, eventualmente facendo funzionare l'impianto senza ventole, la pressione non superi le 18-19 Atm. Se si verifica questa eventualità occorre sostituire o fare riparare la valvola isobarica.
- b) Nel caso che anche con ventilazione forzata o supplementare sul condensatore (od in mancanza di ventola esterna con un lancio di acqua fredda sul condensatore) la pressione rimanga sempre sulle 18-19 Atm. occorre controllare che non vi siano otturazioni nel circuito freon.
- c) Controllare l'eventuale eccesso di carica di freon.

3) Frizione rumorosa

- a) controllare che in posizione di riposo la distanza fra elettrocalamita e compressore (intraferro) non superi mm 0,5;
- b) assicurarsi che la puleggia sia serrata sicuramente dalla vite di bloccaggio sull'albero del compressore;
- c) Se il rumore continua, sostituire la puleggia della frizione.

Problemi elettrici

1) La frizione non lavora

- a) Controllare il fusibile **N. 12**;

- b) Controllare l'eventuale rottura dei fili che portano alla frizione.
- c) Controllare l'eventuale cortocircuito dell'avvolgimento della frizione.
- d) Controllare che l'interruttore a pressione nella valvola barometrica sia cortocircuitato. In caso contrario o l'interruttore è rotto, o non esiste più freon nell'impianto.
- e) Controllare il termostato sul cruscotto che sia funzionante.

2) I ventilatori non funzionano

- a) Controllare la valvola fusibile volante situata sotto la scatola valvole.
- b) Controllare i termostati sul radiatore.
- c) Controllare l'eventualità di collegamenti rotti o allentati.

POCA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO

1) Un manometro sistemato nella zona della pressione indica, anche con forte ventilazione sul condensatore, elevate pressioni

- a) Controllare l'eventuale presenza d'aria nel sistema refrigerante. Procedere allo scarico totale del freon, eseguire un accurato vuoto, e ricaricare il giusto quantitativo di freon.
- b) Controllare che non sussista un eccesso di carica di refrigerante.
In questo caso si manifestano: a) battiti eccessivi del compressore; b) il tubo di aspirazione nel compressore è troppo freddo con segni di sbrinamento. Come rimedio si scarica progressivamente il freon del quantitativo necessario.
- c) Controllare che la carica del freon sia insufficiente: si può percepire questa mancanza da piccole variazioni di temperatura fra i tubi di aspirazione e di mandata e dal tipico rumore del compressore che lavora poco.
Normalmente esistono delle fughe di gas che vanno ricercate, dopo di che occorre fare il vuoto e ricaricare.
- d) Eventuale restrizione nel sistema, come bomboletta filtro intasata, filtro nella valvola di espansione intasato, tubi flessibili o tubi di rame attorcigliati o appiattiti.
Si nota congelamento o notevole differenza di temperatura sui punti della restrizione, sui quali avviene l'espansione. Occorre sostituire il particolare difettoso e rifare la carica nel solito sistema.

- e) Eventuale presenza di umidità nel freon. Questa provoca il congelamento della valvola d'espansione con gli stessi effetti del punto d). Si nota inoltre molto spesso rumore o fischio nella valvola di espansione. Occorre sostituire la bomboletta filtro essiccatore e rifare la carica.

N.B. - Prima di ogni ricarica del freon è importante controllare, con un'asta di circa 3 mm di diametro e con compressore orizzontale, il livello dell'olio nel compressore che deve essere contenuto tra i 21 mm minimo e i 35 mm massimo (vedi fig. 38: tappo olio compressore).

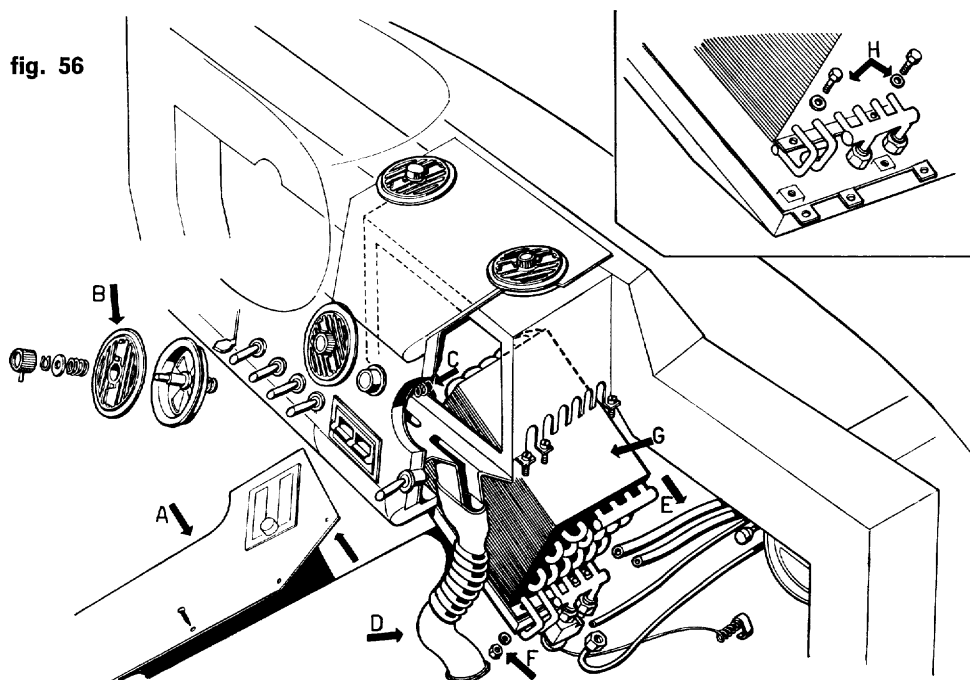
SMONTAGGIO E MONTAGGIO GRUPPO EVAPORATORE

(fig. 56)

Qualora sia necessario **smontare** il gruppo evaporatore sotto il cruscotto, procedere come appresso:

- 1) Scaricare completamente il freon dall'impianto.
- 2) Chiudere il rubinetto ausiliario acqua, comandabile a mano, situato nella zona motore (vedi fig. 54 n. 12) e quello sul collettore d'aspirazione tramite la leva 44 di fig. 9-9/A; 10-10/A sul cruscotto.
- 3) Togliere il copricambio **A** sul tunnel allentando alcune viti.
- 4) Smontare la farfalla aria **B** sul cruscotto.
- 5) Sfilare la serpentina **C** del termostato dell'evaporatore.
- 6) Staccare i condotti in gomma **D** mandata aria al copricambio.

fig. 56



- 7) Staccare i collegamenti dei tubi acqua e freon **E** dall'evaporatore.
- 8) Allentare i dadi **F** che fissano l'evaporatore al cruscotto.
- 9) Sfilare l'evaporatore **G** sotto il cruscotto.
- 10) Allentare i bulloni **H** che fissano l'evaporatore al coperchio inferiore.

Per eseguire il montaggio:

- 1) Rimontare l'evaporatore **G**.
- 2) Ricollegare i tubi acqua e freon **E** all'evaporatore.
- 3) Infilare la serpentina **C** del termostato dell'evaporatore.
- 4) Rimontare la farfalla **B** sul cruscotto.
- 5) Rimontare il copricambio **A**.
- 6) Infilare i condotti in gomma **D** sul copricambio.
- 7) Fare il vuoto nel circuito del freon ed eseguire la carica completa del circuito refrigerante (vedi procedimento a pag. 111).
- 8) Aprire i rubinetti acqua indicati nel punto 2 del procedimento di smontaggio.
- 9) Togliere il tappo al radiatore acqua e avviare il motore finchè i due termostati sul collettore d'aspirazione non aprano la circolazione acqua nel radiatore.
- 10) Aggiungere l'acqua mancante nel radiatore.

VARIAZIONE GEOMETRIA RUOTE ANTERIORI (fig. 57)

REGISTRAZIONE DELLA CONVERGENZA (Riquadro A)

La registrazione della convergenza delle ruote anteriori si ottiene ruotando il tirante di collegamento leve sterzo.

Il valore della convergenza, misurata fra i bordi esterni dei cerchioni delle ruote, deve essere:

$$E = D + 0 \div 2 \text{ mm (Toe-in)}$$

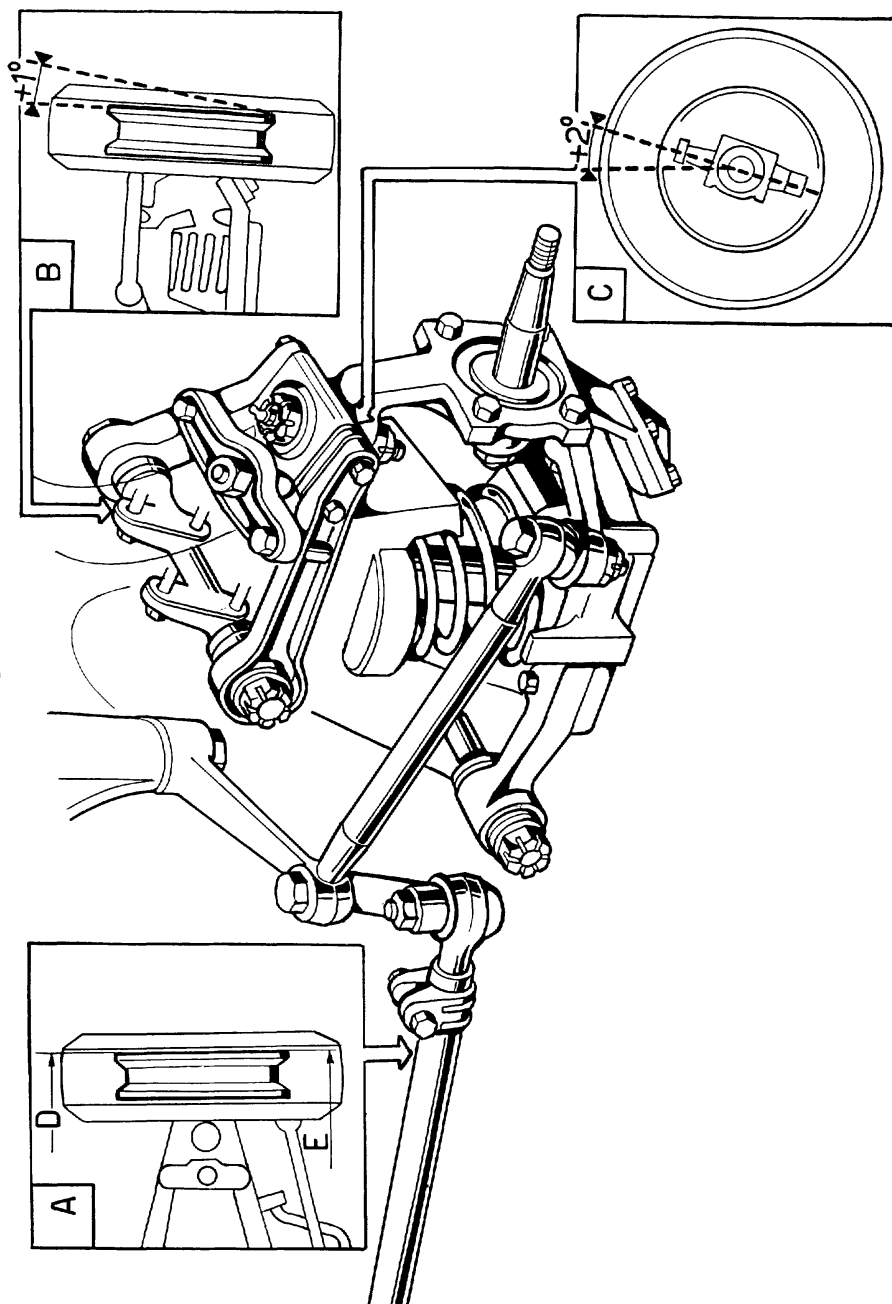
REGISTRAZIONE DELLA CAMPANATURA (Riquadro B)

La registrazione della campanatura si ottiene variando il numero degli spessori sotto il fulcro superiore del braccio sospensione anteriore. Il valore dell'inclinazione delle ruote sul piano verticale, misurato sui cerchioni, deve essere di $+ 1^\circ$ (Camber).

REGISTRAZIONE DELL'INCIDENZA (Riquadro C)

La registrazione della campanatura si ottiene variando il numero degli spessori (fusi) si ottiene variando il numero degli spessori sotto ai fulcri inferiori della sospensione anteriore. Il valore dell'inclinazione delle ruote deve essere di $+ 2^\circ$ (Castor).

VARIAZIONE GEOMETRIA RUOTE
(fig. 57)



CAMBIO SPAZZOLE MOTORINO D'AVVIAMENTO (fig. 58)

Qualora sia necessario sostituire le spazzole del motorino d'avviamento perchè consumate o bloccate, procedere come appresso:

- 1) allentare le viti di fissaggio della calotta posteriore;
- 3) sfilare con un cacciavite le spazzole dalle loro sedi e allentare le viti che fissano i rispettivi terminali, indi procedere alla sostituzione.

N.B. - Quando si sostituisce una spazzola è buona norma sostituire anche le altre. Impiegare spazzole nuove, originali e del tipo prescritto.

Dopo la sostituzione, far funzionare il motorino d'avviamento a vuoto e per un tempo sufficiente ad ottenere l'adattamento delle spazzole al collettore. Se il collettore risulta danneggiato da bruciature, oppure ovalizzato, occorre ripassarlo al tornio con l'avvertenza di limitare la riduzione del diametro a non più di mezzo millimetro; dopo la tornitura abbassare la mica fra le lamelle.

Le spazzole devono essere ben pulite e scorrere liberamente nei portaspazzole; la superficie di scorrimento del collettore deve essere pulita con un panno imbevuto di benzina, le molle di pressione devono essere efficienti.

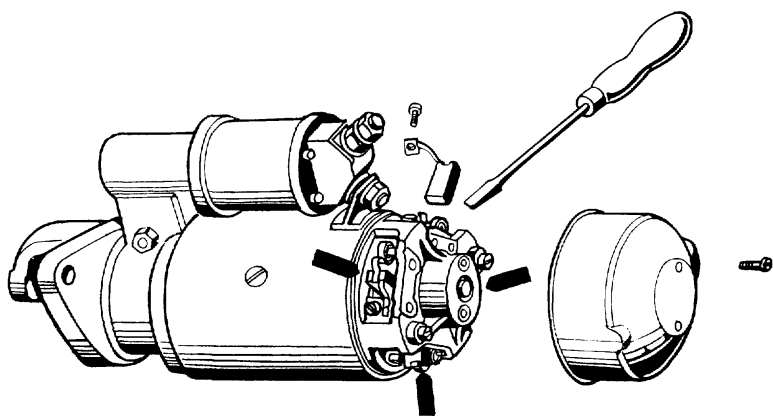


fig. 58

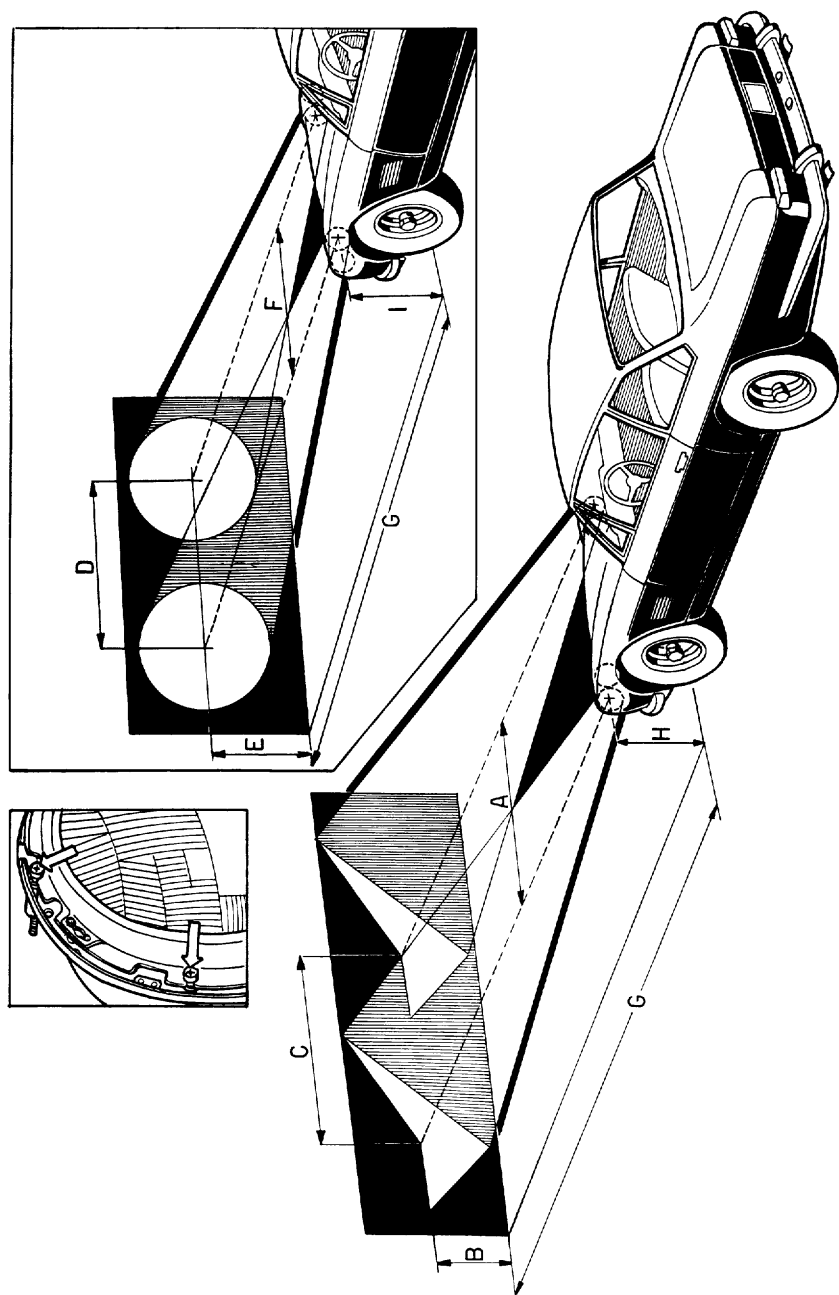
ORIENTAMENTO FARI ANTERIORI (fig. 59)

Per orientare i proiettori attenersi alle seguenti norme:

- Porre la vettura scarica, in piano, a 10 mt di distanza da uno schermo bianco o da un muro chiaro, assicurandosi che l'asse della vettura sia perpendicolare allo schermo.
- Tracciare sullo schermo l'asse verticale corrispondente a quello della vettura e, in posizione simmetrica all'asse, segnare quattro crocette, due per le luci anabbaglianti (**figura grande**) e due per quelle abbaglianti (**riquadro D**), secondo le quote indicate in tabella.
- Agendo sulle viti di regolazione 1 e 2 (**riquadro C**) orientare ciascun faro in modo che la luce proiettata risulti centrata rispetto alle proprie crocette.

DESCRIZIONE		Quattro porte	Mexico
Interasse proiettori anabbaglianti	A	1361 mm	1350 mm
Altezza luci anabbaglianti	B	585 mm	590 mm
Altezza proiettori anabbaglianti	H	685 mm	648 mm
Interasse proiettori abbaglianti	F	1075 mm	1044 mm
Altezza luci abbaglianti	E	835 mm	845 mm
Altezza proiettori abbaglianti	I	685 mm	648 mm
Distanza fari dallo schermo	G	10 mt.	10 mt.
Interasse luci anabbagl. sullo schermo	C	1361 mm	1350 mm
Interasse luci abbaglianti sullo schermo	D	1075 mm	1044 mm

SCHEMA ORIENTAMENTO FARI ANTERIORI
(fig. 59)



SMONTAGGIO DEI FARI ANTERIORI (fig. 60)

Per smontare i fari anteriori, procedere come appresso:

- 1) Allentare le viti che fissano la lamiera chiusura fari.
- 2) Allentare le viti che bloccano la cornice del faro.
- 3) Sfilare il gruppo ottico.
- 4) Estrarre, se necessario, la lampada.

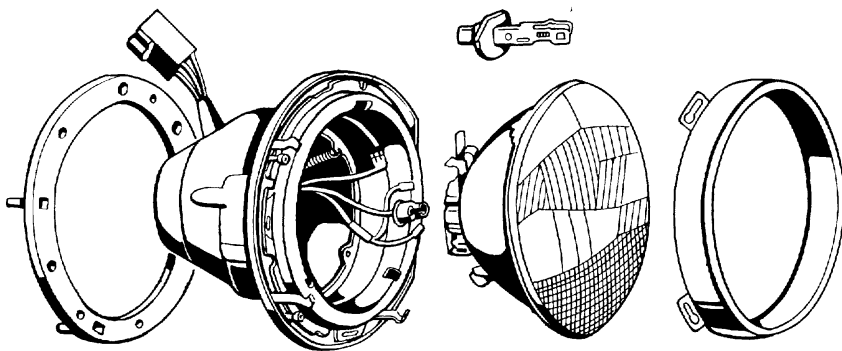


fig. 60

ATTREZZI IN DOTAZIONE (fig. 61)

Le borse attrezzi fornite in dotazione alla vettura contengono:

- 1 - Martello in acciaio.
- 2 - Cacciavite.
- 3 - Chiave a rullini.
- 4 - Chiave per candele con puntalino.
- 5 - Pinza universale.
- 6 - Chiave fissa da 20-22.
- 7 - Chiave fissa da 18-19.
- 8 - Chiave fissa da 16-17.
- 9 - Chiave fissa da 14-15.

- 10 - Chiave fissa da 12-13.
- 11 - Chiave fissa da 10-11.
- 12 - Chiave fissa da 8-9.
- 13 - Chiave fissa da 6-7.
- 14 - Chiave per carburatori.
- 15 - Martello in piombo.
- 16 - Leva per chiave crik.
- 17 - Crik per sollevamento vettura.

N.B. - Per le vetture con ruote per dadi ottagonali viene fornita una chiave da 42 o da 52.

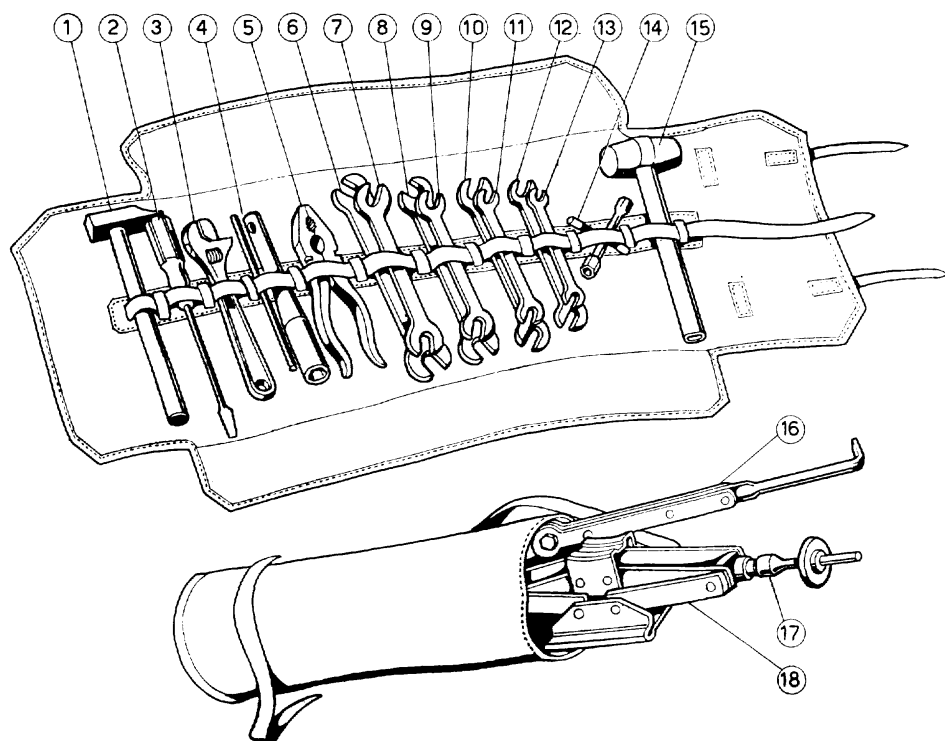
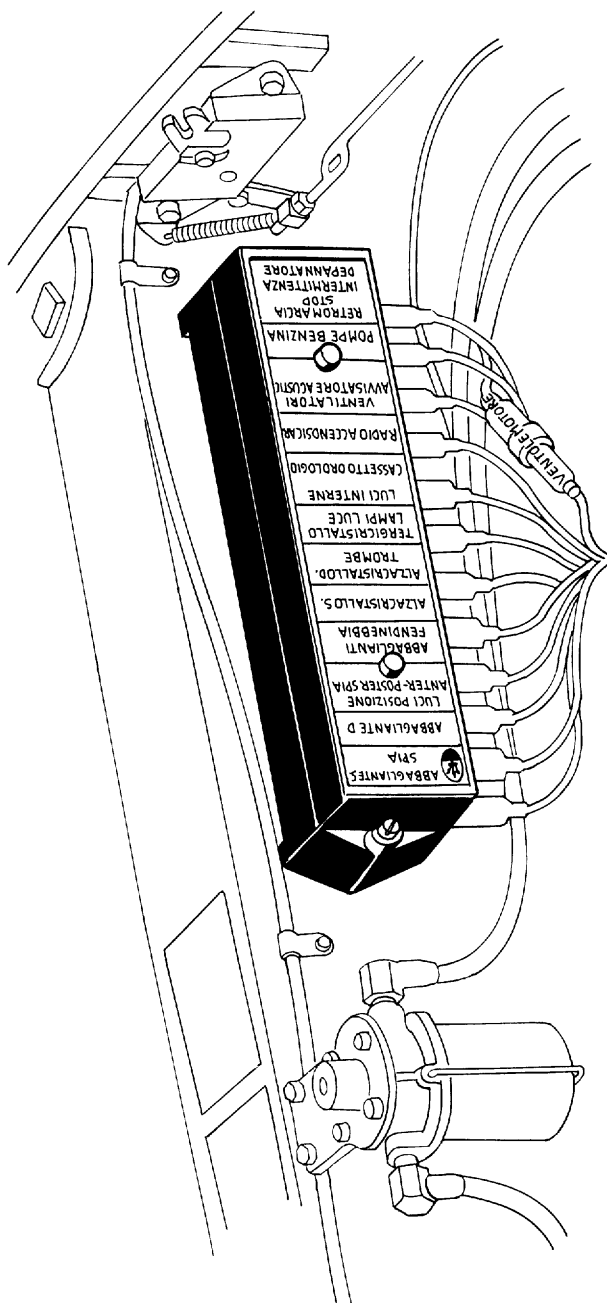


fig. 61

SCATOLA VALVOLE (fig. 62)



LAMPADE VETTURA (fig. 63)

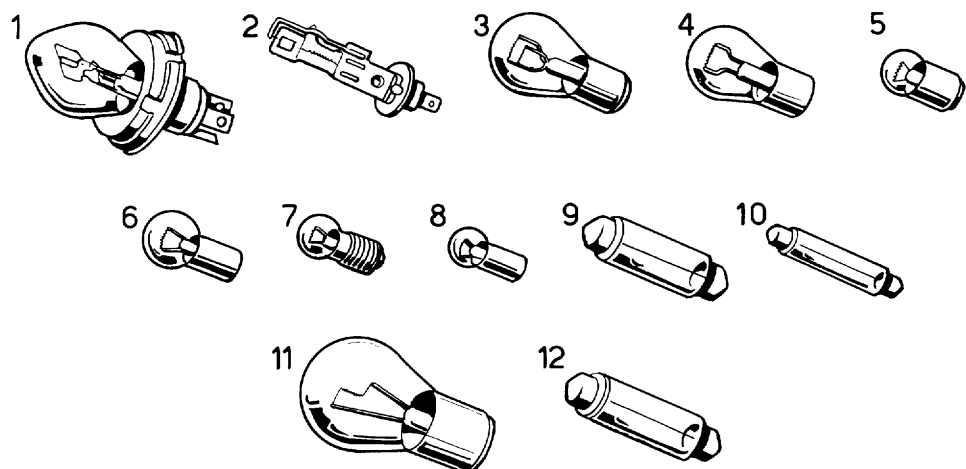


fig. 63

N° progr.	Applicazione Zoccolo - Volts - Watts	N° pezzi	N° progr.	Applicazione Zoccolo - Volts - Watts	N° pezzi
1	Fari anteriori (gialla per Francia - Prime 25 vett. 112 e 50 vett. 107) P 45T - 12 V 40+45 W	2	7	Luci strumenti cruscotto e spie segnalazione E 10/13 - 12 V 3 W	17
2	Fari anteriori allo jodio PHILIPS - 12 V - 55 W	2		Spia ventole riscaldam. E 10/13 - 24 V 3 W	1
3	Luci posizione post. e luci arresto BAY 15d - 12 V 5+20 W	4	8	Luce accendisigari BA 9s - 12 V - 3 W	2
4	Luci direzione ant., poster. e retromarcia BA 15s - 12 V 20 W	6	9	Luce plafoniere motore, abitacolo, baule S 8,5 - 12 V 5 W	4
5	Fanalini portiere BA 9s 12 V 6 W	2	10	Plafoniera illuminazione interruttori (verde) S 6 - 12 V - 3 W	3
6	Luci posizione anter. e fanalini targa - Fanalini laterali 112 BA 15s - 12 V 5 W	4 + 2	11	Fari antinebbia (vetro giallo (solo vett. 107) BAY 21S - 12 V 45 W	2
			12	Lampada ad estrazione (solo vett. 107) S 8,5 - 12 V 10 W	1

ELENCO COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO
(VETTURA QUATTRO PORTE Tp. 107)

- 1 Fanale sinistro esterno a luce abbagliante e anabbagliante
- 2 Fanale sinistro interno a luce abbagliante
- 3 Fanale per luce antinebbia sinistro
- 4 Fanalino anterolaterale sinistro per luci di direzione
- 5 Fanale destro esterno a luce abbagliante e anabbagliante
- 6 Fanale destro interno a luce abbagliante
- 7 Fanale per luce antinebbia destro
- 8 Fanalino anterolaterale destro per luci di direzione
- 9 Interruttore di massa per lampada illuminazione vano motore
- 10 Plafoniera per illuminazione vano motore
- 11 Interruttore idraulico per luci di arresto
- 12 Avvisatore acustico a membrana
- 13 Generatore di corrente - Alternatore
- 14 Interruttori termici per ventole raffreddamento radiatore
- 15 Motorino sinistro per ventola radiatore
- 16 Frizione elettromagnetica comando compressore condizionamento
- 17 Motorino destro per ventola radiatore
- 18 Spinterogeno e distributore d'accensione
- 19 Bobina d'accensione
- 20 Testina per segnalazione temperatura acqua
- 21 Motorino d'avviamento
- 22 Regolatore di tensione per alternatore
- 23 Compressore e cornetto per trombe pneumatiche
- 24 Motorino comando antenna elettrica per radio
- 25 Motorino comando riscaldamento e ventilazione
- 26 Nodo impianto elettrico nella matassa cavi
- 27 Motorino comando tergicristallo
- 28 Interruttore comando spia starter inserito
- 29 Blocco motore
- 30 Testina segnalazione temperatura olio
- 31 Testina segnalazione pressione olio
- 32 Regolatori di tensione per strumenti cruscotto

- 33 Termometro per segnalazione temperatura acqua
- 34 Manometro per segnalazione pressione olio
- 35 Termometro per segnalazione temperatura olio
- 36 Indicatore livello benzina nei serbatoi
- 37 Indicatore assorbimento corrente - Amperometro
- 38 Contagiri con spie di segnalazione:
 - a) Spia bleu per luci abbaglianti
 - b) Spia rossa per luci di direzione
 - c) Spia verde per luci di posizione
- 39 Tachimetro e contachilometri con spie di segnalazione:
 - a) Spia gialla per ventola riscaldamento
 - b) Spia verde per starter inserito
 - c) Spia rossa per segnalazione carica alternatore
- 40 Contatto strisciante per trombe pneumatiche
- 41 Spia rossa per segnalazione freno a mano inserito
- 42 Spia gialla per segnalazione sbrinatori posteriore
- 43 Spia rossa per segnalazione riserva benzina serb. sinistro
- 44 Spia rossa per segnalazione riserva benzina serb. destro
- 45 Gruppo comando luci sul volante
- 46 Quadro avviamento
- 47 Interruttore comando luci esterne e anabbaglianti
- 48 Interruttore comando luci antinebbia e anabbaglianti
- 49 Interruttore comando tergicristallo a due velocità
- 50 Interruttore con reostato per illuminazione strumenti cruscotto
- 51 Deviatore comando alzacristallo portiera anteriore sinistra
- 52 Deviatore comando alzacristallo portiera anteriore destra
- 53 Deviatore comando pompe benzina e indicatori livello
- 54 Interruttore comando ventola riscaldamento a due velocità
- 55 Interruttore comando sbrinatori posteriore
- 56 Interruttore comando plafoniere illuminazione abitacolo
- 57 Relay eliminazione luci abbaglianti dal lampeggio fari
- 58 Apparecchio radio
- 59 Deviatore comando antenna elettrica
- 60 Interruttore termico comando compressore condizionamento
- 61 Orologio elettrico

- 62 Accendisigari sul cruscotto
- 63 Relay comando trombe pneumatiche
- 64 Intermittenza comando luci di direzione
- 65 Lampada ad estrazione per illuminazione cruscotto
- 66 Interruttore per spia segnalazione freno a mano
- 67 Interruttore comando luci retromarcia
- 68 Scatola porta-valvole
- 69 Deviatore comando alzacristallo portiera posteriore sinistra
- 70 Deviatore comando alzacristallo portiera posteriore destra
- 71 Accendisigari sul copricambio
- 72 Specchio retrovisore completo di lampada d'illuminazione
- 73 Plafoniera sinistra per illuminazione abitacolo
- 74 Plafoniera destra per illuminazione abitacolo
- 75 Pompe comando lavacristallo e tergi
- 76 Interruttore di massa per lampada portiera anteriore sinistra
- 77 Motorino alzacristallo per portiera anteriore sinistra
- 78 Lampada segnalazione apertura portiera anteriore sinistra
- 79 Interruttore di massa per lampada portiera posteriore sinistra
- 80 Motorino alzacristallo per portiera posteriore destra
- 81 Lampada segnalazione apertura portiera posteriore sinistra
- 82 Interruttore di massa per lampada portiera anteriore destra
- 83 Motorino alzacristallo per portiera anteriore destra
- 84 Lampada segnalazione apertura portiera anteriore destra
- 85 Interruttore di massa per lampada portiera posteriore destra
- 86 Motorino alzacristallo per portiera posteriore destra
- 87 Lampada segnalazione apertura portiera posteriore destra
- 88 Morsettiera per collegamento linea posteriore all'impianto
- 89 Interruttore di massa per plafoniera illuminazione baule
- 90 Galleggiante per segnalazione livello e riserva serbatoio sinistro
- 91 Pompa alimentazione benzina per serbatoio sinistro
- 92 Resistenza per sbrinamento lunotto posteriore
- 93 Plafoniera per illuminazione vano portabagagli
- 94 Altoparlante
- 95 Batteria d'alimentazione
- 96 Galleggiante per segnalazione livello e riserva serbatoio destro

- 97 Pompa alimentazione benzina per serbatoio destro
- 98 Fanalino posteriore sinistro a tre luci:
 - a) Lampada per luci di direzione
 - b) Lampada per luci di posizione e arresto
 - c) Lampada per luci retromarcia
- 99 Fanalini posteriori per illuminazione targa
- 100 Fanalino posteriore destro a tre luci
 - a) Lampada per luci di direzione
 - b) Lampada per luci di posizione e arresto
 - c) Lampada per luci retromarcia
- 101 Relay comando ventole motore per raffreddamento condensatore
- 102 Valvola fusibile volante sul cavo alimentazione ventole motore.

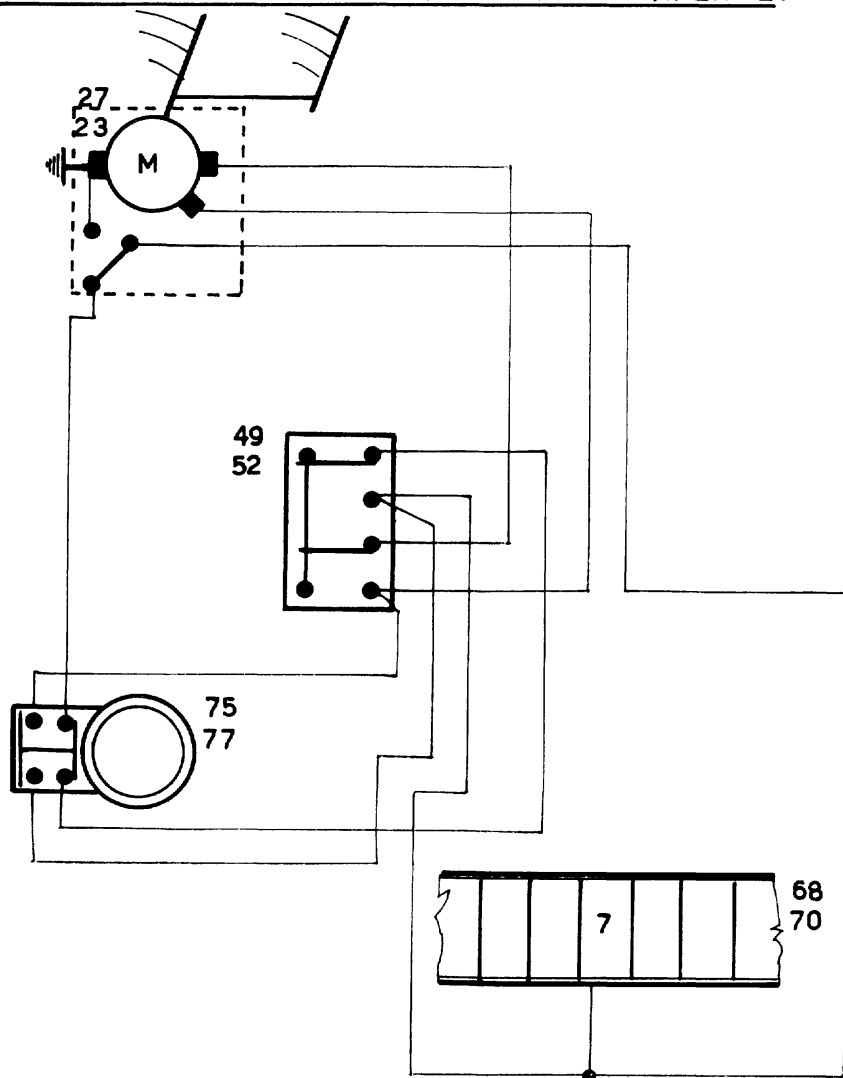
**ELENCO COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO
(VETTURA MEXICO Tp. 112)**

- 1 Fanale sinistro esterno a luce abbagliante e anabbagliante
- 2 Fanale sinistro interno a luce abbagliante
- 3 Fanale per luce antinebbia sinistro (solo a richiesta)
- 4 Fanalino anteriore sinistro per luci posizione e direzione
- 5 Fanalino laterale sinistro per luci di direzione
- 6 Fanale destro esterno a luce abbagliante e anabbagliante
- 7 Fanale destro interno a luce abbagliante
- 8 Fanale per luce antinebbia destro (solo a richiesta)
- 9 Fanalino anteriore destro per luci posizione e direzione
- 10 Fanalino laterale destro per luci di direzione
- 11 Relay comando ventole motore per raffreddamento condensatore
- 12 Avvisatore acustico a membrana
- 13 Interruttori termici per ventole raffreddamento radiatore
- 14 Motorino sinistro per ventola radiatore
- 15 Frizione elettromagnetica comando compressore condizionamento
- 16 Motorino destro per ventola radiatore
- 17 Spinterogeno e distributore d'accensione
- 18 Bobina d'accensione
- 19 Compressore e cornetto per trombe pneumatiche
- 20 Interruttore idraulico per luci arresto
- 21 Plafoniera per illuminazione vano motore
- 22 Interruttore di massa per lampada illuminazione vano motore
- 23 Motorino comando tergicristallo
- 24 Generatore di corrente - Alternatore
- 25 Interruttore comando spia starter inserito
- 26 Blocco motore
- 27 Testina segnalazione temperatura olio
- 28 Testina segnalazione pressione olio
- 29 Motorino d'avviamento
- 30 Testina per segnalazione temperatura acqua
- 31 Regolatore di tensione per alternatore
- 32 Nodo impianto elettrico nella matassa cavi
- 33 Motorino comando antenna elettrica per radio
- 34 Motorino comando riscaldamento e ventilazione
- 35 Regolatori di tensione per strumenti cruscotto

- 36 Termometro per segnalazione temperatura acqua
- 37 Manometro per segnalazione pressione olio
- 38 Termometro per segnalazione temperatura olio
- 39 Indicatore livello benzina nei serbatoi
- 40 Indicatore assorbimento corrente - Amperometro
- 41 Contagiri con spie di segnalazione:
 - a) Spia bleu per luci abbaglianti
 - b) Spia rossa per luci di direzione
 - c) Spia verde per luci di posizione
- 42 Tachimetro e contachilometri con spie di segnalazione:
 - a) Spia gialla per ventola riscaldamento
 - b) Spia verde per starter inserito
 - c) Spia rossa per segnalazione carica alternatore
- 43 Contatto strisciante per trombe pneumatiche
- 44 Spia rossa per segnalazione freno a mano inserito
- 45 Spia gialla per segnalazione sbrinatori posteriori
- 46 Spia rossa per segnalazione riserva benzina serb. sinistro
- 47 Spia rossa per segnalazione riserva benzina serb. destro
- 48 Gruppo comando luci sul volante
- 49 Quadro avviamento
- 50 Interruttore comando luci esterne e anabbaglianti
- 51 Interruttore comando antinebbia e anabbaglianti
- 52 Interruttore comando tergicristallo a due velocità
- 53 Interruttore con reostato per illuminazione strumenti cruscotto
- 54 Deviatore comando alzacristallo portiera sinistra
- 55 Deviatore comando alzacristallo portiera destra
- 56 Deviatore comando pompe benzina e indicatori livello
- 57 Interruttore comando ventola riscaldamento a due velocità
- 58 Interruttore comando sbrinatori posteriori
- 59 Interruttore comando plafoniere illuminazione abitacolo
- 60 Relay eliminazione luci abbaglianti dal lampeggio fari
- 61 Apparecchio radio
- 62 Deviatore comando antenna elettrica
- 63 Interruttore termico comando compressore condizionamento
- 64 Orologio elettrico
- 65 Accendisigari sul cruscotto
- 66 Relay comando trombe pneumatiche
- 67 Intermittenza comando luci di direzione

- 68 Lampada ad estrazione per illuminazione cassetto
- 69 Valvola fusibile volante sul cavo alimentazione ventole motore
- 70 Scatola porta-valvole
- 72 Interruttore comando luci retromarcia
- 71 Interruttore per spia segnalazione freno a mano
- 73 Accendisigari sul cruscotto
- 74 Specchio retrovisore completo di lampada di illuminazione
- 75 Plafoniera sinistra per illuminazione abitacolo
- 77 Pompetta comando lavacrystallo e tergii
- 78 Interruttore di massa per lampada portiera sinistra
- 79 Motorino alzacrystallo per portiera sinistra
- 80 Lampada segnalazione apertura portiera sinistra
- 81 Interruttore di massa per lampada portiera destra
- 82 Motorino alzacrystallo per portiera destra
- 83 Lampada segnalazione apertura portiera destra
- 84 Morsetti per collegamento linea posteriore all'impianto
- 85 Interruttore di massa per plafoniera illuminazione baule
- 86 Galleggiante per segnalazione livello e riserva serbatoio sinistro
- 87 Resistenza per sbrinamento lunotto posteriore
- 88 Pompa alimentazione benzina per serbatoio sinistro
- 89 Plafoniera per illuminazione vano porta-bagagli
- 90 Pompa alimentazione benzina per serbatoio destro
- 91 Altoparlante
- 92 Batteria d'alimentazione
- 93 Galleggiante per segnalazione livello e riserva serbatoio destro
- 94 Fanalino posteriore sinistro a tre luci:
 - a) Lampada per luci di direzione
 - b) Lampada per luci di posizione e arresto
 - c) Lampada per luci retromarcia
- 95 Fanalini posteriori per illuminazione targa
- 96 Fanalino posteriore destro a tre luci:
 - a) Lampada per luci di direzione
 - b) Lampada per luci di posizione e arresto
 - c) Lampada per luci retromarcia

**VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO PER TERGICRISTALLO
LUCAS CON MOTORINO A MAGNETE PERMANENTE.**

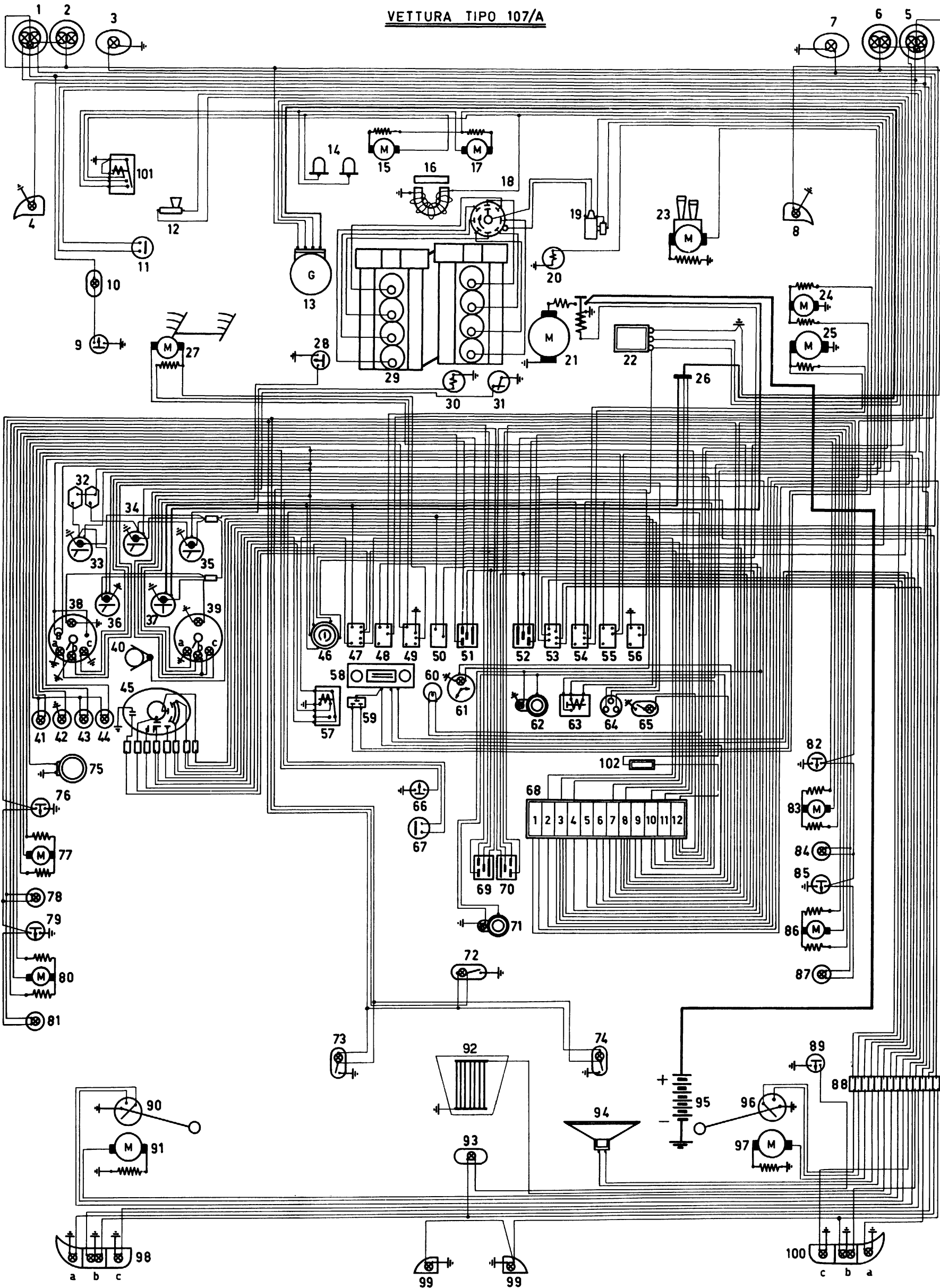


N.B. Il riferimento superiore vale per la vettura tipo 107
il riferimento inferiore vale per la vettura tipo 112

fig. 64

**SCHEMA
IMPIANTO
ELETTRICO
VETT. 107**

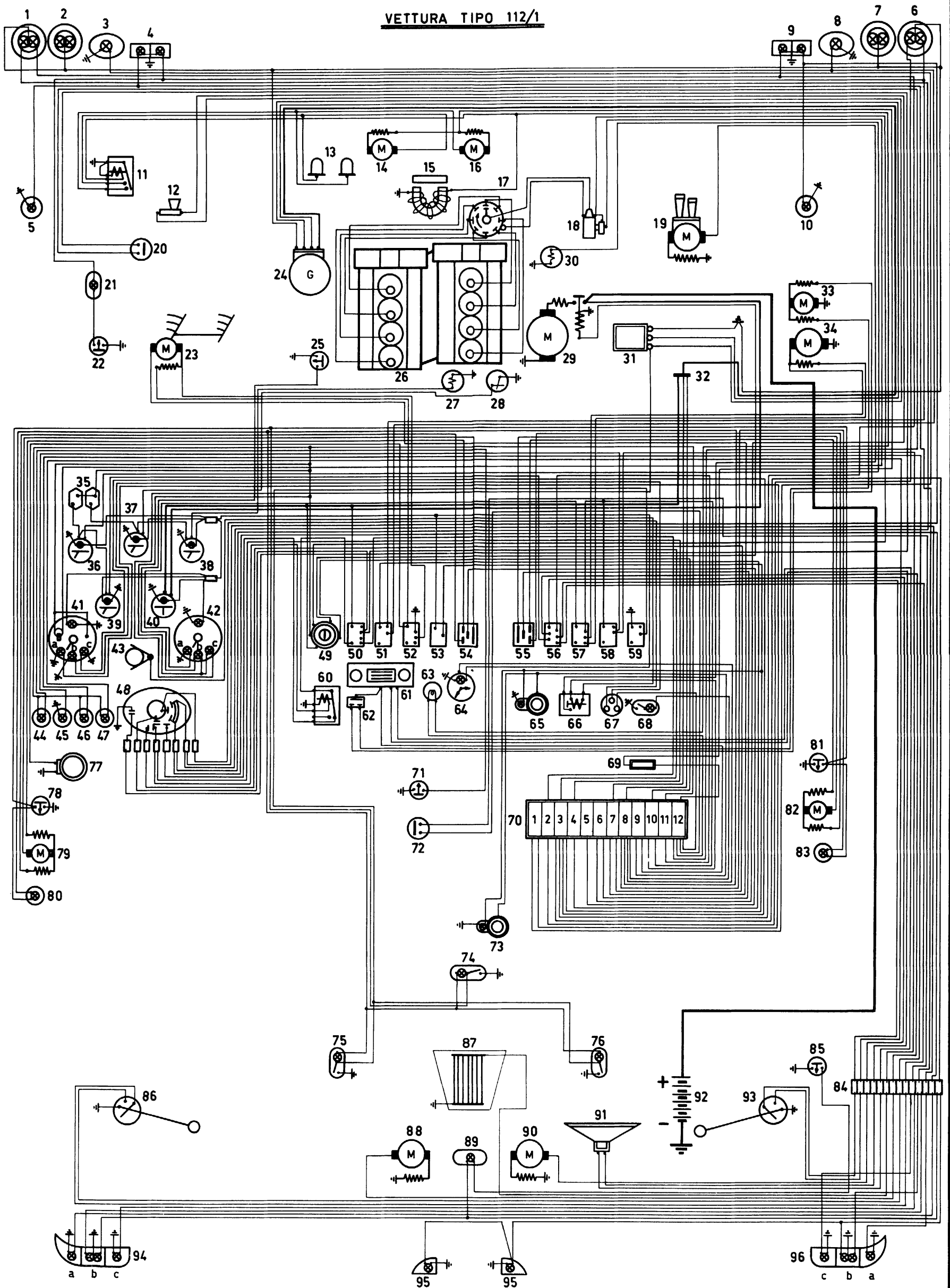
VEETTURA TIPO 107/A



**SCHEMA
IMPIANTO
ELETTRICO
VETT. 112**

B

VEETTURA TIPO 112/1



IMPORTANTE

Il Vostro veicolo ha un dispositivo silenziatore regolarmente approvato dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; gli estremi dell'Omologazione sono stampigliati sugli stessi silenziatori.

LA RISPONDEZZA DEL DISPOSITIVO SILENZIATORE ALLE PRESCRIZIONI MINISTERIALI NON GARANTISCE DI RIMANERE SOTTO AL LIMITE DI RUMOROSITA' PRESCRITTA IN PARTICOLARI CONDIZIONI POSSIBILI QUALUNQUE SIANO LE CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE, SPECIE CON VEICOLO USATO.

LE OFFICINE ALFIERI MASERATI S.p.A. DI MODENA, VIA CIRO MENOTTI 322, SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE DI CHI VOLESSE CHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI CIRCA L'USO E LA MANUTENZIONE DELLA VETTURA E SARANNO LIETE DI RENDERSI UTILI IN QUESTA FORMA AL FINE DI REALIZZARE LE MIGLIORI PRESTAZIONI E DI RAGGIUNGERE LA PIU' COMPLETA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI DELLE AUTOMOBILI DI PROPRIA PRODUZIONE.

INDICE GENERALE

PREFAZIONE	Pag.	9
DATI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA VETTURA	»	10
CHIAVI DELLA VETTURA	»	10

CARATTERISTICHE GENERALI

MOTORE

Dati principali	Pag.	11
Potenza fiscale italiana	»	11
Tipi candele	»	11
Anticipo accensione	»	11
Gioco valvole	»	11
Fasatura motore	»	11
Ordine d'accensioni	»	12
Anticipo automatico	»	12
Abbassamento del pistone	»	14
Coppie di serraggio	»	15
Controlli coppie regolazione - pressione - velocità per cambio automatico	»	15

Nozioni costruttive motore

Fusioni motore	»	16
Distribuzione	»	16
Lubrificazione	»	16
Raffreddamento	»	17
Accensione	»	19
Alimentazione	»	19

TRASMISSIONE

Frizione	»	20
Cambio: Rapporti cambio Z.F. S5 20 (vett. 4200 cc.)	»	21
Prestazioni della vettura con cambio Z.F. S5 20	»	21
Rapporti cambio Z.F. S5 325/27 (vett. 4700 cc.)	»	22
Prestazioni della vettura con cambio Z.F. S5 355/27	»	22
Rapporti con cambio automatico Tp. Borg-Warner AS6 8N	»	23
Prestazioni della vettura con cambio automatico Tp. Borg-Warner AS6 8N	»	23

AUTOTELAIO

Freni ventilati	Pag.	24
Sospensione motore	»	25
Sospensione anteriore	»	25
Sospensione posteriore	»	25
Assale posteriore	»	25
Differenziale autobloccante	»	25
Servoguida idraulica	»	25
Gomme	»	26
Pneumatici	»	26
Serbatoi benzina	»	26

VETTURA

Impianto elettrico	»	26
Dimensioni e pesi	»	27
Velocità vettura	»	31
Spazio d'arresto	»	31
Impianto di condizionamento	»	32

USO VETTURA

COMANDI E APPARECCHI DI BORDO	Pag.	33-43
CONTROLLI E ACCESSORI	»	44
Pedale acceleratore	»	44
Pedale freno	»	44
Pedale frizione	»	44
Leva cambio	»	44
Cambio automatico	»	45
Leva freno a mano	»	46
Sedili	»	46
Bloccaggio portiere	»	47
Apertura bagagliaio	»	47
Cambio ruote	»	48
Apertura cofano motore	»	49
Bocchettoni benzina	»	49
Specchietto retrovisore	»	49

Antifurto	Pag.	49
Comando deflettori e sollevamento cristalli	»	50
Tergicristallo	»	50
Lavacristallo	»	51
Cinghie di sicurezza	»	51

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Refrigerazione	»	53
Riscaldamento	»	53
Ventilazione	»	53
Deumidificazione	»	53

PARTENZA E GUIDA	»	54
-----------------------------------	---	----

MARCIA	»	54
-------------------------	---	----

ANTICONGELANTE	»	55
---------------------------------	---	----

MANUTENZIONE VETTURA

DOPO I PRIMI 800 Km	Pag.	59
--------------------------------------	------	----

DOPO I PRIMI 1.000 Km	»	59
--	---	----

GIORNALMENTE	»	59
-------------------------------	---	----

OGNI 5000 Km	»	59
-------------------------------	---	----

Pompa acqua	»	61
-----------------------	---	----

Candele	»	61
-------------------	---	----

Spinterogeno	»	61
------------------------	---	----

Cinghie motore	»	61
--------------------------	---	----

Catene distribuzione	»	62
--------------------------------	---	----

Frizione	»	62
--------------------	---	----

Scatola sterzo	»	63
--------------------------	---	----

Serbatoio olio servosterzo	»	63
--------------------------------------	---	----

Perni sospensioni anteriori	»	64
---------------------------------------	---	----

Semiassi ponte	»	64
--------------------------	---	----

Cerniere, porte, serrature, cofani	»	64
--	---	----

Pneumatici	»	64
----------------------	---	----

Ruote	»	64
-----------------	---	----

OGNI 10.000 Km	Pag.	65
Distributore d'accensione	»	65
Cambio	»	65
Ponte posteriore	»	66
Filtri benzina	»	66
Freni	»	68
Albero reggispinta frizione	»	69
Valvole	»	69
Filtro aria	»	69
OGNI 20.000 Km	»	69
Scatola cambio	»	69
Scatola rinvio sterzo	»	70
Bulbo pressione olio	»	70
Bulbo temperatura olio - acqua	»	70
Ammortizzatori posteriori	»	70
Mozzi anteriori	»	72
Olio freni	»	72
Olio frizione	»	74
Filtro benzina	»	74
Compressore condizionatore	»	74
OGNI 25-30.000 Km	»	74
Carburatori	»	74
Cambio automatico	»	74
OGNI 50.000 Km	»	75
Freni	»	76
MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA	»	76
Lavaggio della vettura	»	76
Lucidatura	»	76
Tappezzeria	»	77
SCHEMA DI LUBRIFICAZIONE	»	78
Corrispondenza schema di lubrificazione	»	79
Simboli per schema di lubrificazione	»	79
RIFORMIMENTI - CONSUMI - PRESCRIZIONI	»	80
SCHEMA CIRCOLAZIONE OLIO MOTORE	»	81

DESCRIZIONE E ASSISTENZA

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	Pag.	83
SCHEMA CIRCUITO ALIMENTAZIONE	»	84
CARBURATORI WEBER DCNL (descrizione e funzionamento)	»	83
Marcia normale	»	83
Marcia al minimo e progressione	»	83
Funzionamento in accelerazione	»	85
Dispositivo di avviamento	»	85
Avviamento del motore a freddo	»	85
Avviamento del motore semi-caldo	»	85
Messa in efficienza del veicolo	»	85
Marcia normale del veicolo	»	85
SCHEMA CARBURATORE WEBER DCNL	»	86
NORME PER LA LIVELLATURA DEL GALLEGGIANTE CARBURATORI DCNL	»	87
CARBURATORI WEBER DCNF (descrizione e funzionamento)	»	89
Marcia normale	»	89
Marcia al minimo e progressione	»	89
Funzionamento in accelerazione	»	89
Dispositivo di avviamento	»	90
Avviamento del motore a freddo	»	90
Avviamento del motore semi-caldo	»	90
Messa in efficienza del veicolo	»	90
Marcia normale del veicolo	»	90
SCHEMA CARBURATORE WEBER DCNF	»	91
NORME PER LA LIVELLATURA DEL GALLEGGIANTE CARBURATORI	»	92
REGISTRAZIONE DEL MINIMO E SINCRONIZZAZIONE	»	94
SMERIGLIATURA VALVOLE	»	97
RIFASAMENTO MOTORE	»	97
FASATURA SPINTEROGENO	»	100
SOSTITUZIONE TENDICATENA AUTOMATICO	»	101
SOSTITUZIONE CONTATTI DISTRIBUTORE D'ACCENSIONE	»	101

GUIDA IDRAULICA A CIRCOLAZIONE DI SFERE	Pag.	102
Descrizione e funzionamento	»	103
Inconvenienti e rimedi	»	104
Perdite olio	»	104
Anormale rumorosità della guida	»	104
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	»	105
Descrizione dell'impianto	»	105
Impianto di riscaldamento	»	105
Impianto di refrigerazione	»	105
Schema generale impianto condizionamento	»	106
Funzionamento	»	109
CARICA FREON CON POMPA DEL VUOTO	»	109
INCONVENIENTI E RIMEDI	»	111
POCA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO	»	112
SMONTAGGIO E MONTAGGIO GRUPPO EVAPORATORE	»	113
VARIAZIONE GEOMETRIA RUOTE	»	114
Registrazione della convergenza	»	114
Registrazione della campanatura	»	114
Registrazione dell'incidenza	»	114
CAMBIO SPAZZOLE MOTORINO D'AVVIAMENTO	»	116
ORIENTAMENTO FARI ANTERIORI	»	117
SMONTAGGIO FARI ANTERIORI	»	119
ATTREZZI IN DOTAZIONE	»	119

IMPIANTO ELETTRICO

SCATOLE VALVOLE	Pag.	121
LAMPADE VETTURA	»	122
ELENCO COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO (vett. 107)	»	123
ELENCO COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO (vett. 112)	»	127
VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO PER TERGICRISTALLO CON MOTO- RINO A MAGNETE PERMANENTE	»	130



OFFICINE ALFIERI MASERATI S.p.A.